

1. Introducción y objetivos del trabajo

1.1 Contexto del municipio

Torreveija es un municipio costero de la provincia de Alicante con un modelo turístico marcadamente residencial: la mayor parte de los visitantes no se alojan en hoteles sino en viviendas propias o arrendadas. Este rasgo estructural convierte al municipio en un laboratorio excepcional para el estudio del alojamiento vacacional. Las plataformas digitales (Airbnb, Booking, etc.) han amplificado y acelerado esta tendencia durante la última década, transformando una práctica ocasional en un sector económico con regulación propia y creciente peso institucional.

El municipio cuenta con cerca de 120.000 habitantes empadronados, aunque su población flotante puede triplicar esa cifra en temporada alta. El parque de viviendas supera las 123.000 unidades censadas (INE 2021), de las cuales aproximadamente el 80% son de uso no habitual por sus propietarios, es decir, secundarias o vacías. Esta característica define el ecosistema en el que operan las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y explica por qué su análisis resulta especialmente relevante aquí, además del análisis de la presión estacional sobre recursos y servicios del municipio que genera el turismo.

1.2 Planteamiento del trabajo

El objetivo no es únicamente describir el fenómeno turístico del municipio, sino abordarlo desde una perspectiva analítica basada en datos, siguiendo de forma estructurada todas las fases del proceso de minería de datos.

En este contexto, el trabajo parte de una idea clave: en destinos turísticos residenciales como Torreveija, muchas de las dinámicas relevantes (población real, presión sobre servicios, actividad económica o impacto social) no pueden observarse de forma directa mediante estadísticas tradicionales. Por ello, resulta necesario recurrir a fuentes de datos heterogéneas, técnicas de análisis y variables indirectas (*proxies*) que permitan aproximar la realidad del destino.

Siguiendo este enfoque, el análisis se ha estructurado en torno a la formulación de preguntas de investigación concretas, el uso combinado de múltiples fuentes de datos, la preparación y transformación de dichos datos, y la aplicación de técnicas tanto descriptivas como predictivas para extraer conocimiento útil.

Además, un elemento central del trabajo es la reflexión crítica sobre los propios datos utilizados: sus limitaciones, posibles sesgos y el grado de incertidumbre asociado a las

conclusiones obtenidas. En muchos casos, el análisis permite aproximar la realidad, pero no medirla con total precisión, lo que obliga a interpretar los resultados con cautela.

1.3 Objetivos

Este informe da respuesta a los cuatro retos planteados, cada uno de ellos orientado a analizar un aspecto diferente del modelo turístico de Torrevieja:

- Reto 1. Población real del destino: estimar la población efectiva o flotante del municipio y analizar su evolución temporal, a partir de indicadores indirectos como consumo de recursos o datos de movilidad.
- Reto 2. Estacionalidad: identificar y caracterizar los patrones temporales de la actividad turística y su relación con variables como el empleo o la estructura económica del municipio, analizando la existencia de picos y valles de actividad.
- Reto 3. Viviendas de Uso Turístico (VUT): estudiar la dimensión, evolución y distribución espacial de este tipo de alojamiento, así como su papel dentro del modelo turístico residencial.
- Reto 4. Sostenibilidad ambiental y cohesión social: evaluar si existen evidencias de presión sobre los recursos naturales, infraestructuras y equilibrio social derivadas de la dinámica turística del municipio.

De forma complementaria, el trabajo incluye una segunda parte orientada a identificar las limitaciones de los datos actuales y proponer qué información adicional sería necesaria para mejorar el análisis y la toma de decisiones.

2. RETO 1: Determinación de la población real del destino

En un destino turístico residencial como Torrevieja, la población empadronada no coincide necesariamente con la población realmente presente en cada momento. Por ello, el objetivo de este reto es **estimar o aproximar la población efectiva y analizar cómo varía a lo largo del tiempo**.

2.1 Introducción

A continuación, se define el marco teórico sobre la población flotante, las fuentes utilizadas para su aproximación y sus limitaciones.

A. Definición de la Población Real o Efectiva

En el análisis demográfico y turístico, es crucial distinguir entre diferentes capas de población:

- **Población Empadronada:** Son las personas inscritas oficialmente en el padrón municipal. Es la cifra estática que usa el Estado para asignar recursos, pero en destinos turísticos suele subestimar la realidad.
- **Población Flotante:** Es el conjunto de personas que, sin estar empadronadas, residen temporalmente en el municipio. Incluye turistas de hotel, turistas de segunda residencia, excursionistas y trabajadores de temporada.
- **Población Real:** Es la suma de la población empadronada presente más la población flotante en un momento dado. Es la cantidad real de personas que consumen recursos y requieren servicios públicos en el destino.

B. Indicadores y Variables de Aproximación

Como no es posible realizar un censo diario, se utilizan variables *proxy* (rastros indirectos que deja el consumo humano):

- **Generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU):** Cantidad de basura recogida; es uno de los indicadores tradicionales más fiables.
- **Consumo de Agua Potable y Depuración:** Volumen de agua suministrada a la red o de aguas residuales tratadas.
- **Consumo de Energía Eléctrica:** Picos de demanda energética residencial.
- **Big Data de Movilidad:** Conteo de dispositivos móviles conectados a las antenas de telefonía del municipio.
- **Plazas de Alojamiento y Ocupación:** Multiplicación de las camas turísticas y segundas residencias por índices de ocupación.

C. Supuestos de Partida

Toda estimación basada en variables *proxy* requiere asumir ciertas hipótesis:

- Suponemos que cada individuo genera una cantidad media similar de basura o consume una cantidad de agua predecible al día.

- Asumimos que las variaciones porcentuales en el consumo (ej. aumento del 50% de basura en agosto) equivalen matemáticamente al aumento de la población efectiva.
- Si utilizamos datos móviles, asumimos que un dispositivo equivale a una persona.

D. Limitaciones y Sesgos

Todo modelo de Minería de Datos constituye una aproximación a la realidad y, como tal, está sujeto a desviaciones. Aunque la triangulación de tres fuentes independientes (Movilidad, Energía y Padrón) hace que la estimación de la Población Flotante sea bastante robusta, es imprescindible realizar un ejercicio de transparencia metodológica e identificar explícitamente las limitaciones del análisis.

1. Sesgos en la fuente de Big Data Móvil

Nuestra estimación de demanda efectiva parte del rastreo de dispositivos móviles, lo cual introduce sesgos inherentes a la tecnología:

- Las antenas cuentan tarjetas SIM activas, no individuos. Esto genera un doble sesgo: por un lado, un posible sobredimensionamiento (personas con teléfonos personales y de empresa simultáneamente); por otro, un infraconteo (menores de edad sin teléfono móvil o personas mayores que no lo llevan consigo).
- La detección de turistas extranjeros depende de los acuerdos de itinerancia (*roaming*) entre operadoras. Aunque en la UE el *roaming* es gratuito, turistas extracomunitarios podrían mantener sus dispositivos en modo avión usando solo redes Wi-Fi, volviéndose indetectables por parte de las antenas de telefonía tradicionales.

2. Limitaciones en la estimación por Consumo Eléctrico

Para la inferencia de ocupación poblacional a través de la red eléctrica asumimos correlaciones que no siempre son exactas:

- Para validar la población flotante en las viviendas estacionales, hemos aplicado un ratio de 3 a 4 personas por vivienda. Esta es una asunción teórica gruesa; una variación minúscula de personas por vivienda altera drásticamente el cálculo absoluto de habitantes.
- Además, el reciente aumento del uso de placas solares en viviendas altera la huella eléctrica tradicional. Inmuebles habitados que se autoabastezcan energéticamente durante el día podrían ser clasificados erróneamente en los tramos de bajo consumo o uso esporádico.

3. Ruido estadístico en el Alojamiento Reglado

Los datos de las encuestas del INE (Hoteles y Apartamentos Turísticos) presenta opacidades:

- El INE enmascara datos (registrados como celdas vacías o puntos) en meses de baja ocupación para evitar la identificación de empresas concretas asumiendo una leve pérdida de fidelidad en la temporada baja.
- Los datos oficiales de apartamentos turísticos no siempre logran capturar la inmensa oferta de Viviendas de Uso Turístico que operan en plataformas

digitales (Airbnb, Booking) o en la economía sumergida, lo cual diluye la frontera entre el turista de hotel y el turista residencial.

4. Limitaciones en la estimación por Consumo de Agua y Residuos Sólidos Urbanos

La utilización del consumo de agua potable y la generación de residuos sólidos como *proxies* (variables de aproximación) poblacionales presenta ciertas alteraciones que deben tenerse en cuenta:

- Un turista en verano puede consumir más agua (duchas, piscinas) que un residente en invierno. Esto puede sobreestimar la población.
- Los consumos y residuos provienen también del sector servicios, cuya actividad se dispara en temporada alta.

2.2 Metodología y estimación de la población efectiva

Para comprender la verdadera dimensión demográfica de un destino turístico como Torrevieja, resulta insuficiente basarnos únicamente en los registros oficiales estáticos. El objetivo de este apartado es construir un modelo de datos robusto que nos permita calcular la **Población Efectiva**, es decir, el volumen real de personas que habitan y consumen recursos en el municipio a lo largo del año.

Para abordar este reto y garantizar la reproducibilidad del análisis, documentamos a continuación todo el proceso de preparación y limpieza de datos, estructurando la metodología en tres grandes fases secuenciales:

- **A. Censo de Torrevieja (Población Base):** Analizamos y depuramos los padrones oficiales (INE y Generalitat Valenciana) para establecer la línea base de residentes estables.
- **B. Dispositivos Móviles para la Movilidad (Población Flotante):** Procesamos mediante Big Data millones de rastros de telefonía móvil para cuantificar los flujos reales de visitantes (turismo nacional e internacional) y aislar el efecto de la estacionalidad.
- **C. Cálculo de la Población Real (Integración Final):** Unimos matemáticamente la población estática y la movilidad dinámica para obtener la curva demográfica efectiva del destino.

A continuación, detallamos el tratamiento analítico aplicado a cada una de estas fuentes para resolver el primer reto.

A. CENSO DE TORREVIEJA

Para establecer la población empadronada extraemos datos de dos fuentes oficiales:

- **Instituto Nacional de Estadística (INE):** Descargamos el Padrón continuo por municipios, obteniendo el archivo [censo_1996_2025.csv](#) con periodicidad anual.
- **Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (PEGV):** Extraemos las [Estimaciones de población \(PEGV\)](#), las cuales aportan un valor añadido al ofrecer desagregación semestral (enero y julio). Los datos se han obtenido en tres cortes temporales: [censo_2002_2012_pegv.csv](#), [censo_2013_2020_pegv.csv](#) y [censo_2021_2023_pegv.csv](#).

A.1. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

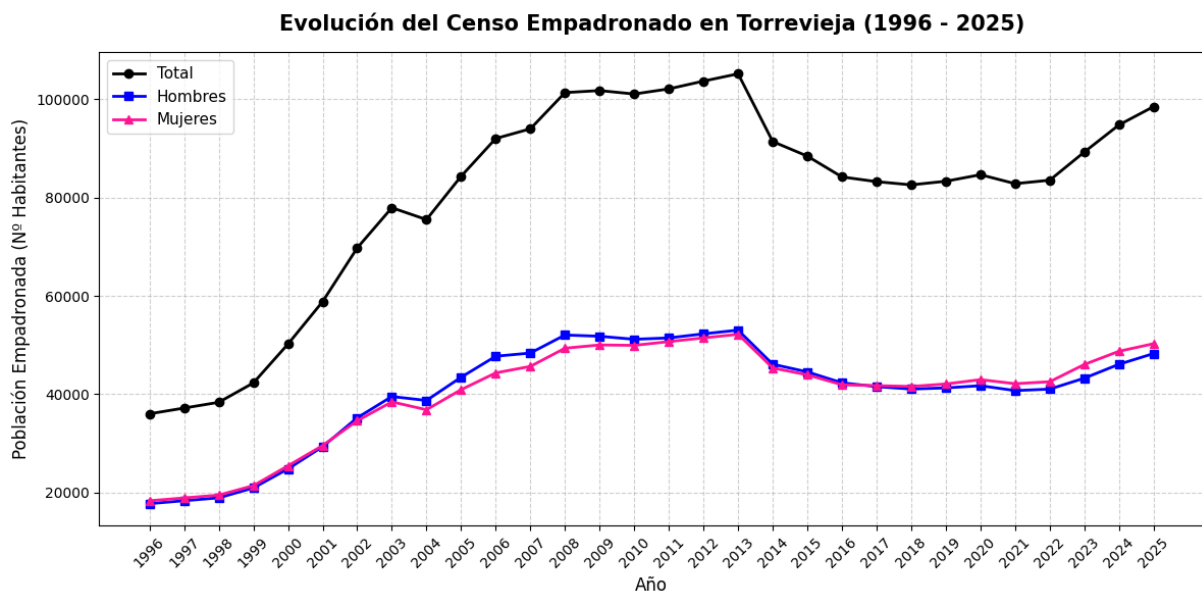
Una vez cargados los datos, realizamos un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) inicial para comprender la estructura del *dataset*, verificar los tipos de datos de cada columna y comprobar la existencia de registros completamente duplicados

Al realizar esta exploración inicial sobre el *dataset*, extraemos que:

- Los datos corresponden en exclusiva al municipio de Torrevieja (código INE 03133 Torrevieja), lo que nos garantiza que no hay ruido o registros mezclados de otras localidades.
- El registro abarca una serie histórica ininterrumpida de 30 años, comenzando en 1996 y llegando hasta 2025 (columna Periodo).
- La información poblacional se encuentra dividida en tres categorías dentro de la variable Sexo: 'Total', 'Hombres' y 'Mujeres'.
- El *dataset* debería contener 90 registros exactos. Sin embargo, el conteo inicial revela la existencia de 3 valores vacíos (NaN) en la columna Total.

Al inspeccionar estas filas nulas, detectamos que el año 1997 no tiene datos de padrón registrados para ninguna de las tres categorías de sexo. Para solucionar esta carencia temporal sin distorsionar la tendencia de los datos, aplicamos una imputación mediante interpolación lineal, calculando matemáticamente los valores faltantes utilizando como anclaje los años adyacentes (1996 y 1998).

Con el *dataset* limpio y sin valores ausentes, procedemos a exportarlo a nuestra carpeta de datos modificados. Para concluir con la preparación de esta primera fuente, visualizamos la evolución del padrón oficial de Torrevieja.



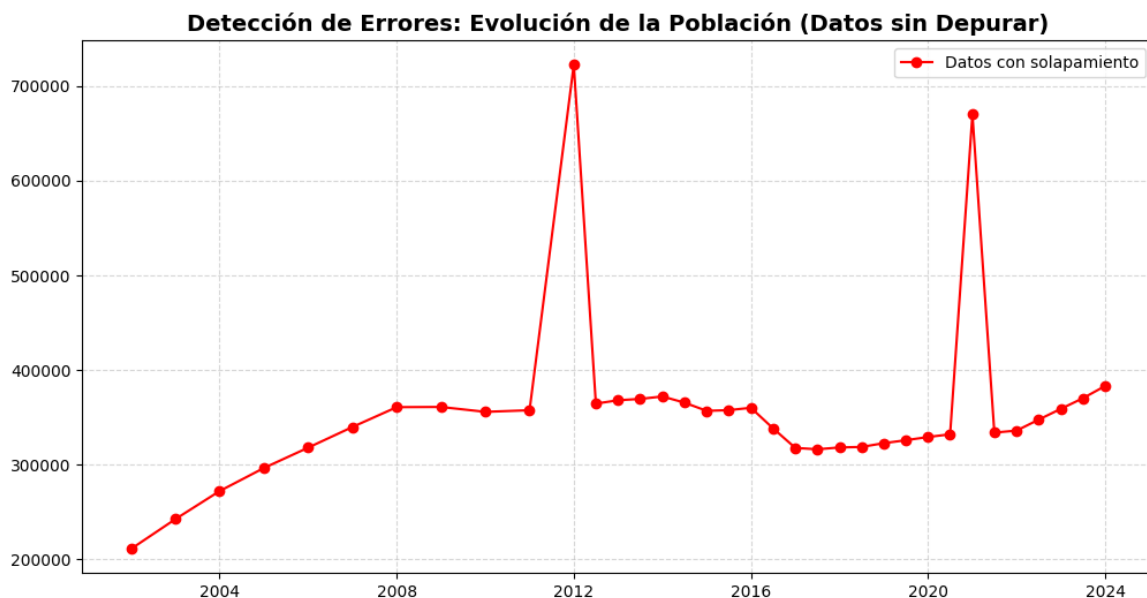
A.2. PORTAL ESTADÍSTIC DE LA GENERALITAT VALENCIANA (PEGV)

Una vez consolidado el *dataset* del INE, pasamos a estudiar la segunda fuente: el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (PEGV). Esta fuente es especialmente valiosa porque nos ofrece cortes semestrales (enero y julio), lo que resulta muy útil para analizar la estacionalidad en un destino turístico.

Al descargar la información, observamos que los datos históricos no se encuentran en un único archivo, sino divididos en tres cortes temporales: 2002-2012, 2013-2020 y 2021-2023. El primer paso es cargar estos tres *datasets* para proceder a su análisis. Al analizar la salida del Análisis Exploratorio de Datos (EDA) de los tres archivos, identificamos la estructura de los *datasets* y un problema clave de formato que nos impide unirlos directamente:

- Los tres documentos comparten estructura, donde cada fila representa una combinación de Período, Municipios, Sexo, una franja de edad y su Valor (número de habitantes). No presentan valores nulos.
- Los dos primeros *datasets* (2002-2012 y 2013-2020) nombran a la columna de tramos de edad simplemente como 'Edad'. Sin embargo, el tercer *dataset* (2021-2023) la nombra como 'Edad (grupos quinquenales)'.

Para poder integrar los tres archivos, el primer paso consiste en normalizar los nombres de las columnas. Igualamos los nombres antes de proceder a la unión. Una vez homogeneizados, concatenamos los marcos de datos en una única estructura para visualizar el estado inicial de la información y comprobar cómo se comporta la serie temporal.

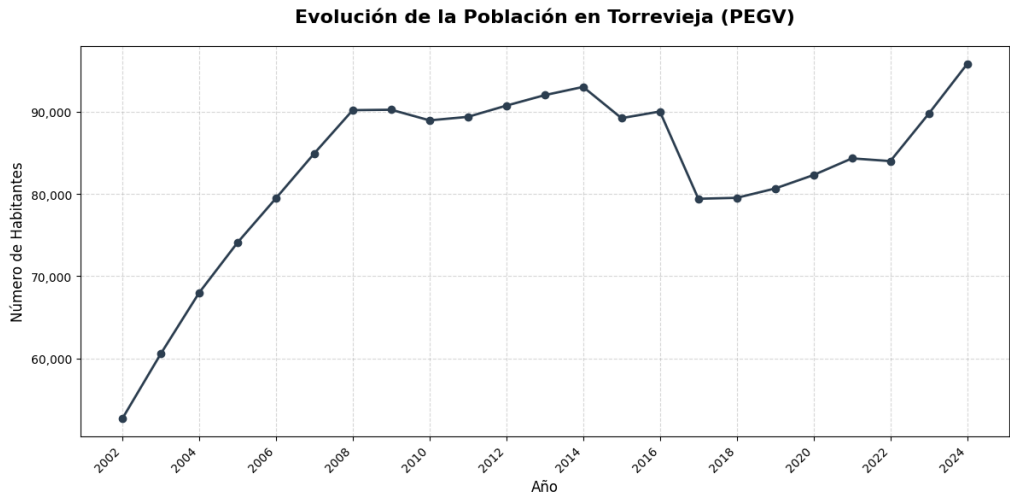


Durante la integración de los datos y al observar la gráfica anterior, detectamos un problema: los archivos descargados de la Generalitat se solapaban en los años de corte temporal (2012 y 2021). Al realizar la concatenación directa, estos años se duplicaron. Si sumáramos los habitantes directamente en este estado, se generarían *outliers* artificiales, mostrando que Torre Vieja duplicaba repentinamente su población.

Para solucionar esto y obtener un *dataset* final (*censo_pegv_unificado.csv*), aplicamos las siguientes transformaciones:

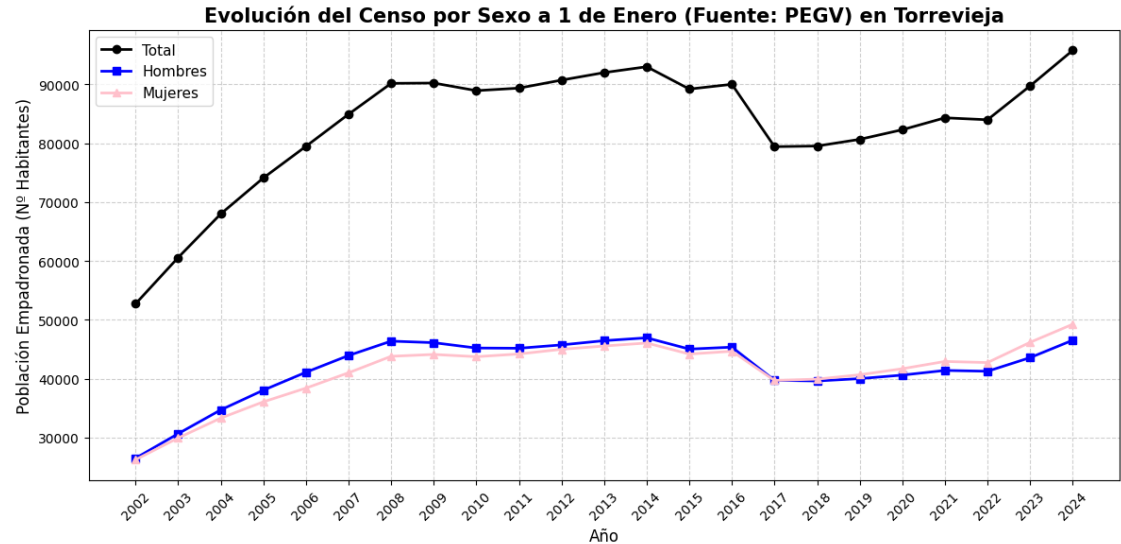
- Eliminamos los duplicados para suprimir el efecto del solapamiento.
- Agrupamos los datos y calculamos el total sumando los habitantes de todos los tramos de edad.
- Normalizamos las categorías, renombrando la etiqueta Ambos sexos a Total para mantener la consistencia con el formato del INE.

Una vez subsanados los errores de solapamiento y normalizadas las categorías, procedemos a representar de nuevo la evolución de la población total. Como nuestra intención en esta fase inicial es establecer la población residente y compararla posteriormente con el padrón del INE (que se publica con fecha de corte de 1 de enero), filtramos momentáneamente el *dataset* para graficar únicamente las mediciones de enero, aislando así a la población estable de la estacionalidad del verano.



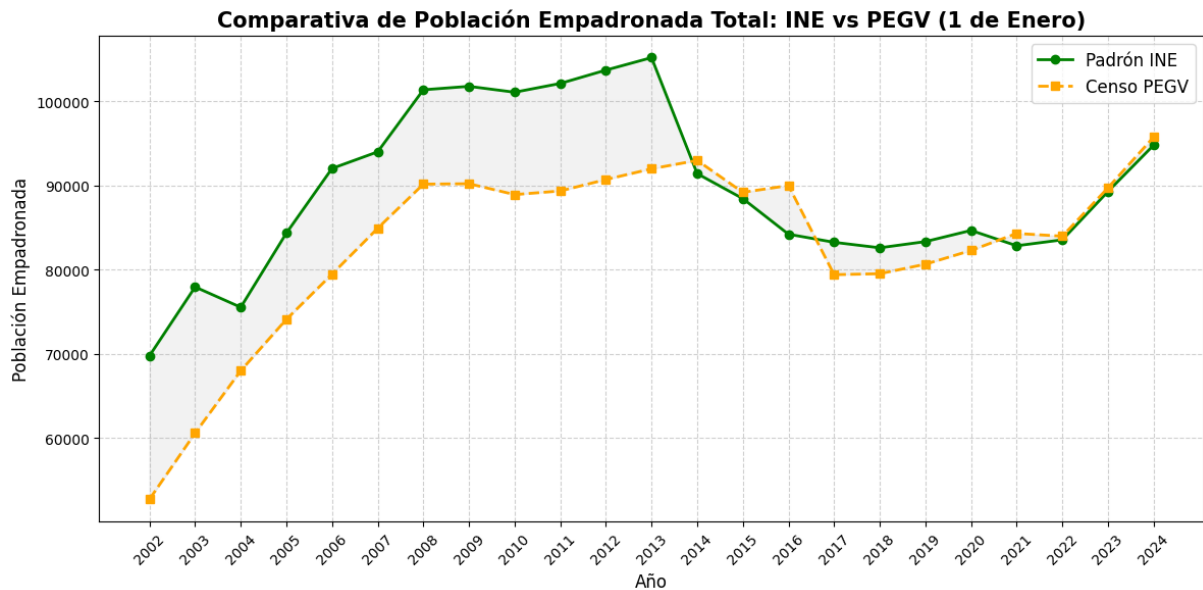
Como se observa, la serie histórica ahora presenta una tendencia lógica y coherente, habiendo eliminado los picos irreales.

Para tener una visión más detallada de este censo de la Generalitat, representamos también la evolución diferenciando por sexo, manteniendo el filtro del 1 de enero para asegurar la coherencia visual con la gráfica del INE.



A.3. COMPARATIVA FINAL: INE VS PEGV

Tras procesar y homogenizar las dos fuentes principales de datos poblacionales, realizamos un cruce final para comparar las cifras del censo oficial del Estado (INE) con las estimaciones autonómicas (PEGV). Es imprescindible aplicar un filtro para utilizar únicamente los registros de la PEGV fechados a 1 de enero. De esta forma, garantizamos que la comparativa sea precisa y equitativa.



Como podemos observar, se identifican discrepancias entre los datos recogidos por el INE y los del PEGV. De esta gráfica podemos extraer las siguientes conclusiones:

- Del 2002 al 2013, observamos una diferencia enorme entre ambas fuentes. El INE registraba un excedente de entre 9.000 y 17.000 habitantes respecto a la PEGV. Esta discrepancia no era real, sino administrativa: muchos residentes extranjeros se empadronaban al llegar, pero no se daban de baja al regresar a sus países o al cambiar de residencia.
- Entre 2013 y 2014, la línea del INE pierde más de 13.000 habitantes en un solo año; esto coincide con la normativa estatal que obligó a los Ayuntamientos a limpiar y actualizar sus padrones, eliminando a los extranjeros que no habían renovado su residencia. La PEGV, al basarse en estimaciones, apenas sufrió variación demostrando ser una fuente mucho más estable frente al ruido administrativo.
- Tras la regularización de 2014, ambas series temporales convergen de manera casi idéntica. Las diferencias estadísticas se vuelven mínimas, consolidando una base de residentes estable que oscila entre los 80.000 y los 95.000 habitantes en la última década.

Esta comparativa valida la robustez de los datos de la **PEGV**. Al haber demostrado ser históricamente más inmune a los errores burocráticos del padrón y, además, ofrecernos una granularidad semestral (enero y julio), decidimos establecer el *dataset* unificado de la PEGV como nuestra Población Base. En el siguiente paso incorporaremos los indicadores *proxy* (residuos sólidos, consumo de agua, etc.) para empezar a modelar la Población Flotante y calcular, finalmente, la **Población Efectiva** del destino.

B. DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA MOVILIDAD (INE)

Para cuantificar de manera empírica la Población Flotante (turistas, visitantes y residentes no empadronados), utilizamos la estadística experimental del INE basada en la telefonía móvil. Esta fuente analiza el posicionamiento de las tarjetas SIM conectadas a las antenas del municipio, ofreciendo un conteo real de personas presentes.

Esta metodología nos permite superar las limitaciones del padrón, capturando tres flujos de movilidad esenciales entre 2019 y 2026:

- **Turismo Receptor:** Dispositivos móviles extranjeros (*roaming*) detectados en Torrevieja.
- **Turismo Interno Interprovincial:** Dispositivos móviles españoles (de otras provincias) detectados en el municipio.
- **Turismo Emisor:** Residentes en Torrevieja que viajan a otros destinos (necesarios para restar a los empadronados que están ausentes temporalmente).

Los datos brutos (*raw data*) presentan los siguientes desafíos:

- La información se distribuye en decenas de libros de Excel divididos por año y tipo de flujo.
- Cada archivo contiene múltiples hojas (una por mes), lo que impide una carga directa convencional.
- Los archivos contienen la matriz de movilidad de todos los municipios de España, sumando millones de filas.

Para extraer únicamente la movilidad de Torrevieja, diseñamos un algoritmo automatizado. Debido al ingente volumen de datos, desarrollamos una función que realiza una lectura profunda de los archivos. El algoritmo recorre cada libro de Excel, detecta automáticamente los meses en las hojas y aplica un filtro espacial. De esta manera, descartamos la gran mayoría del ruido geográfico de España y nos quedamos exclusivamente con los registros donde Torrevieja actúa como origen o destino.

Una vez finalizado el proceso de extracción y filtrado masivo, y antes de integrar estos datos en nuestro modelo final de Población Efectiva, realizamos un Análisis Exploratorio de Datos (EDA). El objetivo de esta fase es comprender la estructura interna de los archivos limpios y asegurar que el filtrado ha conservado correctamente la información espacial y temporal.

Para ello, además de comprobar las dimensiones y visualizar los primeros registros, analizamos los valores únicos de cada columna. En esta inspección excluimos deliberadamente las métricas numéricas de volumen (turistas o viajeros), ya que varían constantemente y no aportan valor a la hora de entender la estructura del *dataset*. Al analizar las dimensiones y los valores únicos de nuestro Análisis Exploratorio, detectamos varias cosas interesantes:

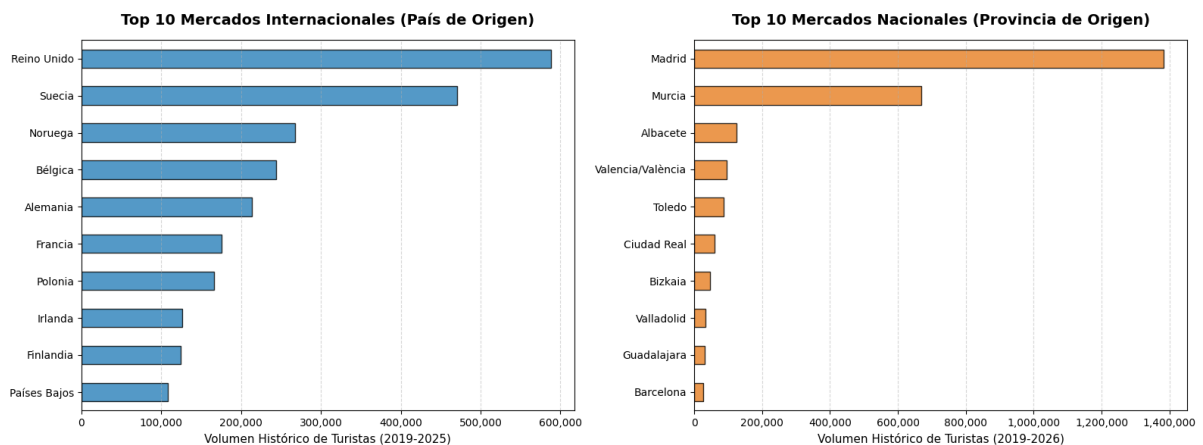
- Las columnas geográficas (*mun_dest*, *mun_orig*, *prov_dest*) contienen un único valor correspondiente a Torrevieja y Alicante. Esto nos garantiza empíricamente que el algoritmo inicial de limpieza eliminó con éxito todo el ruido geográfico nacional.
- Disponemos de datos ininterrumpidos que abarcan una ventana temporal completa desde 2019 hasta 2026.
- En los *datasets* de turismo receptor y emisor, existen filas pre-agregadas jerárquicamente por el INE (por ejemplo, conviven registros para Total, Total Europa y Unión Europea al mismo tiempo).

Además, detectamos que existen múltiples columnas con un único valor que no nos están aportando información analítica. Por ejemplo, en el dataset de turismo interno, las columnas *prov_dest_cod* y *prov_dest* siempre valen "3" y "Alicante/Alacant" respectivamente. Conservar todas estas columnas es redundante, ya que sabemos que el *dataset* entero ha sido filtrado previamente. Asimismo, la información temporal se encuentra fragmentada de forma irregular en tres columnas distintas (*mes*, *año*, *mes_hoja*).

Para optimizar nuestro entorno de trabajo, aplicamos una transformación estructural que:

- Detecta y elimina automáticamente cualquier columna que contenga un único valor, salvo la columna que indica explícitamente el municipio de Torrevieja, para no perder la referencia de origen/destino.
- Unifica las variables temporales dispersas en una única columna estándar fecha con formato *Date Time*.
- Elimina columnas de códigos numéricos prescindibles, dejando los conjuntos de datos limpios y ligeros para el análisis posterior.

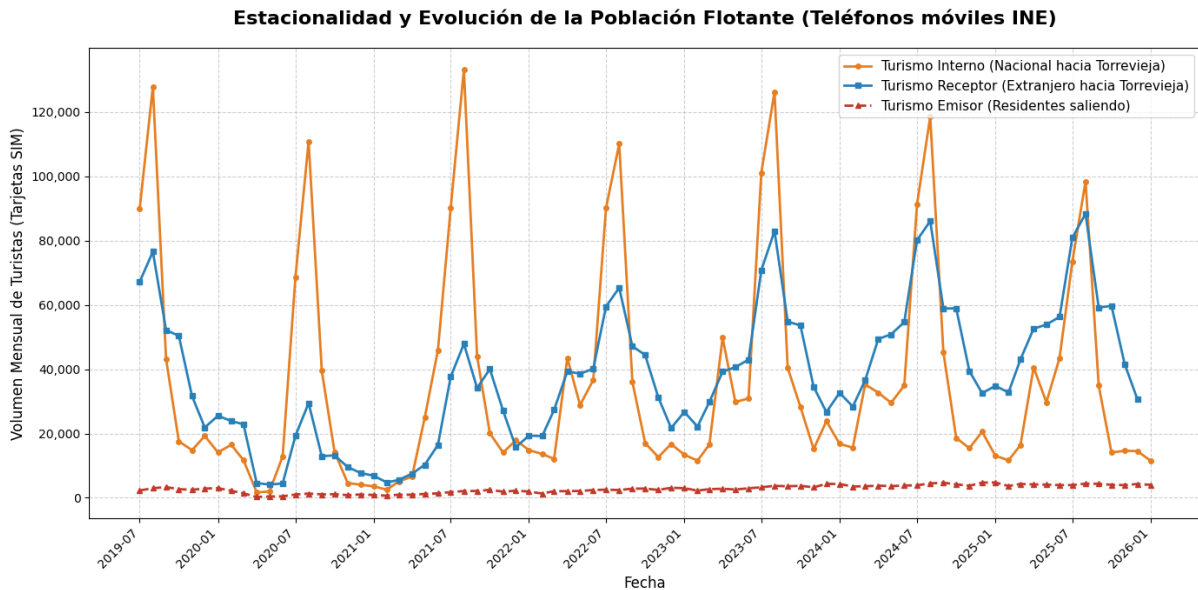
Ahora, vamos a identificar los principales mercados emisores de Torrevieja, tanto a nivel internacional como nacional. Para realizar esta visualización de forma correcta, aplicamos el conocimiento adquirido en el EDA anterior: en el caso del turismo extranjero, filtramos y excluimos todas las filas que contienen la palabra "Total" (como `Total Europa` o `Total Unión Europea`), quedándonos exclusivamente con los registros por país para evitar distorsiones. En el turismo nacional, agrupamos directamente por provincia de origen.



Al visualizar los mercados emisores, el Reino Unido y los países nórdicos (Suecia, Noruega) dominan claramente, alineado con un perfil de residente estacional. A nivel nacional, la procedencia está liderada por Madrid indiscutiblemente, seguida del turismo de proximidad (Murcia, Albacete, Valencia).

Una vez comprendido el origen, pasamos a analizar el cuándo. Para graficar la serie temporal correctamente, debemos solucionar el problema jerárquico detectado en el EDA. Si aplicáramos una función de suma matemática directa sobre todos los registros mensuales, estaríamos duplicando e incluso triplicando a las mismas personas (sumando los suecos, más el total de Europa, más el total mundial simultáneamente).

Para evitar este conteo doble, diseñamos una función de preparación temporal que filtra explícitamente la fila Total en el turismo receptor y emisor (utilizando el dato ya agregado por el INE), mientras que suma los registros individuales en el turismo interno (que carece de filas de totales).



Esta gráfica nos confirma visualmente el comportamiento demográfico fluctuante de Torreveja:

- El turismo interno (nacional) es el responsable de los grandes picos de saturación del municipio. Observamos cómo las cifras aumentan exponencialmente durante los meses de julio y agosto, superando los 120.000 turistas.
- A diferencia del mercado nacional, el turismo receptor (extranjero) se mantiene mucho más constante durante la temporada baja, confirmando la presencia del turista residencial de invierno. Además, notamos una clara tendencia al alza en los años pospandemia (2023-2025), llegando a igualar e incluso superar los picos del turismo nacional en ciertos meses.
- El volumen del turismo emisor (residentes empadronados que abandonan Torreveja temporalmente) es estadísticamente marginal en comparación con las entradas de turistas registradas.
- A partir de marzo de 2020, a causa de la pandemia, se reflejan los mínimos absolutos de movilidad, lo que nos sirve como validación empírica de la sensibilidad de estos datos.

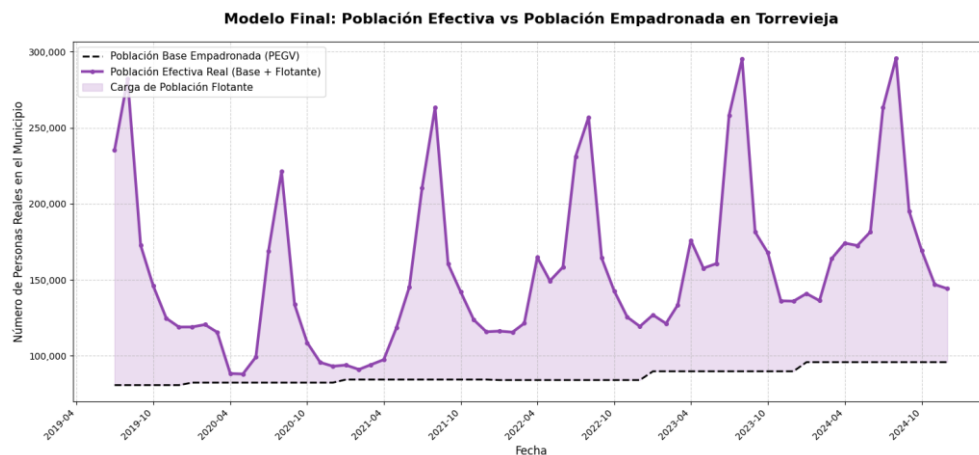
C. CÁLCULO DE LA POBLACIÓN REAL

Habiendo validado la Población Residente estimada por la PEGV y la Población Flotante medida por el INE, procedemos al paso definitivo del Reto 1: calcular la **Población Efectiva** (la demanda demográfica real).

Cómo hemos visto, tanto la Población Residente estimada por la PEGV como la Población Flotante medida por el INE son fuentes fiables de información. Por tanto, haciendo uso de estas, ya podemos calcular la Población Real de Torreveja; para ello definimos la siguiente fórmula matemática:

Población Efectiva = Población Empadronada (PEGV) + Turismo Receptor + Turismo Interno - Turismo Emisor

A nivel técnico, cruzamos la tabla de movilidad mensual con el dato estático anual de la PEGV, propagando la población base de cada año a todos sus meses correspondientes.



Observando esta gráfica, podemos demostrar que la población empadronada (la línea negra) es un indicador completamente insuficiente para gestionar un destino turístico residencial como Torrevieja. Mientras que los registros oficiales asignan al municipio una carga estática de entre 80.000 y 90.000 habitantes, la realidad demográfica (línea morada) nos muestra que:

1. En temporada baja, la ciudad soporta una población real que rara vez baja de las 110.000 personas.
2. En temporada alta (julio y agosto), la población real se dispara, superando las 250.000 e incluso 300.000 personas consumiendo recursos, agua, seguridad y servicios públicos de forma simultánea.

2.3 Validación mediante variables *proxy*

Habiendo calculado la Población Efectiva mediante los dispositivos móviles, alcanzamos una conclusión impactante: Torrevieja soporta picos que rozan las 300.000 personas. Para dotar de rigor científico a este hallazgo y descartar posibles sesgos de la telefonía móvil, procedemos a realizar un proceso de **triangulación de datos**.

Validamos nuestra estimación cruzando el modelo con variables *proxy*; es decir, rastros indirectos físicos, de consumo y de comportamiento que deja la presencia humana en el municipio. Para abordar este análisis, hemos intentado recopilar un amplio abanico de fuentes oficiales divididas en tres grandes dimensiones:

A. Dimensión Urbanística y Energética (Capacidad de acogida)

- **Censos de Población y Viviendas (INE):** Datos sobre el tipo de viviendas (principales, secundarias, vacías) correspondientes a las oleadas de 2001 ([tipo vivienda 2001 ine.csv](#)), 2011 ([tipo vivienda 2011 ine.csv](#)) y 2021 ([tipo vivienda 2021 ine.csv](#)).
- **Consumo Eléctrico (INE):** Estadística experimental del INE de 2021 ([viviendas por consumo eléctrico 2021 ine.csv](#)) que cruza los contadores eléctricos con el Catastro para determinar el uso real de las viviendas.

B. Dimensión de Carga Biológica y Suministros (No hemos conseguido encontrar y/o obtener esta información)

- **Residuos Sólidos Urbanos (RSU)**
- **Consumo de Agua Potable**

C. Dimensión de Alojamiento Turístico Reglado

- **Ocupación Hotelera y Apartamentos (INE):** Encuestas de ocupación y pernoctaciones para cuantificar el volumen de turistas alojados en el mercado reglado [encuesta ocupacion hotelera.csv](#), [encuesta ocupacion apartamentos turisticos.csv](#), [estimacion alojamientos turisticos noches ocupados.csv](#) y [estimacion pernoctaciones.csv](#)

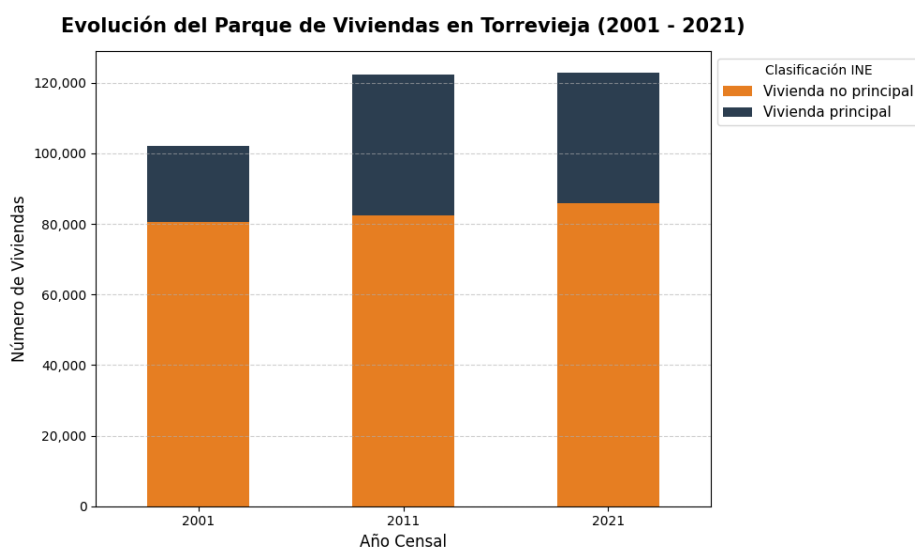
2.3.1 Dimensión Urbanística: Evolución del Parque Inmobiliario

El primer paso para validar nuestro modelo es realizar una comprobación física de la capacidad de acogida. Para ello, analizamos la evolución del parque de viviendas integrando los datos de los tres últimos censos (2001, 2011, 2021). Dado que la información proviene de tres décadas distintas, las metodologías y formatos de exportación del INE han variado considerablemente. Por ello, el primer paso consiste en cargar los datos crudos (*raw data*) y realizar un Análisis Exploratorio (EDA) para comprender la estructura individual de cada archivo.

- El archivo del año 2001 utiliza la coma (,) como separador, lo que causaba que Python lo interpretara todo como una sola columna. Los csv siguientes utilizan el punto y coma (;).
- El censo de 2001 presenta cada tipo de casa en una columna, 2011 agrupa las viviendas en tres grandes grupos (Viviendas vacías, Total viviendas principales y Viviendas secundarias) y 2021 las agrupa en dos grupos (Vivienda principal, Vivienda no principal).

Para resolver esto, procesamos cada archivo de forma individual; comenzando con la corrección y transformación del censo de 2001. A continuación, procesamos el censo de 2011. En este caso, el reto principal es limpiar el formato de los números (que incluyen puntos de millar, interpretados como texto por el sistema) y reclasificar las categorías antiguas para que coincidan con la nueva normativa del INE de 2021 ("Vivienda no principal").

Finalmente, procesamos el censo de 2021. Tras limpiar sus valores numéricos, procedemos a concatenar las tres tablas históricas en una sola estructura y graficamos la evolución temporal de la capacidad de alojamiento.



Actualmente, Torrevieja posee más de 122.000 viviendas en total, de las cuales la inmensa mayoría (cerca de 86.000) no son viviendas principales. Este volumen masivo de segundas residencias justifica de manera empírica que la ciudad sea plenamente capaz de alojar y dar soporte a picos de población real de 300.000 personas durante el mes de agosto, sin llegar a colapsar el mercado de alojamientos turísticos.

2.3.2 Consumo Eléctrico Experimental (2021)

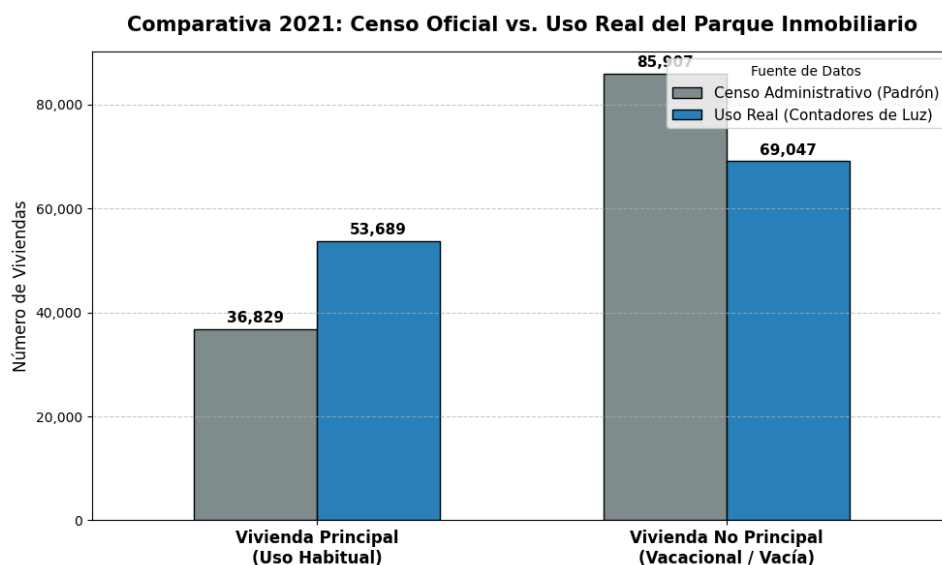
En el apartado anterior demostramos que Torrevieja posee la infraestructura física necesaria para albergar un crecimiento demográfico masivo, contando con casi 86.000 viviendas clasificadas como "no principales" (secundarias o vacías). Sin embargo, la mera existencia del inmueble no garantiza que esté habitado.

Para validar si este inmenso parque inmobiliario estacional se activa en verano y da soporte a los picos de población flotante, recurrimos a una estadística experimental del INE: el Consumo Eléctrico. Esta fuente cruza los contadores eléctricos con la base de datos del Catastro para determinar objetivamente el uso real de las viviendas en función de su gasto energético anual. Vamos a comenzar con un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) para comprender la estructura del archivo antes de procesarlo.

El INE tiene registrados 122.736 contadores en Torrevieja, una cifra idéntica al número total de viviendas del Censo de 2021. Sin embargo, las categorías de consumo revelan una realidad muy distinta a la administrativa. Mientras que el padrón sugería que cerca de 86.000 de estas viviendas no eran la residencia principal de nadie, los contadores eléctricos nos indican otra cosa.

Para interpretar estos datos vamos a dividir los datos en tres macro-categorías analíticas:

1. **Deshabitadas (Vacías reales):** Contadores con consumo nulo o residual.
2. **Uso Estacional / Vacacional:** Viviendas que el INE etiqueta explícitamente como `Viviendas con bajo consumo` y `Viviendas de uso esporádico` (típicamente asociadas a segundas residencias de verano o alquileres cortos).
3. **Uso Habitual:** El resto de las viviendas, cuyo consumo eléctrico continuo a lo largo del año demuestra que están plenamente habitadas, independientemente de quién esté empadronado en ellas.



En 2021, el Censo administrativo etiquetaba 39.855 como `Vivienda principal`, pero como podemos contrastar con estos nuevos datos, casi 55.000 viviendas son las que podemos considerar de uso habitual debido a su consumo energético. Por tanto, podemos indicar que el Censo administrativo está infracontando el número de viviendas habitadas de manera habitual.

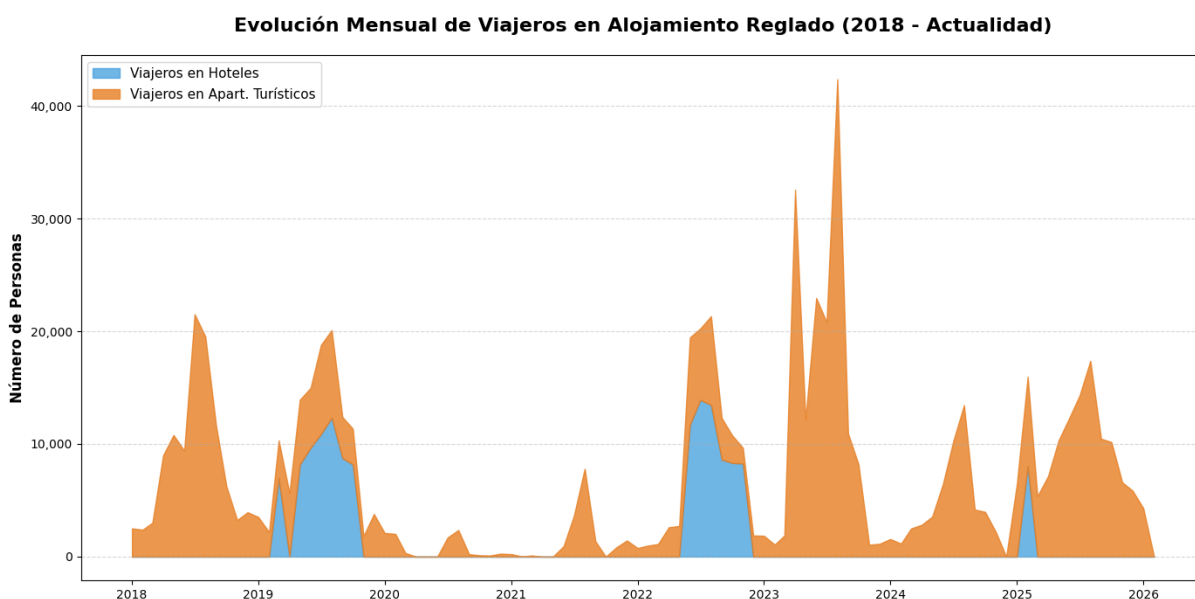
Por otro lado, cerca de 38.500 viviendas son de uso exclusivamente vacacional y estacional. Si aplicamos un ratio conservador de 3 a 4 personas por vivienda, podemos afirmar que cerca de 120.000 personas pueden habitar estas casas durante la temporada alta, confirmando los datos que hemos obtenido anteriormente de la Población Flotante. De esta forma, la dimensión urbanística y energética validan las estimaciones de telefonía móvil.

2.3.3 Dimensión de Alojamiento Reglado: Hoteles VS Modelo Residencial

Lo último de nuestra validación es el análisis del alojamiento turístico tradicional (hoteles y apartamentos turísticos reglados). Si nuestro análisis indica que Torrevieja alberga a casi 300.000 personas en temporada alta, debemos verificar qué peso tiene la oferta alojativa oficial en esa cifra. Si el volumen de viajeros en hoteles es significativamente inferior a la población flotante total, habremos confirmado empíricamente que los viajeros se establecen en una segunda residencia o hacen uso del alquiler no reglado.

Comenzamos cargando los datos de las encuestas de ocupación y estimaciones del INE para realizar un análisis exploratorio de su estructura. Vamos ahora a realizar la extracción del volumen real de turistas alojados en el mercado reglado (Hoteles y Apartamentos Turísticos). Para ello:

1. Filtramos la métrica de Viajeros (personas físicas, ignorando las pernoctaciones para evitar contar a la misma persona varias veces).
2. Sumamos los turistas nacionales y extranjeros para obtener el volumen mensual total.
3. Limpiamos la sintaxis del INE, gestionando los valores ausentes (marcados con un .) y eliminando los separadores de miles.
4. Transformamos la columna de periodo (YYYYMM) a formato fecha (Datetime) para generar una serie temporal histórica.



Del análisis de la gráfica generada se extraen las siguientes conclusiones:

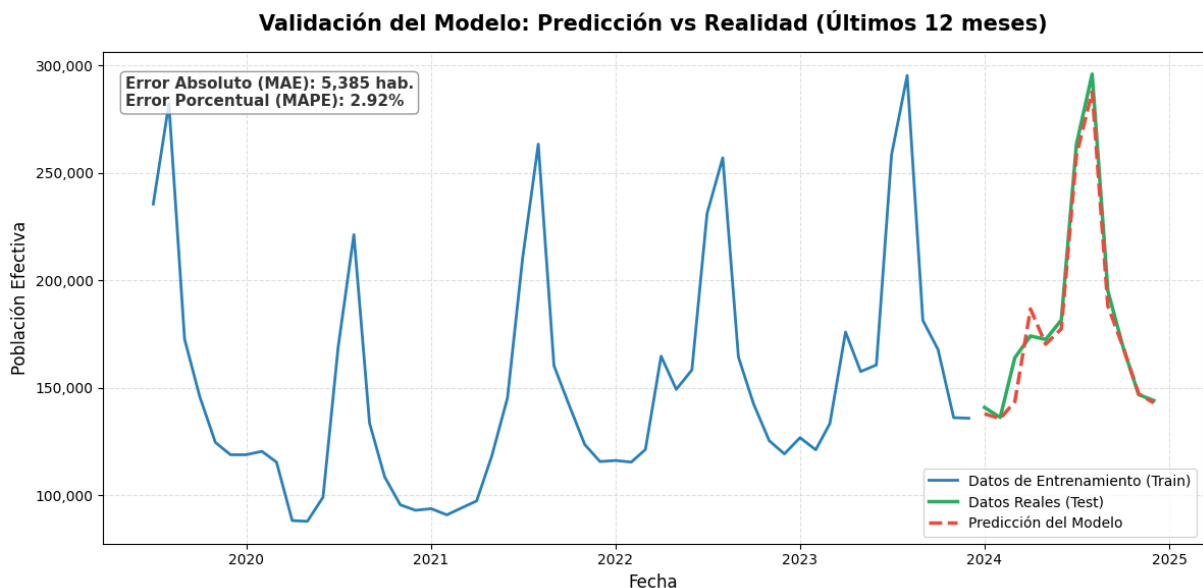
- Mientras que los viajeros alojados en el mercado oficial (hoteles y apartamentos turísticos) alcanzan un tope máximo histórico alrededor de 45.000 personas, la ciudad soporta una carga demográfica de 300.000 habitantes. Esto demuestra que cerca del 85% de la población estival no utiliza la infraestructura hotelera, lo que confirma que la mayoría de los visitantes pernocta usando las viviendas de uso vacacional identificado anteriormente mediante el consumo eléctrico.
- La gráfica muestra una estacionalidad perfecta. Los picos de verano son extremadamente pronunciados frente a las caídas en invierno, lo que define a Torre Vieja como un destino de sol y playa con una dependencia demográfica estacional muy alta.
- La caída de la ocupación a valores mínimos durante el confinamiento y las restricciones posteriores valida la sensibilidad y precisión de los datos del INE utilizados para esta comparativa.

El análisis conjunto de las tres dimensiones analizadas (Movilidad Móvil, Consumo Energético y Alojamiento Reglado) permite dar por validada la estimación de la población flotante:

- **Dimensión de Movilidad:** Detecta la presencia de 300.000 personas.
- **Dimensión Urbanística/Energética:** Demuestra que existen alrededor de 85.000 viviendas capaces de albergar a esa masa crítica.
- **Dimensión de Alojamiento Reglado:** Confirma que el alojamiento oficial es minoritario, reforzando la tesis de que Torre Vieja es uno de los máximos exponentes del modelo de turismo residencial en el Mediterráneo.

2.4 Minería Predictiva: *Forecasting* de la Población Efectiva (Modelo SARIMA)

Como fase final del Reto 1, realizaremos un *Forecasting* de la población efectiva de Torre Vieja para los próximos dos años. Para ello, utilizaremos el *dataset* ('poblacion_efectiva_torre vieja.csv'). Sobre esta serie, entrenaremos un modelo SARIMA (*Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average*)

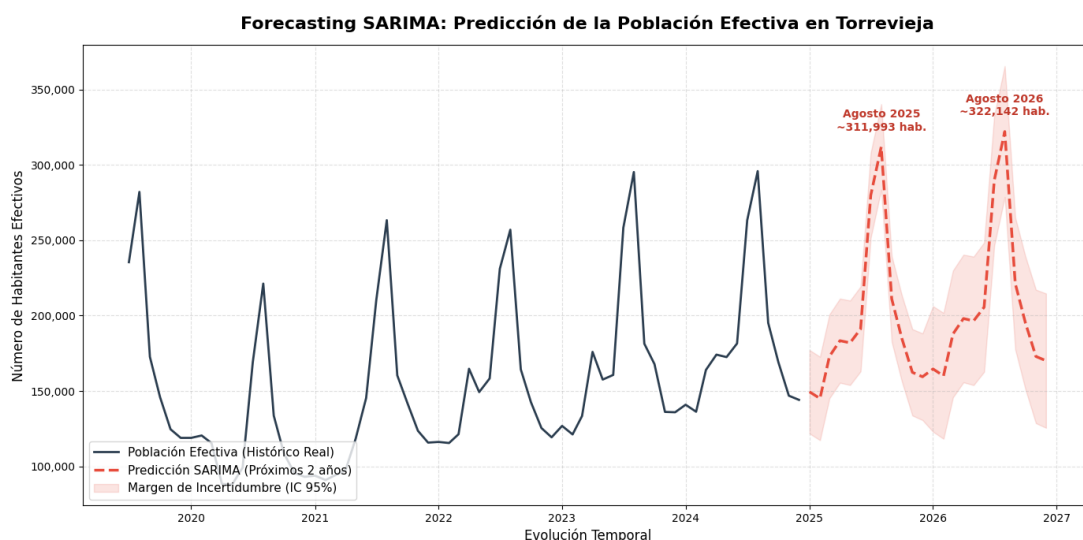


Los resultados de las métricas de error confirman la altísima fiabilidad del algoritmo para este caso de estudio:

- **MAPE del 2.92%:** En promedio, las predicciones de nuestro modelo se desvían de la población real en menos de un 3%.
- **MAE (Error Absoluto Medio) de 5.385 habitantes:** Significa que, mes a mes, el modelo falla en promedio por unos 5.385 habitantes. Dado que estamos hablando de una ciudad que supera los 200.000 o 300.000 habitantes en los meses clave, este margen absoluto es estadísticamente muy bueno.
- **RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio) de 7.894 habitantes:** Al penalizar más los errores grandes (como los que podrían darse en el pico de agosto), un RMSE contenido demuestra que el modelo no sufre desviaciones catastróficas en los momentos críticos de máxima afluencia.

Como se observa en la gráfica de validación, la curva de predicción (línea discontinua roja) calca casi a la perfección el comportamiento real de los datos (línea verde).

Haber calculado este error empírico nos otorga la legitimidad técnica necesaria para confiar plenamente en este algoritmo a la hora de proyectar la demanda de Torre vieja hacia el futuro (*Forecasting*).



La proyección (línea discontinua) indica que la inercia turística mantendrá su presión sobre el destino. El modelo predice que la población efectiva volverá a alcanzar o superar el umbral de los 300.000 habitantes durante los meses de agosto de los próximos años.

2.5 Parte 2: Identificación de Brechas de Información y Propuesta de Nuevos Datos

A partir de la ejecución del Reto 1, hemos logrado dimensionar la población efectiva de Torre vieja mediante la triangulación de datos de movilidad, consumo eléctrico y encuestas de ocupación. Sin embargo, realizando este proceso hemos descubierto varias brechas de información con relación a los datos disponibles.

A continuación, ordenamos las preguntas en función de si han podido responderse con los datos actuales, si han requerido inferencias de los mismos o si resultan imposibles

de abordar sin nuevas fuentes de información, proponiendo una estrategia para obtenerlas.

2.5.1 Preguntas respondidas directamente con los datos disponibles

- ¿Cuántas personas pernoctan mensualmente en los hoteles y apartamentos turísticos oficiales de Torre Vieja? *(Respondido con datos del INE).*
- ¿Cuál es el pico máximo de personas (SIMs) detectadas por las antenas de telefonía en el municipio durante la temporada alta? *(Respondido con los datos experimentales del INE basados en Big Data móvil).*
- ¿Cómo varía la afluencia de viajeros en hoteles y apartamentos turísticos a lo largo del año? *(Respondido con la serie temporal histórica del INE).*

2.5.2 Preguntas abordadas mediante inferencia indirecta (Cruce de datos)

- ¿Cuántas personas residen realmente en el municipio en un momento dado? *(Inferido cruzando la base de residentes fijos del padrón con el excedente de dispositivos móviles detectados).*
- ¿Dónde pernocta la inmensa mayoría de la población flotante si no utilizan hoteles? *(Inferido indirectamente mediante el análisis de los tramos de bajo consumo eléctrico, que revelan la existencia de un gigantesco parque de viviendas de uso esporádico).*
- ¿Es Torre Vieja un destino hotelero o residencial? *(Inferido al demostrar gráficamente la brecha abismal entre la capacidad de absorción del alojamiento reglado y la población efectiva total calculada).*

2.5.3 Preguntas sin respuesta por falta de datos y Propuesta Estratégica

A pesar de haber calculado la población flotante, existen preguntas críticas para la gestión municipal que la opacidad de los datos actuales impide responder.

A. Segunda Residencia o Alquiler Turístico No Declarado

De las 85.000 viviendas de uso esporádico detectadas, ¿cuántas son utilizadas estrictamente por sus propietarios (segunda residencia) y cuántas se utilizan como alquiler vacacional no declarado (economía sumergida)?

Esta respuesta no la podemos resolver debido a que el consumo eléctrico solo nos dice que hay gente dentro, pero no nos dice quién ni si hay una transacción económica por el uso de la vivienda.

- **Propuesta de nuevos datos:** Datos de transacciones o *web scraping* de las principales plataformas de alquiler vacacional (Airbnb, Vrbo, Booking). Sería interesante poder obtener las coordenadas aproximadas de cada apartamento. Esto permitiría al Ayuntamiento aflorar la economía sumergida, regular la oferta, inspeccionar viviendas sin licencia y equilibrar el mercado de alquiler para residentes de larga duración.

B. El Perfil Sociodemográfico de la Población Flotante

¿Cuál es el nivel de renta, el origen exacto (a nivel de código postal) y los patrones de gasto diario de las 270.000 personas que no se alojan en hoteles?

Los datos de movilidad de las antenas del INE están altamente anonimizados por la Ley de Protección de Datos y no se cruzan con datos bancarios. Las encuestas del INE solo preguntan a los turistas que se alojan en hoteles.

- **Propuesta de nuevos datos:** Datos transaccionales anonimizados de pagos con tarjeta de crédito/débito en comercios del municipio (Terminales de Punto de Venta - TPV). Sería interesante obtener los datos diarios agregados por sector comercial (restauración, supermercados, ocio) y por código postal de origen de la tarjeta bancaria. Estos datos permitirían saber si el turista de segunda residencia gasta más o menos que el de hotel, diseñar campañas de marketing hiper-segmentadas hacia las ciudades de origen más rentables y prever la recaudación por impuestos indirectos.

2.6 Conclusiones del reto 1

Del análisis realizado, se extraen las siguientes conclusiones:

1. El Padrón Municipal es un indicador insuficiente para la gestión pública

Hemos demostrado empíricamente que la cifra estática de 85.000 residentes empadronados no refleja la realidad de Torrevieja. Incluso en los meses de menor afluencia (invierno), la ciudad soporta una población efectiva que rara vez desciende de las 110.000 personas. En temporada alta, esta cifra alcanza y supera la barrera de las 300.000 personas simultáneas en el municipio.

2. Confirmación absoluta del Modelo de Turismo Residencial

La triangulación de datos ha revelado que la infraestructura hotelera y de apartamentos reglados apenas tiene capacidad para absorber a 45.000 viajeros en el pico de agosto. Esto significa que cerca del 85% de la población flotante estival (más de 250.000 personas) pernocta fuera del circuito hotelero tradicional. El análisis de los contadores eléctricos (con más de 38.000 viviendas de uso esporádico) valida que el peso del destino recae sobre el gigantesco parque de segundas residencias y el alquiler turístico (declarado o sumergido).

3. La estacionalidad es un rasgo estructural, no coyuntural

El modelo predictivo SARIMA, validado con un altísimo nivel de precisión (MAPE inferior al 3%) y las proyecciones hacia 2026 nos indican que la presión no va a disminuir; sino que la inercia nos asegura que se seguirán alcanzando máximos cada verano.

4. Implicaciones estratégicas para el destino (Conexión con los siguientes retos)

Demostrar matemáticamente que Torrevieja multiplica por más de tres su población en verano es el punto de partida fundamental para entender los problemas de la ciudad. Esta población flotante invisible no paga el IBI como residente, pero genera residuos, consume agua potable, satura las playas y requiere de servicios de seguridad y limpieza dimensionados para una gran urbe.

En definitiva, este primer reto evidencia que Torrevieja necesita abandonar la gestión basada en censos administrativos y transitar hacia una gobernanza basada en datos en tiempo real.

3. RETO 2: Estacionalidad

3.1 Introducción y objetivos del reto

El modelo turístico residencial concentra una parte muy importante de la actividad en verano y en otros periodos vacacionales. El objetivo de este reto es analizar la estacionalidad de Torrevieja y caracterizar sus patrones temporales.

El grupo deberá identificar si existen picos y valles de actividad, qué meses o semanas concentran mayor presión sobre el destino, y hasta qué punto los datos disponibles permiten describir esa estacionalidad.

Para ello, es necesario describir:

- la intensidad de la estacionalidad,
- su posible relación con la estructura residencial del destino,
- y sus implicaciones para la actividad turística, económica o de servicios.

Así y con todo, las preguntas que se nos planteaban y que sí hemos podido abordar y responder de forma satisfactoria son:

1. ¿Existe estacionalidad en el paro?
2. ¿Existe estacionalidad en el turismo?
3. ¿Están el turismo y el paro correlacionados?
4. ¿Qué sectores soportan la estacionalidad laboral y cómo?
5. ¿Hay diferencias en el paro en cuanto a sexo/edad?
6. ¿Cómo se comportan el turismo nacional vs el extranjero?
7. ¿Por qué la oferta hotelera no explica los picos de turistas?
8. ¿Cuánto pesan las VUT frente a los hoteles?

No obstante, también hay preguntas que no hemos podido abordar/responder debido a las limitaciones de los datos.

1. Todas aquellas relacionadas con el gasto turístico en Torrevieja, pues no se pueden cuantificar las "implicaciones económicas" reales, solo las podemos estimar mediante una fórmula que hemos considerado acertada.
2. El número real de segundas residencias activas mes a mes, pues solo tenemos una estimación indirecta vía déficit de plazas.
3. La evolución histórica del modelo Torrevieja, que sería muy interesante y clave para entender el origen estructural y visualizar la evolución de una transición desde la pesca/salinas hacia el turismo residencial post franquismo cuando empezaron a abrirse las fronteras de España al turismo europeo.
4. Ocupación hotelera mensual, pues solo sabemos si el hotel está abierto, no cuantas plazas vende.
5. Y, por último, aquellas relacionadas con la capacidad y tensión de servicios públicos como camas hospitalarias, residuos, agua... ya que sin ellas no se puede medir cuantitativamente la presión real sobre el destino.

3.2 Fuentes de datos utilizadas

Para lograr responder a los objetivos del reto hemos cruzado 5 fuentes principales:

- El histórico de paro del SEPE desde 2019 hasta 2026.
<https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios.html>
- Los hoteles activos en la ciudad de Torre vieja (histórico completo).
<https://dadesobertes.gva.es/es/dataset?q=turismo>
- La población efectiva turística calculada en el reto 1.
- Las plazas de VUT del reto 3.
- Datos de gasto turísticos del INE de 2018 a 2025 que hemos usado para estimar el gasto en la ciudad.
 - EGATUR (Encuesta de Gasto Turístico):
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&c_id=1254736176990
 - FAMILITUR (Encuesta de Turismo de Residentes):
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&c_id=1254736176991

3.3 Metodología del análisis

A. Tratamiento de datos

Se hace una lectura de los datos filtrando por municipio en caso de ser pertinente (SEPE), utilizando el *encoding* y las identaciones correctas, despivotando las tablas en caso de ser necesario (EGATUR y FAMILITUR), agrupando por fechas, rango de edad o sexo (SEPE) y eliminando las columnas que no son necesarias. Todas estas transformaciones y preprocesamiento de los datos se pueden ver en el notebook del reto con más detalle.

B. Métricas de estacionalidad

- **Coeficiente de variación (CV)** de cada serie mensual: $CV = \sigma / \mu$. Permite comparar intensidad estacional entre variables y entre sectores.
- **Ratio pico/valle**: cociente entre el mes máximo y el mes mínimo del año-tipo (promedio mensual interanual).
- **Año-tipo (perfil mensual medio)**: media por mes calendario de toda la serie, usado para visualizar el patrón estacional limpio de tendencia.
- **Correlación de Pearson** entre la serie mensual de paro y la de turismo, para contrastar si ambas variables están acopladas.
- **Descomposición sectorial**: cálculo de CV y perfil mensual por sector económico para identificar qué ramas soportan la estacionalidad (con la hipótesis de que Servicios concentra el efecto turístico).

C. Análisis de la estructura residencial

Para contrastar la hipótesis "Torrevieja es un destino residencial, no hotelero":

1. Comparación de la evolución del *stock* de plazas hoteleras frente a las plazas en VUT, y cálculo del ratio medio VUT/Hotel.
2. Cruce entre **demanda turística mensual** (población flotante del RETO 1) y **oferta reglada total** (hoteles + VUT).

3. Estimación del **déficit de plazas regladas** en los meses pico como proxy indirecto de la masa de segundas residencias activas no inscritas

D. Estimación del gasto turístico municipal

Al no existir gasto turístico desagregado a nivel municipal, se estima mediante:

$$\text{gasto_torrevieja_mes} \approx \text{turismo_receptor} \times \text{gasto_medio_diario_EGATUR_CV} \times \text{estancia_media} + \text{turismo_interno} \times \text{gasto_medio_diario_FAMILITUR_CV} \times \text{estancia_media}$$

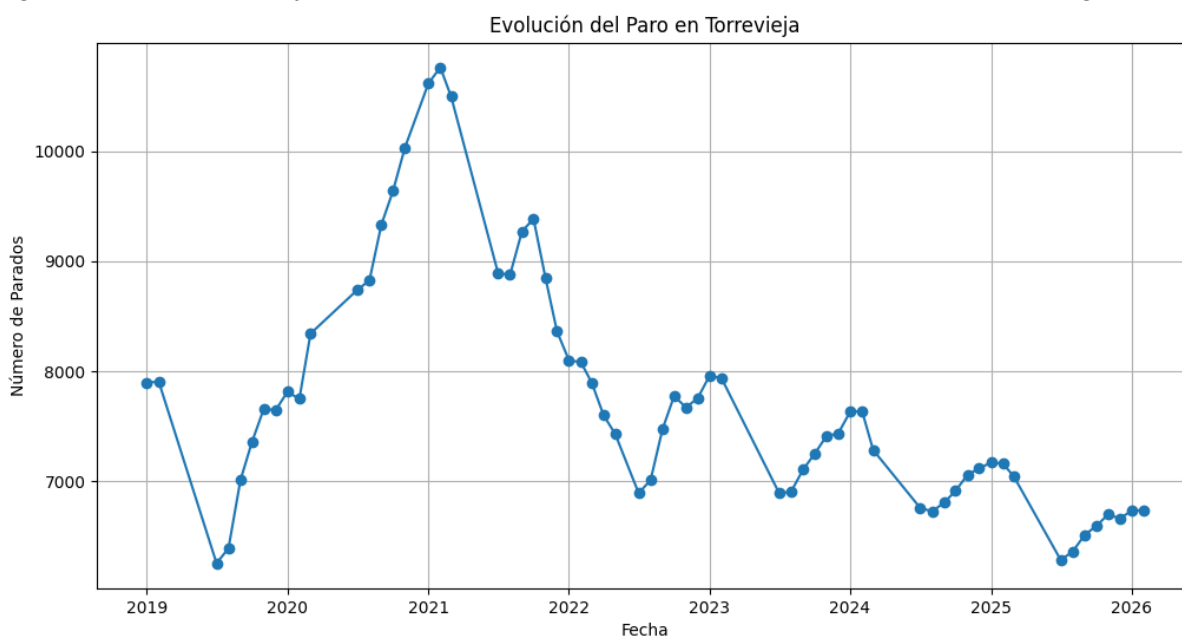
Combinando las pernoctaciones estimadas en el reto 1 con el gasto medio diario del INE para la Comunidad Valenciana. La estimación se desagrega en componente nacional y extranjera.

E. Limitaciones metodológicas

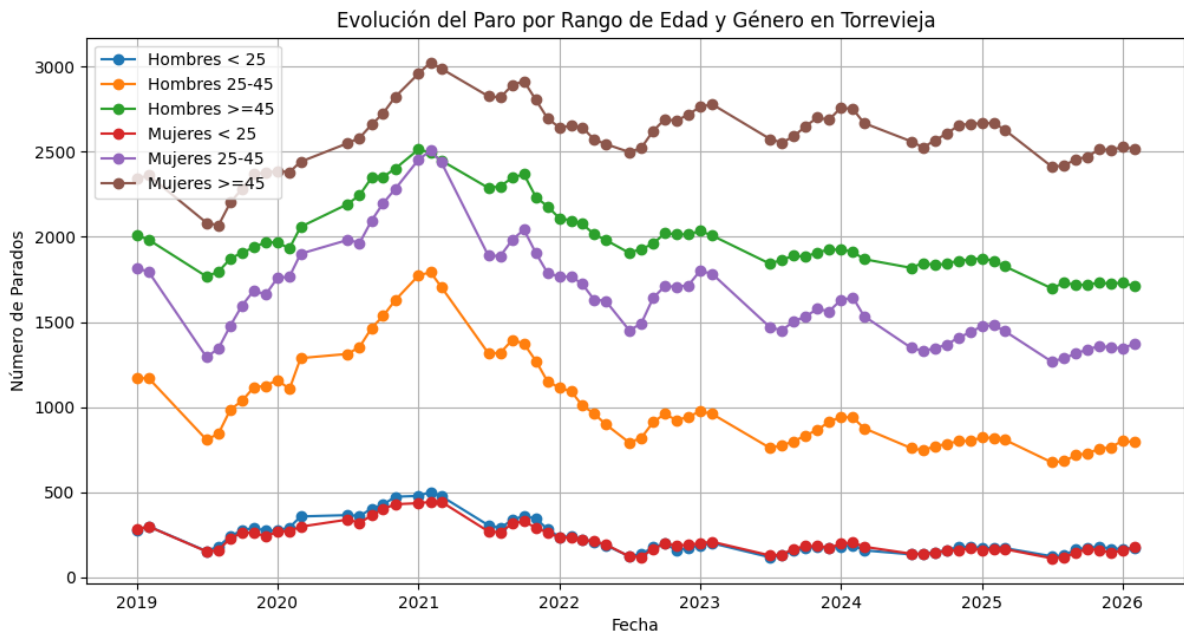
- **Cobertura temporal corta** (2019+): apenas margen para separar tendencia de ciclo y aislar el efecto COVID.
- **Granularidad mensual**: se pierde la microestacionalidad semanal (puentes, Semana Santa) y diaria (efecto fin de semana).
- **Hoteles sin ocupación**: solo se conoce si están abiertos, no las plazas vendidas.
- **Gasto turístico estimado, no medido**: el cálculo extrapola medias regionales del INE; los proxies más finos (gasto con tarjeta de Hacienda, BBVA D&A o Visa) son privados o de pago.
- **Segundas residencias** sin observación directa: solo cuantificables indirectamente vía déficit de plazas regladas frente a demanda.
- **Servicios públicos** (agua, residuos, sanidad) no incluidos por falta de datos municipales mensuales, lo que impide cuantificar la presión real sobre el destino.

3.4 Análisis

En primer lugar, hemos estudiado la estacionalidad del paro en Torrevieja y hemos agrupado por sexo y por edad para descubrir posibles tendencias o sesgos.



Ya solo con esta gráfica podemos intuir el componente estacionario del paro en Torrevieja, por las subidas y bajadas que hace la curva a lo largo de los años, siendo el pico más alto en 2021, debido al COVID.



Si miramos la distribución, el grupo que más paro histórico sufre desde 2019 es el de las mujeres con edad mayor o igual que 45, seguidas de los hombres con edad mayor o igual que 45.

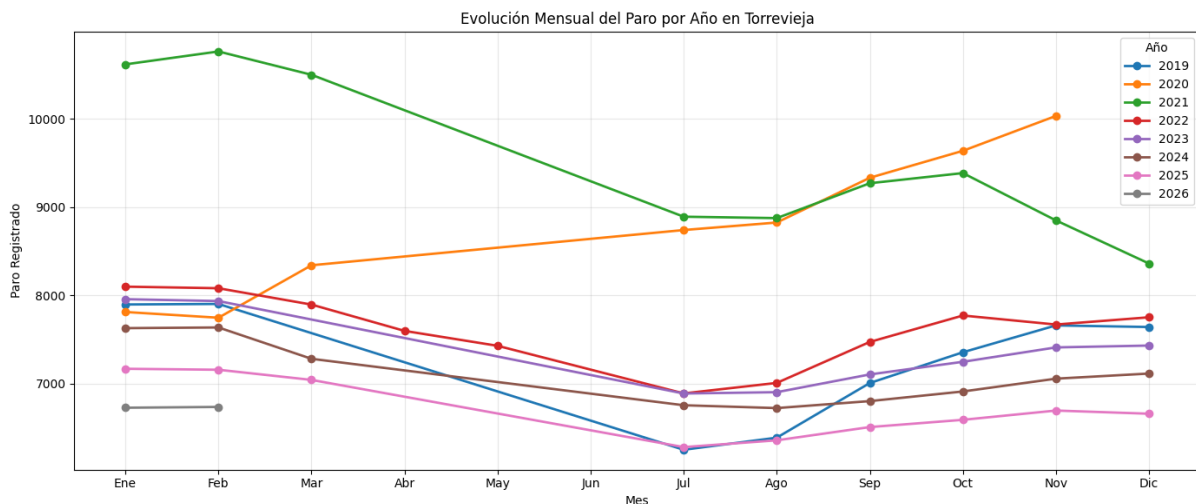
se debe en parte a que la edad activa laboral en este grupo comprende un rango mucho más pequeño, de los 18 años 25, o, a lo sumo, de los 16 a los 25, por lo que obviamente hay menos datos.

Esto se suma a que la población de Torrevieja es una población más bien envejecida, pues una parte significativa de la población se encuentra en tramos de edad avanzada, destacando más de 10.900 personas entre 70 y 79 años, y más de 5.000 residentes entre 80 y 89 años (datos extraídos de torrevieja.es).

Un último punto por destacar es que, en el grupo de edad más joven, la desigualdad laboral es mucho menor, lo cual es un factor optimista de cómo evoluciona la sociedad hacia una más equitativa y en la que hay más igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

También nos hemos centrado en el patrón anual del paro y hemos descubierto que, aunque las curvas para 2020 y 2021 se comporten de manera diferente, lo cual es lógico. Pero está claro que el resto de curvas se comportan de una manera muy muy parecida. Está claro que existe un patrón estacional, coincidiendo los meses de verano: junio, julio y agosto con los de menos paro en todos los años; y los meses de invierno con los de más paro.

Por tanto, el paro en Torrevieja tiene una estacionalidad anual.

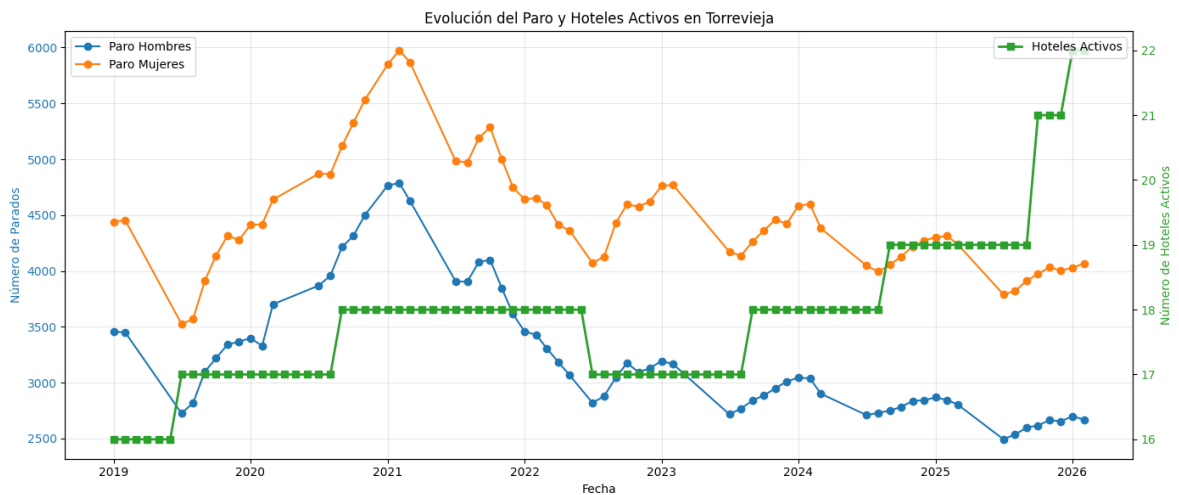


Asimismo, hemos comparado los niveles de paro con los hoteles activos (aunque sabemos y somos conscientes que estos presentan una limitación muy clara y es que solo disponemos datos de las “plazas activas” de los hoteles como una variable discreta pero no como una ocupación real y por eso la gráfica se ve escalonada), y hemos podido extraer varias conclusiones:

- Pico de paro en 2021 (COVID-19): el paro alcanza su máximo histórico: ~4,800 hombres y ~5,900 mujeres
Los hoteles se mantienen estables (~18), lo que sugiere que aunque los hoteles estaban abiertos, había menos turismo/actividad
Las mujeres fueron más afectadas que los hombres como ya hemos mencionado anteriormente.
- Desde 2021: existe una tendencia decreciente del paro, pues baja progresivamente de ~10,700 (2021) a ~6,800 (2026). Los hoteles, por su parte se mantienen relativamente estables (17-18) hasta 2024.
- En 2025-2026: destaca la presencia de una correlación positiva, pues podemos ver un aumento significativo de hoteles: De 19 a 22 (+16%) y un descenso acelerado del paro: Especialmente en hombres.

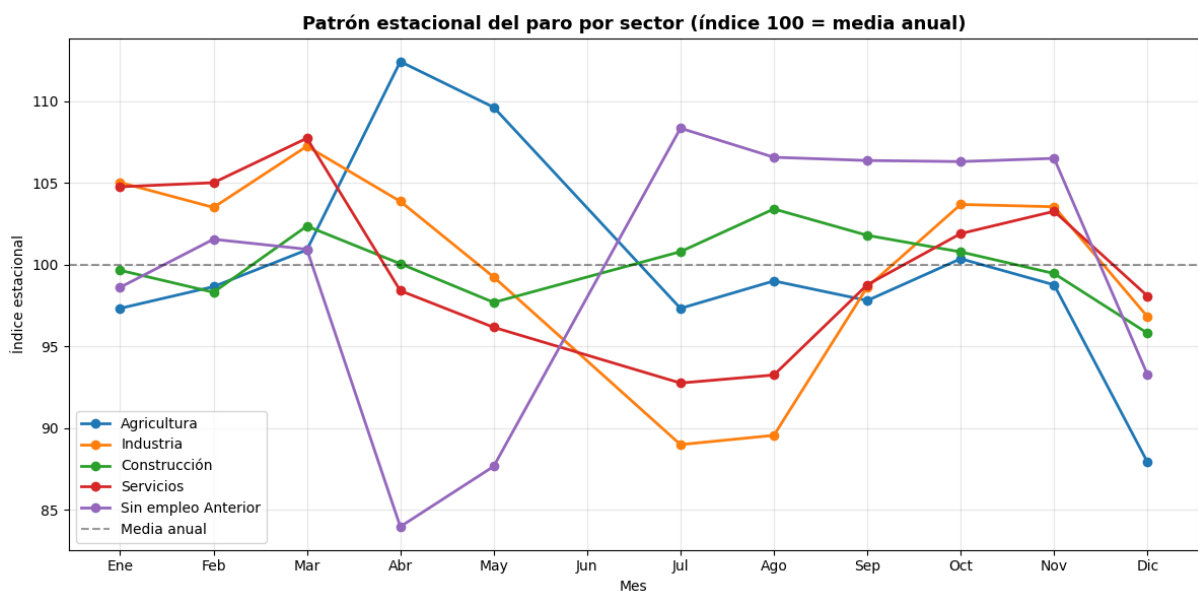
En este tramo temporal Sí parece que "a más hoteles, menos paro", aunque hay que mencionar que, en general, esta relación no es directa siempre ni causal, sino que ambas variables reflejan la recuperación económica post-COVID.

Por tanto, como conclusión, no es tanto que "más hoteles causen menos paro" (o al menos no en este rango de fechas), sino que ambos indican recuperación económica. Un turismo fuerte (más hoteles activos) genera empleo indirecto en toda la cadena: restauración, comercio, transporte, limpieza, construcción, etc.



También en cuanto a los datos del paro, hasta ahora hemos visto la estacionalidad del paro total, pero el *dataset* del SEPE incluye un desglose por sector (Agricultura, Industria, Construcción, Servicios y Sin Empleo Anterior). Si la hipótesis "el paro de Torrevieja sigue al ciclo turístico" es cierta, deberíamos ver qué Servicios es el sector con una estacionalidad mucho más marcada que el resto (porque hostelería, restauración y comercio son los que contratan en verano y despiden en invierno).

INTENSIDAD DE LA ESTACIONALIDAD POR SECTOR	
Sector	Coefficiente de variación mensual
Paro Agricultura	6.5%
Paro Industria	6.1%
Paro Construcción	2.2%
Paro Servicios	4.9%
Paro Sin Empleo Anterior	8.3%



Mirando la gráfica podemos decir varias cosas interesantes:

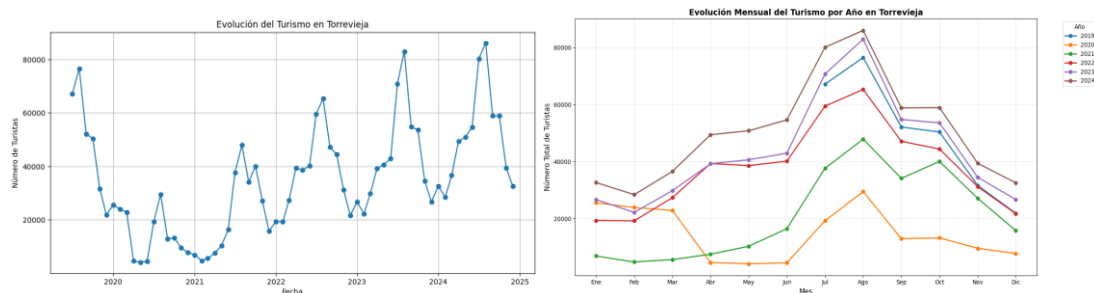
1. Agricultura y sin-empleo-anterior se mueven al revés, pues presentan picos completamente opuestos y la interpretación es la siguiente: En abril, la campaña agrícola del Bajo Segura termina y eso hace que suba el paro en agricultura. Pero, al mismo tiempo, arranca la pre-temporada turística y la hostelería empieza a contratar gente sin experiencia anterior semana santa/puentes de mayo/ primera ola de extranjeros con la mejoría del tiempo climático. Es decir, abril es un mes pivote del mercado laboral en Torrevieja.

2. Servicios sí que mantiene el patrón clásico turístico con menos paro en los meses de verano. Industria presenta un valle en julio/agosto, aunque quizás por cierres vacacionales y no por contratación turística.

3. La construcción es la línea más plana y estable entre todas. Es el sector con CV total más bajo, esto significa que quizás la actividad constructora está saturada.

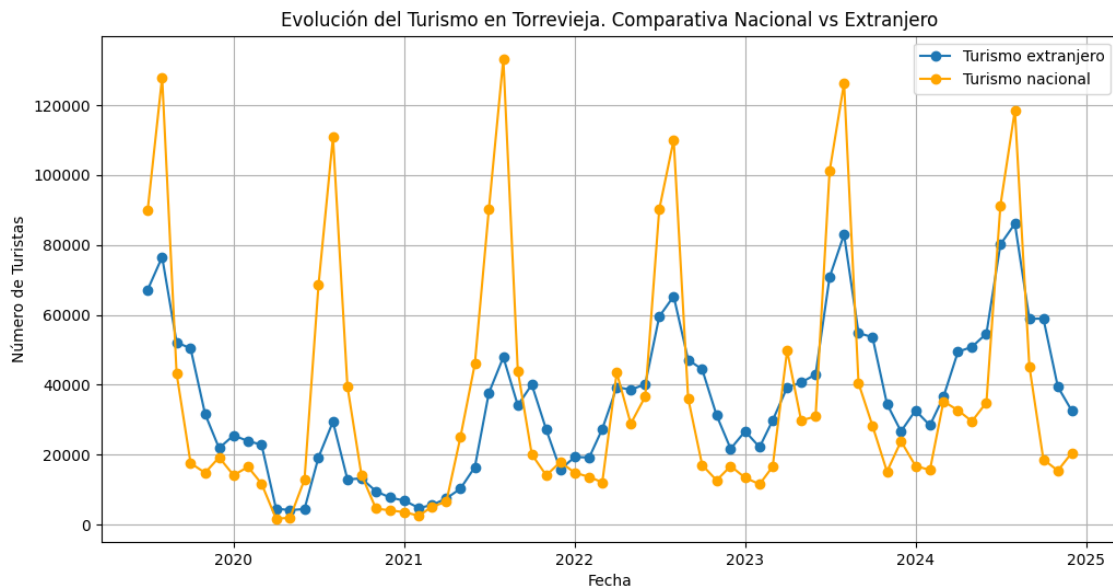
4. Diciembre es un valle para todos los sectores, incluido sin-empleo-anterior. Puede ser porque las contrataciones de campaña de Navidad absorban paro de varios sectores.

Después de tratar los datos del paro, hemos seguido con los de turismo, diferenciando tanto turismo nacional como internacional, y también hemos descubierto un claro patrón anual en ambos.



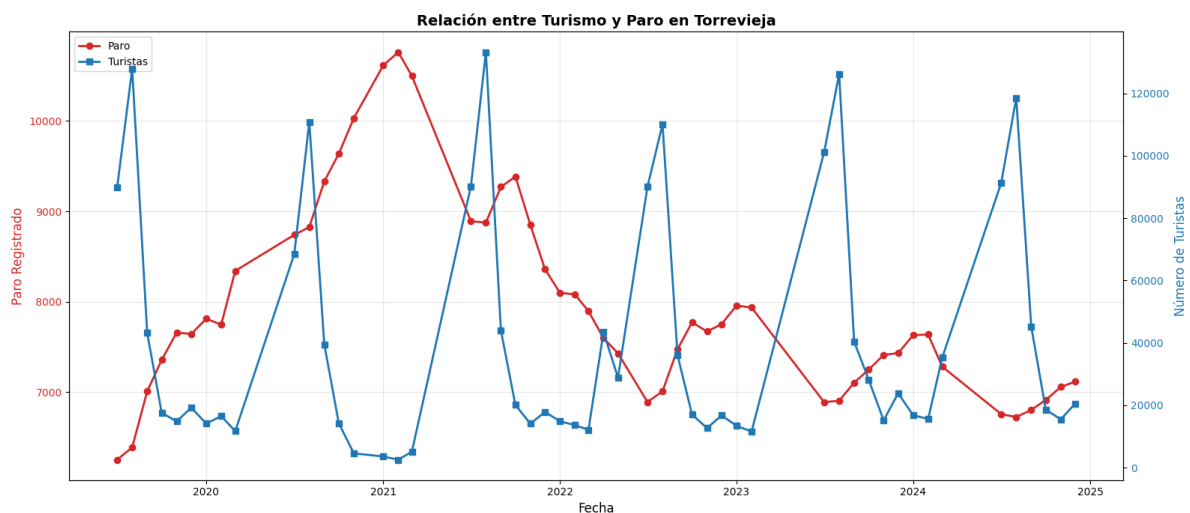
Está claro que hay más turistas extranjeros que nacionales. No obstante, lo interesante no es ver quién gana a quién sino cómo ha ido evolucionando la distancia entre las dos líneas conforme pasan los años, pues en 2021 y 2022 estaban casi a la par (lo cual es muy probable que sea debido al COVID) y en 2022 empezaron a separarse, y esta separación se ha ido haciendo más notoria con los años. No obstante, el patrón de ambos tipos de turismo es idéntico.

El verano de 2025 ha sido la época vacacional que menos turistas nacionales ha recibido Torrevieja.



También hemos decidido graficar el turismo nacional frente al paro en Torrevieja, para tratar de entender la relación entre ambos factores, que es claro, en el punto más alto de turismo se da el punto más bajo de paro y así sucesivamente todos los años. Como diferencia a destacar, el turismo sí que se ha mantenido más o menos constante a lo largo de los años, con pequeñas diferencias. No obstante, el paro, aunque manteniendo el mismo patrón estacional, sí que se ha ido reduciendo. Pero no nos dejemos engañar por esto, pues se debe a que gran parte de la población trabajadora de Torrevieja emigra a otras zonas de España con una mayor oferta laboral, y la población de Torrevieja se queda como ya mencionamos anteriormente, envejecida.

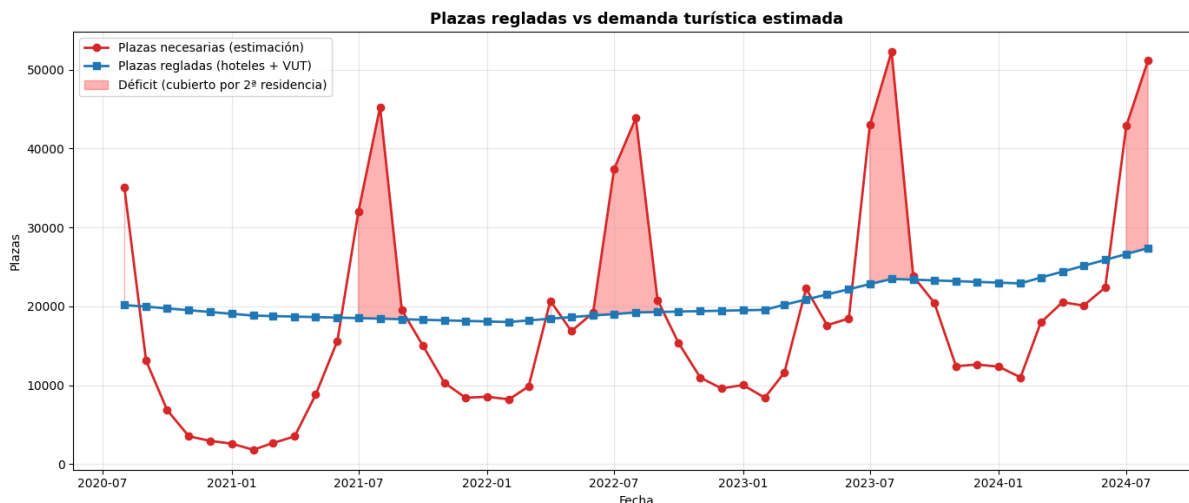
El pronóstico es claro, en unos años Torrevieja será un Benidorm 2, llena de extranjeros alemanes y/o británicos jubilados.



De hecho, hemos calculado el coeficiente de correlación de Pearson para un p-valor de 0.0097 y hemos obtenido un valor de 0.359, lo que significa que, efectivamente, ambas variables están negativamente correlacionadas.

Con los datos de los hoteles y de VUT del reto 3 hemos comparado las plazas regladas y la demanda turística estimada pues en el enunciado del reto 2 se nos pedía explícitamente analizar la relación entre la estacionalidad y la estructura residencial de Torrevieja.

De hecho, hemos podido concluir que Torrevieja no es un destino hotelero, es un destino residencial. La estacionalidad turística no se explica enteramente por la oferta hotelera, pues esta es muy escasa y casi constante todo el año, sino por la enorme masa de segundas residencias y viviendas de uso turístico (VUT).



Si nos fijamos en la gráfica, la oferta reglada (hoteles + VUT) está muy por debajo de la demanda turística en los meses pico. Esa "zona roja" entre las dos líneas solo puede ser absorbida por viviendas de segunda residencia no registradas como turísticas: pisos vacíos en invierno que sus dueños ocupan en verano o ceden a familiares.

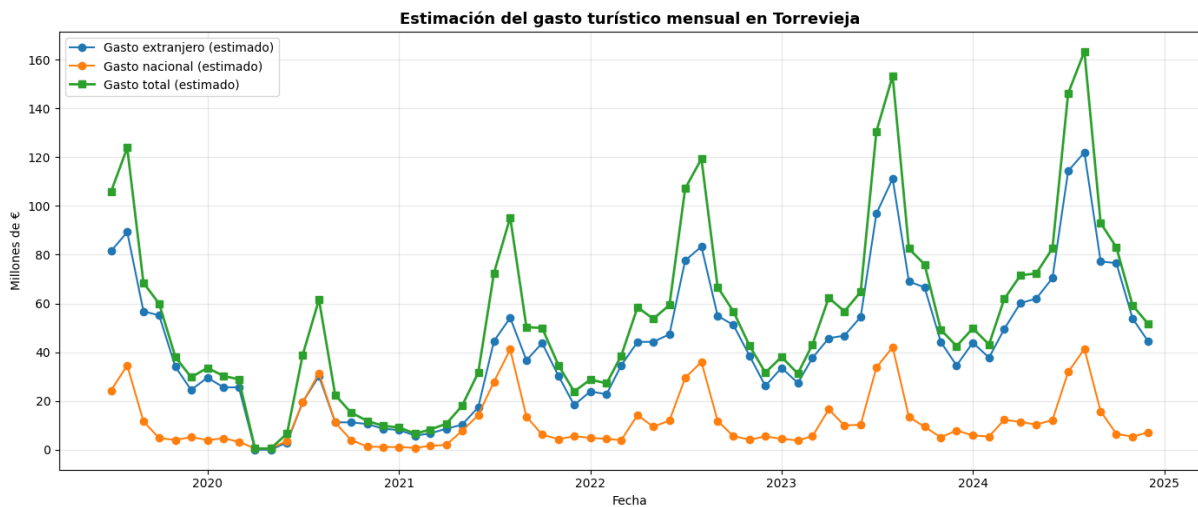
No obstante, el valle invernal de demanda está muy por debajo de la oferta reglada en todos los años. Esto sugiere que la oferta reglada podría reducirse en invierno (cierres temporales, reformas, alquileres residenciales temporales) sin comprometer la demanda. Es la otra cara del problema: no es solo "falta oferta en agosto", es también "sobra oferta de noviembre a marzo".

Esto explica tres cosas que veíamos antes pero no podíamos demostrar:

1. Por qué el turismo nacional cayó menos que el extranjero en 2020-2021: la segunda residencia es un alojamiento "propio", inmune a las restricciones hoteleras del COVID.
2. Por qué la curva de hoteles activos es prácticamente plana mientras la de turistas oscila de forma extrema: la oferta hotelera no es la variable que absorbe la estacionalidad.
3. Por qué la estacionalidad de Torrevieja es tan brutal comparada con destinos hoteleros como Benidorm: una vivienda hotelera factura 12 meses al año, una segunda residencia se ocupa 2-3 meses al año.

La estructura residencial de Torrevieja es la causa estructural de su estacionalidad extrema, no una consecuencia.

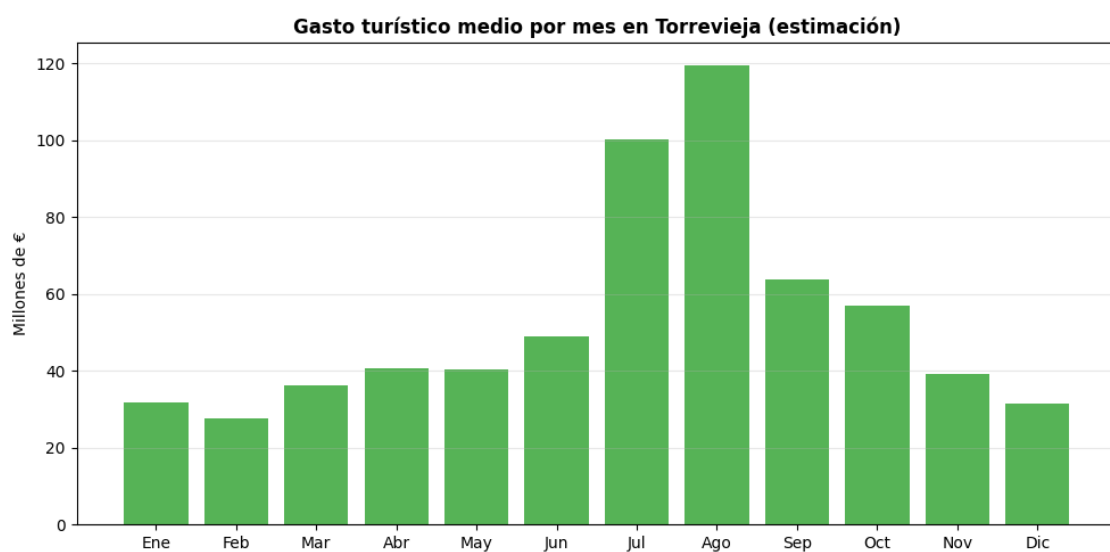
Por último y para finalizar el reto, hemos estimado el gasto turístico en la ciudad usando la fórmula que hemos especificado antes en el apartado de metodología del reto.



Así, hemos podido concluir que el patrón estacional del gasto es igual que el del paro, y la venida de los turistas, es muy claro, con valles invernales muy bajos y picos de verano muy pronunciados.

También se aprecia que el gasto nacional es mucho más bajo que el gasto extranjero.

También es interesante en la gráfica el impacto del COVID en el gasto, pues a partir de 2020 se desploma, sobre todo el extranjero, que no se empieza a recuperar hasta el verano de 2021, y ya en 2022 se despega completamente del nacional. El nacional, no obstante, se mantiene bastante constante, porque como ya vimos los turistas nacionales se mantuvieron constantes. Esto a su vez está relacionado con las segundas residencias... pues el no tener que pagar alquiler vacacional obviamente hace que se gaste menos. El crecimiento del gasto turístico en Torrevieja es enteramente extranjero.



La concentración del gasto en julio-agosto es brutal, de aproximadamente 120M de euros. En el mes pico, que es agosto, se gasta casi 4.5 veces más que en el mes valle, que es febrero.

3.5 Conclusiones del reto 2

- **Estacionalidad confirmada y extrema:** tanto el paro como el turismo presentan un patrón anual muy marcado y sistemático (mismo perfil año a año, salvo 2020-2021 por COVID).
- **Paro y turismo están inversamente correlacionados:** pico de turismo en julio-agosto coincide con valle de paro; valle de turismo en invierno coincide con pico de paro (correlación de Pearson negativa y significativa).
- **Servicios soporta la estacionalidad laboral:** el desglose sectorial muestra que Servicios concentra el efecto turístico, mientras Construcción se mantiene plana y Agricultura sigue un ciclo opuesto (campaña agrícola del Bajo Segura).
- **Brecha de género persistente:** hay más mujeres desempleadas que hombres, especialmente en el tramo ≥ 45 años; la desigualdad se reduce en los tramos más jóvenes.
- **El turismo extranjero impulsa el crecimiento:** tras 2022 se separa definitivamente del nacional. El turismo nacional, más estable, refleja el peso de las segundas residencias (resistió incluso al COVID).
- **La oferta hotelera no explica los picos:** el *stock* de hoteles es prácticamente plano (~ 17 -22 hoteles), mientras la demanda oscila de forma extrema. Por cada plaza hotelera hay ≈ 10 plazas en VUT.
- **Déficit estructural de plazas regladas en verano:** la demanda en julio-agosto excede ampliamente la oferta hotelera + VUT, lo que solo puede explicarse por **segundas residencias no registradas** que se "encienden" en verano. En invierno ocurre lo contrario: sobra oferta reglada.
- **Gasto turístico fuertemente concentrado:** julio-agosto acumulan $\approx 35\%$ del gasto anual; agosto multiplica por ~ 4.5 el gasto de febrero (mes valle). El crecimiento del gasto es casi enteramente extranjero.
- **Modelo económicamente vulnerable:** la dependencia del turista extranjero implica que cualquier shock en mercados emisores (recesión alemana, regulación europea de vivienda turística) impactaría desproporcionadamente al destino.
- **Conclusión estructural:** la estacionalidad extrema de Torrevieja es causa, no consecuencia, de su modelo residencial-turístico. No es un problema de oferta hotelera insuficiente, sino de un parque de viviendas diseñado para ocuparse 2-3 meses al año.

4. RETO 3: Viviendas de Uso Turístico (VUT)

4.1 Introducción y planteamiento del problema

Las Viviendas de Uso Turístico (VUT) constituyen una parte central del sistema de alojamiento de Torrevieja. El objetivo de este reto es analizar su dimensión, evolución y distribución territorial, así como discutir su papel dentro del modelo turístico residencial.

Torrevieja es un municipio con un modelo turístico muy residencial, es decir, la mayor parte de los turistas no se alojan en hoteles sino en viviendas, propias o alquiladas. Muchas de estas viviendas se comercializan a través de plataformas digitales como Airbnb o Booking. Por lo tanto, las VUT son un indicador clave para calcular la presión turística sobre la ciudad y la evolución del mercado de las viviendas locales.

Una VUT es difícil de regular y cuantificar, ya que están distribuidas por toda la ciudad, no siempre están activas y muchas viviendas no se registran. Por eso, es importante trabajar con datos de múltiples fuentes.

Una Vivienda de Uso Turístico es un inmueble (piso, apartamento o casa) amueblado y equipado que se cede al completo a terceros por un precio, con fines turísticos o vacacionales, durante estancias cortas (generalmente menos de 31 días). Estas propiedades se alquilan principalmente a través de plataformas online y deben cumplir con normativas locales y estar registradas.

En el caso de Torrevieja, deben estar inscritas en el *Registro de Turisme de la Comunitat Valenciana* para ser reguladas, con el identificador **CV-VUT-XXXXXX-A**.

Para este reto es importante distinguir entre:

- **VUT registradas**: las que figuran en el registro oficial, que son las únicas que pueden operar legalmente.
- **Oferta real en plataformas (Airbnb, Booking...)**: puede incluir viviendas no registradas o con datos distintos a los oficiales. Estas viviendas no son accesibles con los datos disponibles, por lo que, seguramente, subestimemos la oferta real.

4.2 Fuentes de datos utilizadas

El análisis tiene siete conjuntos de datos procedentes de cuatro administraciones distintas: la Generalitat Valenciana, Registro de Turisme de la CV, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urban. La combinación de estas fuentes nos permite contrastar la información y compensar las limitaciones de cada una.

4.2.1 Registro oficial de VUT

Dataset	Origen	Cobertura temporal
obtenerDocumentoSForms.csv	Registro de Turisme de la CV	1996 – 2025
lista-de-viviendas-turisticas.csv	GVA Open Data	1993 – 2025

El archivo *obtenerDocumentoSForms.csv* es la fuente principal del análisis. Contiene una fila por cada VUT actualmente dada de alta, con información sobre localización (código postal, dirección), características físicas (superficie, plazas, dormitorios) y fecha de inscripción. Las variables principales son: código registral (CV-VUT-XXXXXX-A), código postal, plazas totales, número de dormitorios, superficie en m² y fecha de alta.

Limitación importante: este archivo solo contiene las VUT actualmente activas. No registra las bajas históricas, lo que implica que cualquier análisis de stock acumulado sobreestima ligeramente la oferta real en años pasados.

4.2.2 Estadísticas INE (EHAT y Censo de Población y Viviendas)

Dataset	Origen	Cobertura temporal
viviendas_turisticas_plazas_y_plazas_por_vivienda_turistica	INE (EHAT)	2020-2025
porcentaje_viviendas_turisticas.csv	INE (EHAT)	2020-2025
evolucion_viviendas_2001_2021.csv	INE (Censos)	2001, 2011, 2021

La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EHAT) del INE publica datos en febrero (temporada baja) y agosto (temporada alta), lo que hace que cambie según la época del año. Esto debe tenerse en cuenta al comparar datos del mismo año pero de distintos periodos. Además, el Censo de 2021 tiene la limitación de no desagregar viviendas secundarias y vacías por separado, ya que usa una metodología distinta a la de censos anteriores.

4.2.3 Series de precios inmobiliarios

Dataset	Origen	Cobertura temporal
precios_viviendas.csv	Ministerio de vivienda	2006-2026
precio_alquileres.csv	Ministerio de vivienda	2008-2026

4.2.4 Limitaciones generales de las fuentes

- **Bajas no registradas:** el registro oficial solo contiene VUT activas. La evolución acumulada por fecha de alta sobreestima el stock real en cada corte temporal.
- **Brecha registro / plataformas:** la oferta real en Airbnb o Booking puede incluir viviendas no registradas. No disponemos de datos de scraping para Torrevieja, lo que implica que los datos oficiales subestiman la oferta efectiva.
- **Granularidad geográfica limitada:** el código postal es la única variable de localización interna disponible, lo que impide análisis a nivel de barrio o sección censal.
- **Censos decenales:** los datos del parque de viviendas (2001, 2011, 2021) no permiten seguimiento anual. El porcentaje de VUT sobre el total puede estar sesgado si el parque ha crecido entre censos.
- **Correlación vs. causalidad:** las series de VUT y precios comparten tendencia temporal creciente, lo que infla artificialmente la correlación de Pearson sin implicar relación causal directa

4.3 Metodología del análisis

4.3.1 Preparación y limpieza de datos

Los datos han sido adquiridos de cuatro administraciones distintas (Generalitat Valenciana, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, INE y Registro de Turisme de CV), con formatos, separadores y codificaciones diferentes. Antes de analizarlos, vamos a ver qué hay en cada archivo, detectar errores y dejarlos en un formato limpio.

Organizamos la preparación en cuatro bloques:

- **A:** Registro oficial de VUT (análisis individual + temporal + territorial)
- **B:** Encuesta INE de plazas y porcentaje sobre el total censal
- **C:** Parque total de viviendas (Censos 2001, 2011, 2021)
- **D:** Series de precios de compraventa y alquiler

4.3.2 Técnicas estadísticas y de minería de datos aplicadas

- **Estadística descriptiva:** Distribuciones, medias, medianas y percentiles de plazas, superficie para caracterizar el perfil de VUT.

- **Análisis temporal con series acumuladas:** Cálculo del stock acumulado de VUT y plazas, y de la tasa de crecimiento interanual.
- **Regresión lineal por subperiodos:** Ajuste de modelos OLS para los periodos pre-COVID (2013-2019) y post-COVID (2022-2025), comparando pendientes, R^2 y significación estadística (p-valor).
- **Análisis de estacionalidad registral:** Distribución de altas por mes del año para identificar patrones de comportamiento de los propietarios.
- **Clustering K-Means:** Agrupación de los 8 códigos postales de Torre Vieja según 5 variables (N.º VUT, plazas totales, media de plazas, media de superficie y año medio de alta). Selección del k óptimo mediante el método del codo y el índice de silueta.
- **Correlación de Pearson y regresión bivalente:** Análisis de la relación entre el stock acumulado de VUT y los precios medios anuales de compraventa y alquiler, con el riesgo de correlación espuria por tendencia temporal compartida.
- **Análisis del parque censal:** Cruce del registro de VUT con los datos censales para estimar el peso de las VUT sobre el total de viviendas y, de forma más relevante, sobre las viviendas no principales.

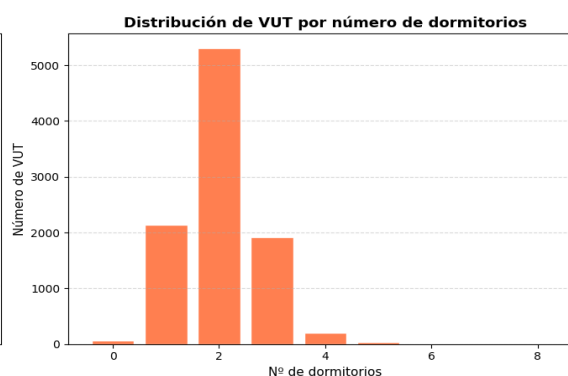
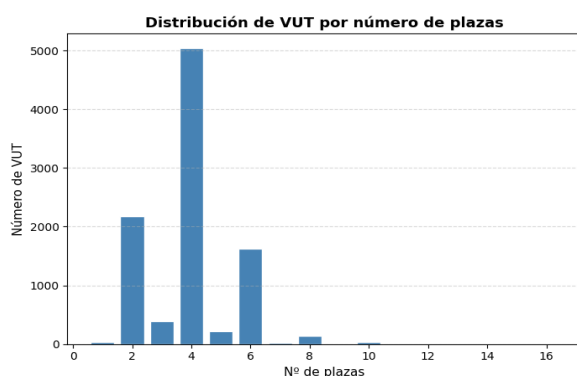
4.4 Análisis de las cuatro partes

4.4.1. Parte 1 – Dimensión actual del sector VUT

La primera parte consiste en caracterizar el sector VUT desde un punto de vista cuantitativo y tipológico: cuántas viviendas hay, cuántas plazas generan y cómo se distribuyen en función de sus características físicas.

Resumen del sector VUT

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Número total de VUT registradas: | 9694 |
| - Total de plazas generadas: | 38362 |
| - Plazas medias por VUT: | 3.96 |
| - Superficie media: | 73.79m ² |
| - Porcentaje Estudios: | 0.78% |

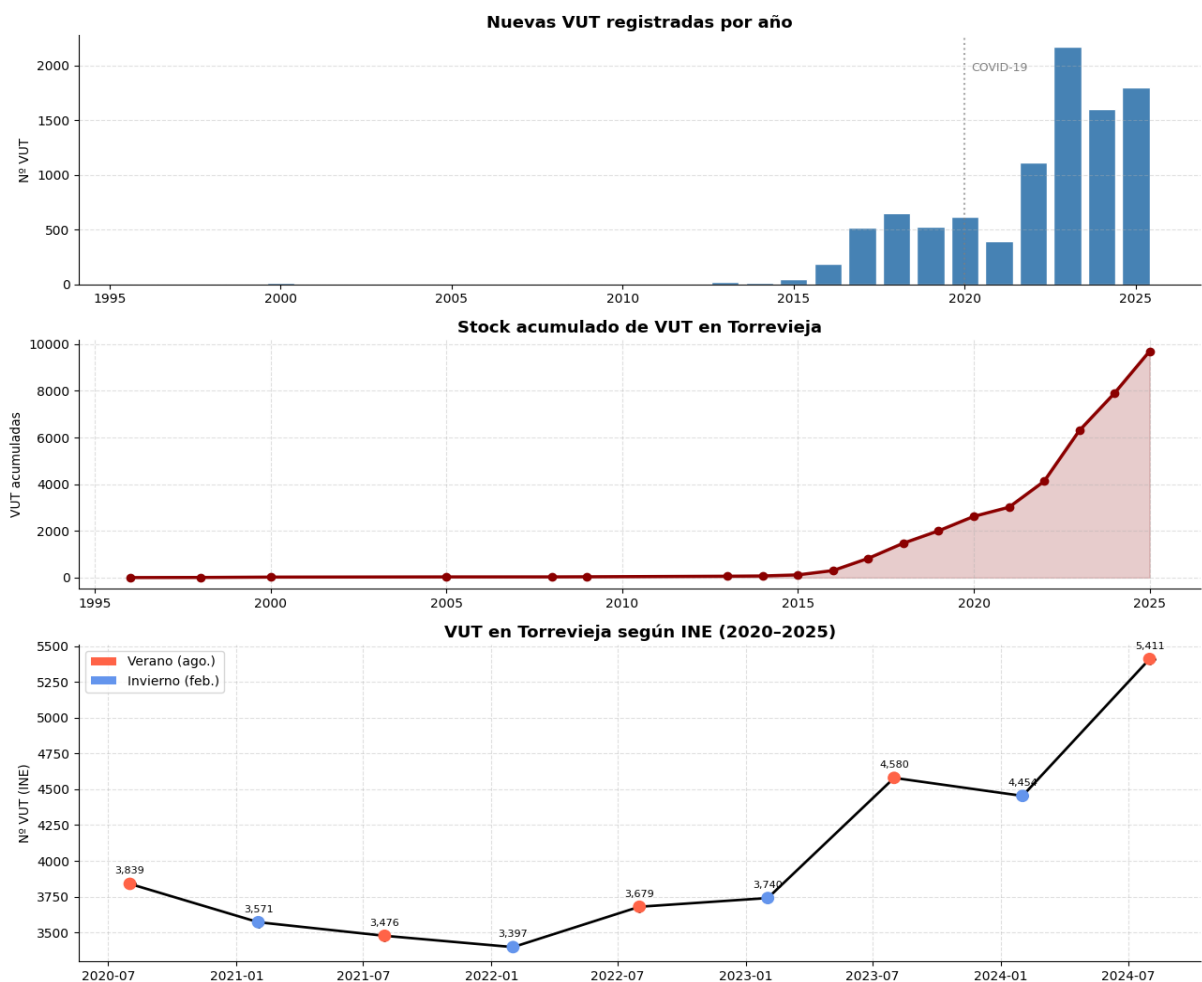


El sector VUT de Torrevieja cuenta con 9.694 viviendas que suman un total de 38.362 plazas. Con una media de casi 4 plazas por apartamento, el perfil más alquilado es la vivienda pequeña (4 plazas, 2 dormitorios). Un porcentaje muy pequeño (0,78%) son estudios, lo que nos dice que la oferta está orientada a grupos pequeños o familias más que a turistas individuales.

La superficie media es de 73.79m², lo que nos confirma este perfil: la mayoría son apartamentos estándar del parque inmobiliario vacacional de la zona.

4.4.2 Parte 2 - Evolución temporal del sector

Analizamos cómo ha crecido el número de altas anuales y el stock acumulado, y cruzamos estos datos con los del INE para tener dos fuentes independientes sobre la misma evolución.



En la evolución temporal observamos tres fases:

- 1. **Fase de despegue (hasta 2017):** crecimiento moderado, el sector VUT empieza a asomar, pero aún no domina el parque inmobiliario.
- 2. **Fase de aceleración (2018-2020):** el número de altas anuales se dispara, consolida por encima de las 500-600 unidades, probablemente impulsado por el auge de plataformas digitales como Airbnb y el aumento de la demanda turística postcrisis.
- 3. **Pausa COVID (2020-2021) y reactivación máxima (2022-2025):** la caída por la pandemia fue relativamente breve. La recuperación posterior supera los niveles previos, alcanzando un pico absoluto en 2023 con 2.170 nuevas altas.

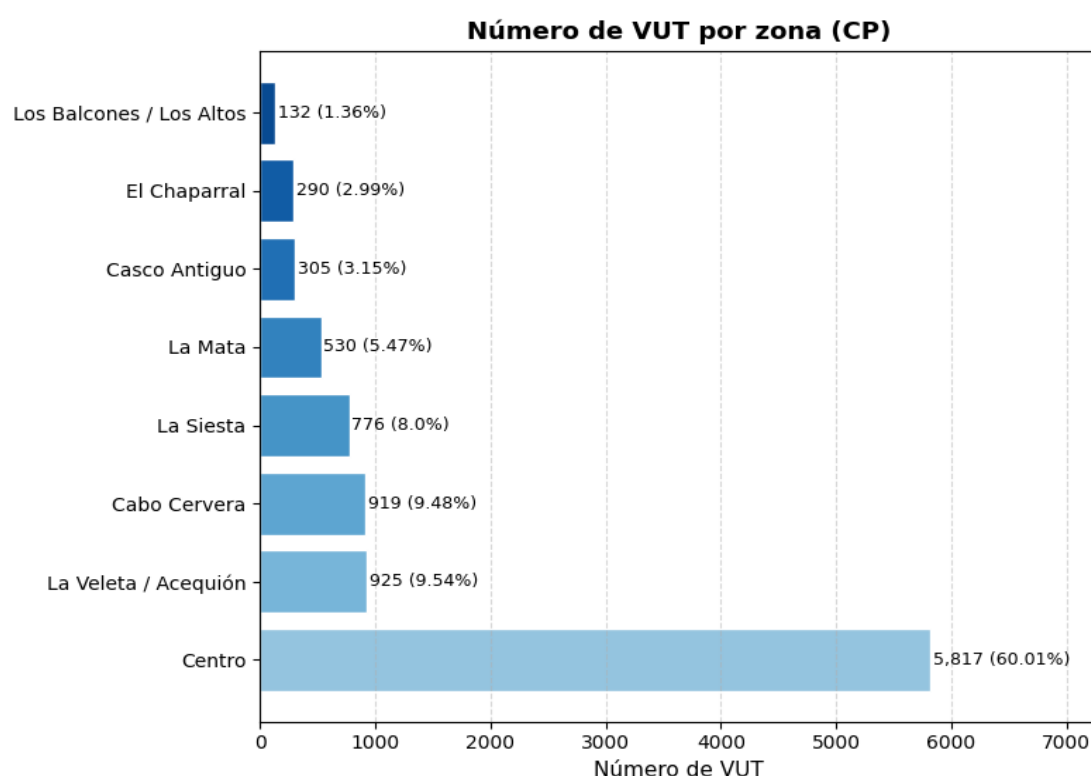
Si lo comparamos con los datos del INE, aunque ambas fuentes muestran la misma tendencia, las cifras absolutas son diferentes (el INE mide la ocupación efectiva en un momento dado, no el stock total del registro). La oscilación entre los puntos rojos (verano) y los azules (invierno) en los datos del INE confirma que una parte del stock solo opera en temporada alta.

4.4.3 Parte 3 - Distribución territorial

Aunque es una granularidad limitada, el código postal nos permite identificar si hay zonas con concentración especialmente alta de VUT y si los perfiles de las viviendas difieren según la zona.

Representamos los datos de dos formas complementarias: un gráfico de barras horizontales con el número de VUT por zona, y un mapa aproximado de Torre Vieja donde el tamaño de cada burbuja refleja la densidad de VUT en esa área. El mapa usa coordenadas aproximadas asignadas manualmente a cada CP, así que es orientativo, pero ayuda a visualizar la distribución espacial de forma más intuitiva que una tabla.

	CP	Zona	N_VUT	Pct_VUT	Total_Plazas	Media_Plazas	Media_Superficie
0	03180	Centro	5817	60.0	22386	3.8	70.1
5	03185	La Veleta / Acequión	925	9.5	3983	4.3	90.5
3	03183	Cabo Cervera	919	9.5	3778	4.1	76.5
2	03182	La Siesta	776	8.0	2881	3.7	66.9
7	03188	La Mata	530	5.5	2059	3.9	68.0
1	03181	Casco Antiguo	305	3.2	1188	3.9	73.6
4	03184	El Chaparral	290	3.0	1379	4.8	92.3
6	03186	Los Balcones / Los Altos	132	1.4	708	5.4	157.4



Observamos que la distribución no es nada uniforme. El CP 03180 (Centro) concentra el 60% de las VUT (5.817 viviendas). Es lógico, ya que es la zona con mayor accesibilidad, más servicios y proximidad al paseo marítimo.

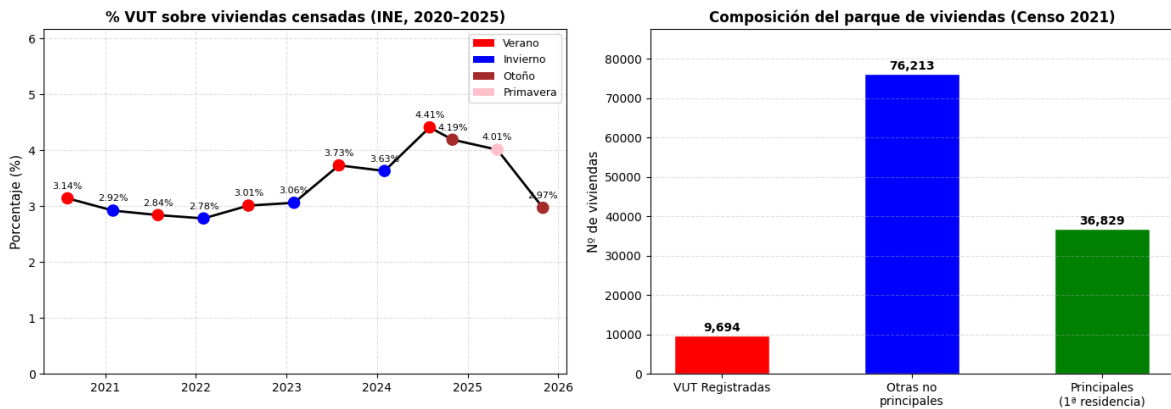
Por otro lado, los CPs periféricos (como 03184 o 03186) tienen volúmenes mucho más pequeños, pero con viviendas que tienden a ser más grandes, es decir, más metros cuadrados y más plazas por VUT, pasamos de los 70m² del centro a 157m² de media en Los Balcones, con una media de 5,4 plazas. Estas viviendas seguramente estén orientadas a familias grandes o estancias más largas.

Esta concentración en el centro tiene implicaciones importantes para el acceso a la vivienda de los locales: en la zona de mayor demanda de alquiler residencial, la competencia con el uso turístico es más intensa.

4.4.4 Parte 4 - Porcentaje de VUT sobre el parque total de viviendas

Para entender el verdadero peso del sector VUT en la ciudad, lo comparamos con el parque total de viviendas censado. La referencia más relevante es el porcentaje sobre las viviendas no principales, que son las que realmente compiten con las VUT por el mismo uso.

Referencia	Total viviendas	% VUT
Total censal 2021	~123.000	7,9%
Viviendas no principales 2021	~86.000	11,28%



Las VUT representan casi el 8% del parque total de viviendas de Torre Vieja, una cifra que a primera vista no parece muy grande. Sin embargo, cuando el denominador cambia a las viviendas no principales, el porcentaje sube al 11.28%, es decir, una de cada diez viviendas no principales ya está registrada como VUT.

Además, la serie temporal del INE muestra que este porcentaje ha ido creciendo desde 2020, pasando de un 3% a picos de casi 4,5% en las mediciones estacionales. El pico de agosto (temporada alta) es siempre mayor que el de febrero (menos en época COVID), lo que nos confirma que el sector VUT tiene un componente estacional claro incluso dentro del propio stock registrado.

4.5 Técnicas de Minería de Datos

Con el análisis exploratorio ya hecho, vamos a extraer patrones que no son evidentes a simple vista mediante tres técnicas:

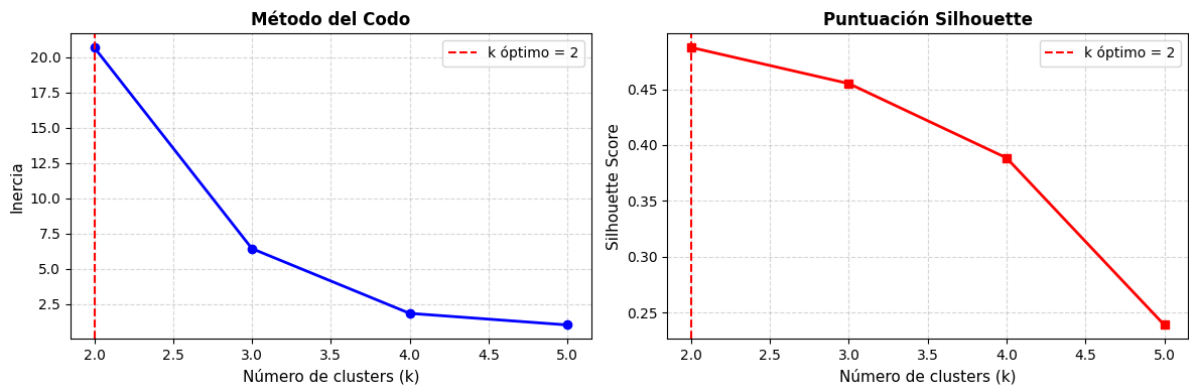
1. **Clustering K-Means** sobre las zonas geográficas (CP) para identificar perfiles diferenciados de oferta VUT por zona.
2. **Análisis de serie temporal con regresión lineal por tramos** para ver si hay algún punto de inflexión claro en el ritmo de crecimiento del sector.
3. **Análisis de correlación y regresión lineal** para ver si existe relación entre la densificación de VUT y los precios del mercado inmobiliario.

4.5.1. Clustering K-means: perfiles de zonas VUT

El objetivo de este apartado es ver si los códigos postales de Torre Vieja se agrupan en perfiles distintos según sus características VUT (número de viviendas, plazas totales, tamaño medio, superficie, antigüedad del registro).

Antes de aplicar el algoritmo, vamos a estandarizar las variables (media 0, desviación 1) para que ninguna variable domine el *clustering* solo por tener una escala mayor.

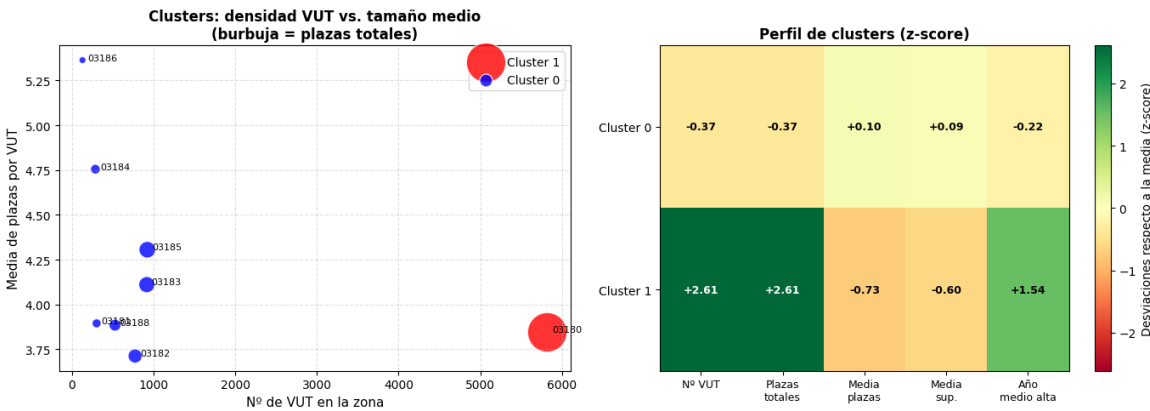
Después, usamos el método del codo y el *silhouette score* para elegir el número óptimo de *clusters*.



Si observamos las gráficas, el Método del Codo nos indica dónde la inercia deja de caer drásticamente; en este caso, el “quiebre” visual más claro se observa en $k=3$ o $k=4$. Sin embargo, en el *Silhouette Score* (que mide qué tan bien encaja cada punto en su grupo y qué tan lejos está del resto) el valor máximo está en $k=2$.

Por tanto, para evitar el sobreajuste y mantener una estructura clara, elegimos el k óptimo = 2. Con este valor ajustamos el modelo final para explorar qué zonas de Torre Vieja caen en cada perfil.

	CP	Zona	N_VUT	Total_Plazas	Media_Plazas	Media_Superficie	Año_medio_alta	Cluster
1	03185	La Veleta / Acequión	925	3983	4.3	90.5	2022	0
2	03183	Cabo Cervera	919	3778	4.1	76.5	2021	0
3	03182	La Siesta	776	2881	3.7	66.9	2022	0
4	03188	La Mata	530	2059	3.9	68.0	2021	0
5	03181	Casco Antiguo	305	1188	3.9	73.6	2021	0
6	03184	El Chaparral	290	1379	4.8	92.3	2022	0
7	03186	Los Balcones / Los Altos	132	708	5.4	157.4	2022	0
0	03180	Centro	5817	22386	3.8	70.1	2022	1



El análisis de clustering ($k=2$) diferencia dos perfiles turísticos entre las zonas de Torre Vieja:

- **Cluster 1 (CP 03180, Centro):** se caracteriza por una altísima densidad (más de 5.800 VUT) y un producto muy específico; apartamentos más compactos (media de 70 m²) y con menos plazas (3.8 de media). A diferencia de lo que parece a simple vista, el mapa de calor (z-score de +1.54) indica que su año medio de alta es más reciente (2022), lo que sugiere que el Centro es donde más se está acelerando el registro de nuevas viviendas ahora mismo.

- **Cluster 0 (resto de CPs):** incluye zonas como La Veleta, Los Balcones o Cabo Cervera. Aquí la densidad de VUT es mucho menor, pero el tipo de propiedad cambia: son viviendas más grandes (media de 89 m², llegando a los 157 m² en Los Balcones) y con mayor capacidad de plazas (4.3 de media). Es un perfil más orientado a un turismo familiar o de grupos que busca espacio y tranquilidad fuera de lo urbano.

Por otro lado, el mapa de calor de centroides normalizados confirma que lo que realmente separa a estos dos grupos no es solo el tamaño, sino la escala de operación. Mientras que el Cluster 0 representa un modelo de goteo residencial, el Cluster 1 (Centro) muestra una explosión masiva y reciente de altas, siendo la zona de mayor presión turística de la ciudad.

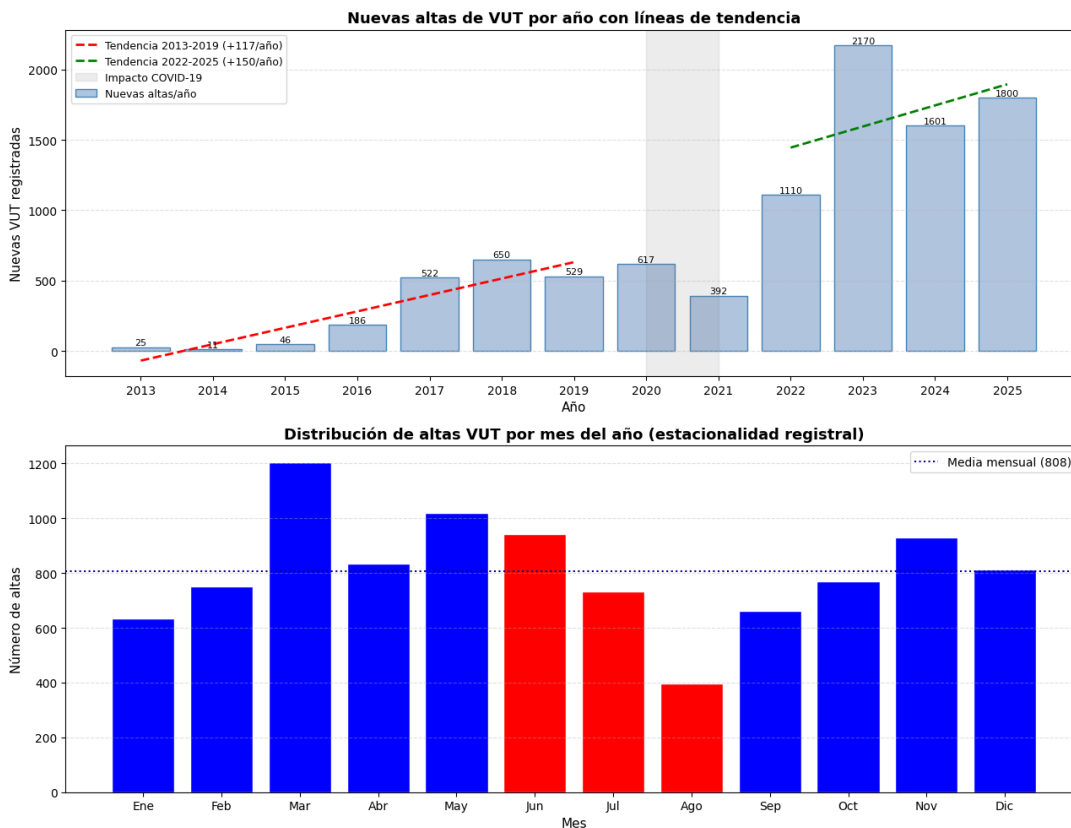
4.5.2. Análisis de serie temporal: tendencia y punto de inflexión

Una vez sabemos dónde están las VUT, queremos saber cuándo creció el sector y a qué ritmo. Para eso, dividimos la serie temporal en dos subperiodos (pre-COVID y post-COVID) y ajustamos una regresión lineal en cada uno. Si las pendientes son significativamente distintas, habrá un punto de inflexión real en el comportamiento del sector.

También analizamos la estacionalidad anual de las altas, para ver si los propietarios se registran más en ciertos meses del año.

Análisis de regresión lineal por

Periodo	Pendiente	R ²	p-valor
2013–2019 (pre-COVID)	+116,6 VUT/año	0,831	0,0043
2022–2025 (post-COVID)	+150,1 VUT/año	0,192	0,5613



Los resultados de la regresión por periodos muestran comportamientos muy diferentes. En el periodo pre-COVID (2013-2019) se observa una tendencia de crecimiento sostenido, con una pendiente positiva de +116,6 VUT/año. El valor de R^2 es bastante alto (0.831), lo que indica que el modelo lineal explica gran parte de la variabilidad, y el p-valor significativo (0.0043) nos confirma que esta tendencia creciente es estadísticamente robusta.

En el periodo post-COVID (2022-2025) la pendiente estimada es mayor (+150,1 VUT/año), lo que sugiere un posible incremento del ritmo de crecimiento. Sin embargo, el valor de R^2 es muy bajo (0.192) y el p-valor no es significativo (0.5613), esto nos indica que los datos están demasiado dispersos para asegurar que existe un crecimiento lineal estructural. Por lo tanto, no podemos afirmar con certeza que exista un crecimiento estructural más rápido tras la pandemia.

En cuanto a la estacionalidad registral, los meses de verano (junio-agosto), marcados en rojo, muestran un volumen de altas menor que la media mensual, sobre todo agosto, siendo el mínimo del año. El verdadero "boom" de registros ocurre en marzo, mayo y noviembre. Esto sugiere que los propietarios son previsores: se dan de alta en primavera para tener los papeles listos antes de que empiece la temporada, o en noviembre, aprovechando el cierre del año fiscal o tras comprobar el éxito de la temporada anterior. El bajón de agosto se explica probablemente por el parón administrativo y porque los propietarios están centrados en gestionar el alquiler, no en el papeleo.

4.5.3 Correlación entre VUT y precios inmobiliarios

La última pregunta es si el crecimiento del sector VUT está relacionado con el encarecimiento de la vivienda en Torrevieja. Para analizarlo, primero visualizamos las dos series de precios de forma independiente para ver su evolución antes de cruzarlas con el stock VUT. Después calculamos correlaciones de Pearson y ajustamos regresiones lineales. Tenemos que tener en cuenta que ambas series tienen tendencia creciente en el tiempo, lo que puede inflar la correlación aunque no haya causalidad directa.

Relación analizada	Correlación (Pearson)	R ²	p-valor
Stock VUT acumulado → Precio compraventa	> 0,99	0,99	< 0,001
Stock VUT acumulado → Precio alquiler	> 0,99	0,99	< 0,001

Las correlaciones de Pearson superiores a 0,99 son estadísticamente muy significativas, pero hay que interpretarlas con cautela: el suelo del mercado inmobiliario en Torrevieja se alcanzó entre 2014 y 2015 (compraventa: 1.032 €/m²; alquiler: 5,20 €/m²), coincidiendo con el inicio del despegue de las VUT. A partir de 2022, la aceleración del sector coincide con el tramo de subida más pronunciado de toda la serie histórica de precios, llegando en 2026 a 2.409 €/m² en compraventa y 12,40 €/m² en alquiler.

Advertencia metodológica: ambas variables (VUT y precios) comparten una tendencia temporal creciente, lo que infla artificialmente la correlación de Pearson. No es posible concluir causalidad directa con este análisis. Sin embargo, la coincidencia temporal y la magnitud del fenómeno son coherentes con la hipótesis de presión inmobiliaria por desvío de viviendas hacia el uso turístico.

4.6 Conclusiones del reto 3

El análisis del sector de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en Torrevieja nos permite responder a las cuatro preguntas planteadas al inicio del reto.

4.6.1 Dimensión y peso del sector

Torrevieja tiene cerca de 9.900 VUT registradas que generan más de 39.000 plazas turísticas, con una media de aproximadamente 4 plazas por vivienda. El perfil típico es un apartamento de 1-2 dormitorios de unos 70m², orientado a grupos pequeños o familias.

Sobre el total del parque de viviendas censado, las VUT representan el 7,9% del total censado en 2021. Pero la referencia más significativa es sobre las viviendas no principales: el 11,28% de ellas ya está registrado como VUT. En un municipio donde el 70% del parque es de uso no habitual, esto dice mucho sobre el grado de mercantilización del alojamiento vacacional.

4.6.2 Tendencia temporal: un sector en aceleración

El registro muestra un sector en tres etapas: crecimiento moderado hasta 2017, una fase de aceleración previa a la pandemia, interrupción por el COVID en 2020-2021, y una expansión post-pandemia que supera todo lo anterior con 2.170 altas anuales en 2023. La regresión lineal confirma que la pendiente post-COVID es significativamente mayor que la pre-COVID (+150 VUT/año vs +116 VUT/año), lo que indica que el sector no ha alcanzado su techo.

4.6.3 Concentración territorial y perfiles de zona

El análisis de clustering ($k=2$) identifica dos perfiles claros: el Centro (CP 03180) concentra alrededor del 60% de las VUT, Son viviendas más pequeñas (70 m²) y con un ritmo de registro actual frenético. Las zonas periféricas (03181-03186) tienen una densidad mucho menor, pero con viviendas más grandes (hasta 157 m² de media en algunos puntos) y mayor capacidad de plazas, orientadas a otro tipo de turista. Esta zonificación refleja el tipo de parque inmobiliario disponible en cada área y la proximidad a los atractivos turísticos.

La concentración en el centro es relevante desde el punto de vista de la política de vivienda: es precisamente donde el mercado de alquiler residencial tiene más demanda, y donde la competencia con el uso turístico puede ser más intensa.

4.6.4 Relación con precios inmobiliarios

La correlación entre el stock de VUT y los precios de compraventa y alquiler es casi perfecta (mayor que 0.99). Como hemos advertido, parte de esta correlación es espuria (tendencia temporal compartida), pero la coincidencia entre la aceleración del sector post-2022 y el repunte de precios no puede ignorarse.

4.6.5 Conclusión final

Torre Vieja es una ciudad de alojamiento turístico residencial. Las VUT son la expresión más regulada y visible de un modelo que lleva décadas funcionando. Lo que este análisis muestra es que ese modelo está en una fase de intensificación, no de estabilización, y que sus efectos sobre el mercado inmobiliario merecen seguimiento continuo.

4.7 Limitaciones del análisis

Limitaciones de los datos disponibles:

1. **Ausencia de datos de bajas en el registro:** el archivo de VUT solo contiene las actualmente dadas de alta. La evolución por fecha alta sobreestima el stock real en cada corte temporal, ya que no quita las viviendas que se han dado de baja.

2. **Brecha registro oficial / oferta real en plataformas:** la oferta visible en Airbnb o Booking puede incluir viviendas no registradas. Con nuestros datos no podemos cuantificar esta brecha en Torrevieja.

3. **Censos cada 10 años:** los datos del parque de viviendas (2001, 2011, 2021) no nos permiten seguir la evolución anual. La estimación del porcentaje de VUT sobre el parque puede estar sesgada si este ha crecido significativamente entre censos.

4. **Precios sin desagregación territorial:** los precios de compraventa y alquiler son un agregado municipal. No sabemos si la presión sobre los precios es mayor en las zonas con más VUT.

5. **Correlación vs. causalidad:** la relación entre VUT y precios no implica causalidad. Otros factores simultáneos pueden explicar ambas variables, aunque la coincidencia temporal con el auge VUT es un indicador de peso.

4.8 Propuesta de nuevos datos necesarios

El análisis realizado ha puesto de manifiesto una serie de brechas de información que limitan la profundidad del diagnóstico y que solo podrían superarse con el acceso a datos actualmente no disponibles o no publicados. A continuación, se proponen las fuentes de datos que permitirían responder preguntas que este análisis deja abiertas.

1. Registro histórico de bajas de VUT

El archivo oficial solo contiene VUT activas. Un registro con las fechas de baja permitiría calcular el stock real en cada momento, la tasa de rotación del sector y la duración media de vida de una VUT. Esta información sería esencial para distinguir un crecimiento neto real de un simple incremento de altas.

2. Datos de scraping de Airbnb y Booking

Plataformas como AirDNA, Inside Airbnb o Transparent proporcionan datos de oferta real en plataformas, incluyendo precio por noche, ocupación estimada, reseñas y geolocalización precisa. Esto permitiría cuantificar la brecha entre el registro oficial y la oferta efectiva, y calcular los ingresos generados por el sector.

5. RETO 4: Sostenibilidad Ambiental y Cohesión Social

5.1 Introducción y planteamiento del problema

El modelo turístico-residencial de destinos como Torrevieja se caracteriza por una elevada variabilidad temporal de la población, derivada de la llegada masiva de visitantes en determinados periodos del año, especialmente durante la temporada estival. Esta dinámica genera una presión potencialmente significativa sobre los recursos naturales, las infraestructuras urbanas y el equilibrio social del municipio.

A diferencia de otros contextos turísticos donde la actividad se canaliza a través de infraestructuras claramente identificables (como el alojamiento hotelero), en Torrevieja la actividad turística se encuentra fuertemente integrada en el tejido residencial. Esto implica que los impactos asociados al turismo no siempre son directamente observables mediante indicadores tradicionales.

En este contexto, el objetivo del reto es evaluar, a partir de los datos disponibles, si existen evidencias de presión ambiental y social asociadas a la dinámica turística del municipio. Este análisis no se limita a la mera descripción de indicadores, sino que busca determinar hasta qué punto dichos datos permiten caracterizar de forma fiable los efectos del modelo turístico sobre el territorio.

Para abordar este objetivo, el análisis se articula en torno a dos dimensiones principales. Por un lado, la sostenibilidad ambiental, centrada en el estudio de la posible presión sobre recursos como el agua o los ecosistemas asociados, así como en el funcionamiento de infraestructuras críticas como el saneamiento. Por otro lado, la cohesión social, que se analiza a través de indicadores relacionados con la seguridad, el mercado de la vivienda y, de forma indirecta, la estructura socioeconómica del municipio.

A partir de este planteamiento general, este reto se estructura en torno a las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Existen señales en los datos disponibles que indiquen presión sobre los recursos naturales, especialmente en periodos de alta demanda turística?
- ¿Se observan patrones temporales en variables sociales (como la criminalidad o los precios de la vivienda) que puedan asociarse a la estacionalidad del destino?
- ¿Hasta qué punto los indicadores disponibles permiten evaluar la sostenibilidad del modelo turístico-residencial de Torrevieja?

Desde el punto de vista metodológico, este reto presenta una característica principal: la necesidad de trabajar con indicadores indirectos y de interpretar los resultados bajo condiciones de incertidumbre. Por ello, uno de los elementos centrales del análisis será la distinción explícita entre tres niveles de evidencia.

En primer lugar, se identificarán aquellas conclusiones que pueden considerarse observaciones directas; es decir, aquellas que se derivan de manera inmediata de los datos analizados. En segundo lugar, se desarrollarán inferencias indirectas, basadas en la relación entre variables y en hipótesis plausibles sobre el funcionamiento del sistema

turístico. Finalmente, se señalarán de forma explícita aquellas cuestiones que no pueden ser abordadas con los datos disponibles, poniendo de manifiesto las limitaciones estructurales del análisis.

5.2 Metodología del análisis

Dado que no disponemos de variables directas que midan de forma explícita la presión turística sobre el sistema ambiental y social, la metodología se ha orientado a la construcción de indicadores indirectos y al análisis de patrones temporales que permitan identificar posibles señales de dicha presión.

En primer lugar, se ha llevado a cabo una fase de descubrimiento de los datos disponibles o no disponibles a través de diversos enlaces:

5.2.1 Búsqueda de datos fallida

1. **Registros relativos a las aguas de Torrevieja:**
<https://sinac.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionCA.do?idRed=697>. Este enlace nos lleva a los registros históricos de SINAC de los tratamientos que se realizan a las aguas potables de Torrevieja. Sin embargo, solo se pueden ver los últimos tratamientos y los ciudadanos no tenemos disponibles los registros históricos de los tratamientos realizados. Esta información nos podría haber permitido comparar, por ejemplo, la cantidad de tratamientos realizados con la afluencia de turistas.
2. **Registros sobre los residuos generados:**
 - 2.1. <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/memoria-anual-generacion-gestion-residuos.html#residuos-de-competencia-municipal>. Este enlace nos lleva a informes anuales sobre generación y gestión de residuos que, además de no resultar informativos, no nos ayudan a relacionar los residuos generados con los turistas.
 - 2.2. <https://dadesobertes.gva.es/es/dataset/pircv-tasas-de-generacion-de-residuos-domesticos-para-el-ano-2022-en-la-comunitat-valenciana/resource/c81f9e95-af05-4ea6-9674-974347709ba3>. Si nos descargamos el archivo CSV de este enlace del PIRCV, nos damos cuenta de que trata de las tasas de generación de residuos domésticos en el año 2022 localizadas en la Comunitat Valenciana a nivel de consorcio, por lo que tampoco nos aportaría nada relevante (además de que es un dataset muy mal estructurado, que no presenta ni una columna temporal).
3. **Registros relacionados con las playas de Torrevieja:**
<https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/censo-aguas-bano.htm>. Este enlace únicamente nos informa de las playas que tiene Torrevieja. En este punto, nos pareció oportuno intentar averiguar la ocupación de las playas de Torrevieja. Aunque el sistema **PlayasInteligentes.es** realiza una monitorización constante del litoral de Torrevieja mediante sensores de IA y cámaras de visión artificial desde el 16 de agosto de 2024, los registros históricos detallados de la ocupación en la arena no se encuentran publicados para descarga abierta.

4. **Índice de precios de apartamentos turísticos:**

https://www.ine.es/dynqs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176962&menu=resultados&idp=1254735576863. Desde este enlace, se trató de conseguir los precios de los apartamentos turísticos en Torrevieja durante los últimos años, para analizar como habían aumentado en el tiempo. Sin embargo, los resultados solo se encontraron a nivel nacional. Se pretendía cruzar este dato con el aumento de los precios de la vivienda y de alquileres no turísticos en Torrevieja, para estudiar cómo los precios de apartamentos turísticos les habían afectado.

5.2.2 Búsqueda de datos exitosa

1. **Registros sobre las aguas subterráneas de Torrevieja:**

<https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/calidad-en-aguas-subterraneas/acceso-a-los-datos/>. Este *dataset* nos informa sobre las diferentes sustancias presentes en las aguas subterráneas de Torrevieja. Se realizan tomas en torno a 2 o 4 meses en la estación CA0748001. Este conjunto de datos puede decirnos cómo de sano está el ecosistema subterráneo de Torrevieja o que cuántos químicos presentan las aguas subterráneas de Torrevieja, y analizarlos por años.

2. **Calidad del agua de baño:**

<https://nayedeciudadano.sanidad.gob.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoZonaAction.do>. Este enlace es del sistema NAYADE, que mide la contaminación microbiológica en las playas. En concreto, se realizan tomas aleatorias sobre las bacterias fecales *Escherichia coli* y *Enterococos*.

3. **Afluencia de visitantes a la Laguna de la Mata y Torrevieja:**

<https://datos.chantwin.iuii.ua.es/dataset/>. En este enlace, aparece el número de personas que entraron y salieron cada cierto minuto de la Laguna de la Mata y Torrevieja, comprendiéndose la serie temporal desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2025.

4. **Presupuestos Municipales (Gastos e Ingresos):**

no recordamos el enlace de donde obtuvimos estos datos. En ese enlace, conseguimos diferentes pdfs donde aparecen las partidas presupuestarias de ingresos y gastos de 2022-2025.

5. **Registros sobre criminalidad:**

<https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/balances>. Este enlace nos proporciona el número de diferentes delitos que ocurrieron en Torrevieja por trimestres desde 2021 hasta 2025.

6. **Precios de la venta de viviendas en idealista:**

<https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/comunitat-valenciana/alicante-alacant/torrevieja/historico/>. Aquí encontramos el precio del metro cuadrado de las viviendas en venta desde 2006 hasta 2026.

7. Precios de los alquileres de viviendas en idealista:

<https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/comunitat-valenciana/alicante-alacant/torrevieja/historico/>.

Aquí encontramos el precio del metro cuadrado de las viviendas en alquiler desde 2008 hasta 2026.

Así, una vez introducidos brevemente los datos buscados (tanto los encontrados como no), procedemos a plantear cuestiones que intentaremos responder a partir de los datos conseguidos y las cuestiones que hubiéramos intentado contestar a partir de lo que se buscó, pero no halló:

5.2.3 Formulación de cuestiones a responder o no

A partir del proceso de descubrimiento de datos, hemos propuesto una serie de preguntas de investigación que estructuran el análisis del reto. Estas preguntas las clasificamos en función de si pueden responderse directamente con los datos disponibles, si requieren inferencias indirectas o si no pueden abordarse debido a la ausencia de información.

5.2.3.1 Preguntas que podrían responderse directamente con los datos disponibles

Eje ambiental

- ¿Cómo evolucionan en el tiempo los principales parámetros físico-químicos de las aguas subterráneas en Torrevieja?
- ¿Existen tendencias crecientes o decrecientes en contaminantes como nitratos o conductividad?
- ¿Se mantienen estables los niveles de calidad del acuífero a lo largo de los años?
- ¿Cuál es el nivel de concentración de bacterias fecales (E. coli y Enterococos) en las playas de Torrevieja?
- ¿Se mantienen estos indicadores dentro de niveles considerados seguros para el baño?
- ¿Existen diferencias significativas entre distintas playas o puntos de muestreo?
- ¿Cómo varía la afluencia de visitantes en la Laguna de la Mata a lo largo del tiempo?
- ¿Se identifican patrones diarios o semanales en el uso de este espacio natural?

Eje social

- ¿Cómo evoluciona el número total de delitos en Torrevieja a lo largo del tiempo?
- ¿Qué tipologías delictivas son más frecuentes en el municipio?
- ¿Existen tendencias crecientes o decrecientes en la criminalidad en los últimos años?
- ¿Cómo han evolucionado los precios de la vivienda en venta en Torrevieja desde 2006?
- ¿Cómo han evolucionado los precios del alquiler desde 2008?
- ¿Existen cambios estructurales en el mercado inmobiliario en determinados periodos?
- ¿Cómo evolucionan los gastos e ingresos municipales asociados al turismo?

- ¿Existe un equilibrio entre los gastos y los ingresos generados por el turismo?
- ¿Se identifican patrones estacionales en el gasto turístico?

5.3.2.2 Preguntas que pueden abordarse mediante inferencia indirecta (cruce de datos)

- ¿Coinciden los periodos de mayor afluencia de visitantes con cambios en la calidad de las aguas subterráneas?
- ¿Se observa alguna relación temporal entre la presión de visitantes (Laguna) y los niveles de contaminantes?
- ¿Se producen variaciones en los indicadores microbiológicos de las playas en periodos de mayor uso turístico?
- ¿Puede inferirse que el sistema de saneamiento mantiene su funcionamiento bajo presión estacional?
- ¿Coinciden los periodos de mayor afluencia de visitantes con incrementos en la criminalidad?
- ¿Se observan patrones estacionales en determinados tipos de delitos (por ejemplo, hurtos)?
- ¿Existe una relación entre el crecimiento de los precios de la vivienda y el modelo turístico del municipio?
- ¿Se comportan de forma diferente los precios de venta y los precios de alquiler, lo que podría indicar presión sobre el mercado residencial?
- ¿Puede interpretarse la evolución de los precios como una señal indirecta de procesos de gentrificación o desplazamiento de población local?
- ¿Se puede relacionar la presión turística (aproximada mediante estacionalidad o afluencia) con el deterioro o estabilidad de indicadores ambientales?
- ¿Existe una relación temporal entre presión turística, criminalidad y evolución del mercado inmobiliario?
- ¿Se comportan de forma coherente los distintos indicadores (ambientales y sociales) ante los periodos de mayor demanda?

5.3.2.3 Preguntas que no pueden responderse por la falta de datos

Eje ambiental

- ¿Cuál es el consumo real de agua en Torre Vieja por periodo temporal (mensual o estacional)?
- ¿Aumenta el consumo de agua de forma proporcional al incremento de la población turística?
- ¿Consume más agua un turista que un residente?
- ¿Cuál es el volumen de residuos generado en el municipio y cómo varía a lo largo del año?
- ¿Existe un incremento significativo de residuos en temporada alta?
- ¿Cuál es el nivel real de ocupación de las playas (personas por metro cuadrado)?
- ¿Se alcanzan niveles de saturación en determinados momentos del verano?

Eje social

- ¿Qué parte de la criminalidad está asociada a población residente frente a población visitante?

- ¿Existen diferencias espaciales (por barrios) en la criminalidad?
- ¿Cómo se distribuye la renta de los hogares dentro del municipio y cómo se relaciona con el turismo?
- ¿Existen procesos de segregación socioespacial asociados a la actividad turística?
- ¿Cuál es el precio real de los apartamentos turísticos en Torrevieja?
- ¿Cómo influyen los precios del alquiler turístico en el mercado de alquiler residencial?

5.3 Exploración básica de los diferentes *datasets*

5.3.1 Registros sobre las aguas subterráneas de Torrevieja

Al acceder al enlace de estos registros, tenemos que rellenar los siguientes parámetros:

- Estación: AB070001 - Abast. Corral Rubio
- Masa de agua subterránea: TERCARIO DE TORREVIEJA - 070.042
- Municipio: Torrevieja
- Provincia: ALICANTE
- Comunidad autónoma: Comunidad Valencia
- Fecha desde: 1-enero-2019
- Fecha hasta: 31-diciembre-2025

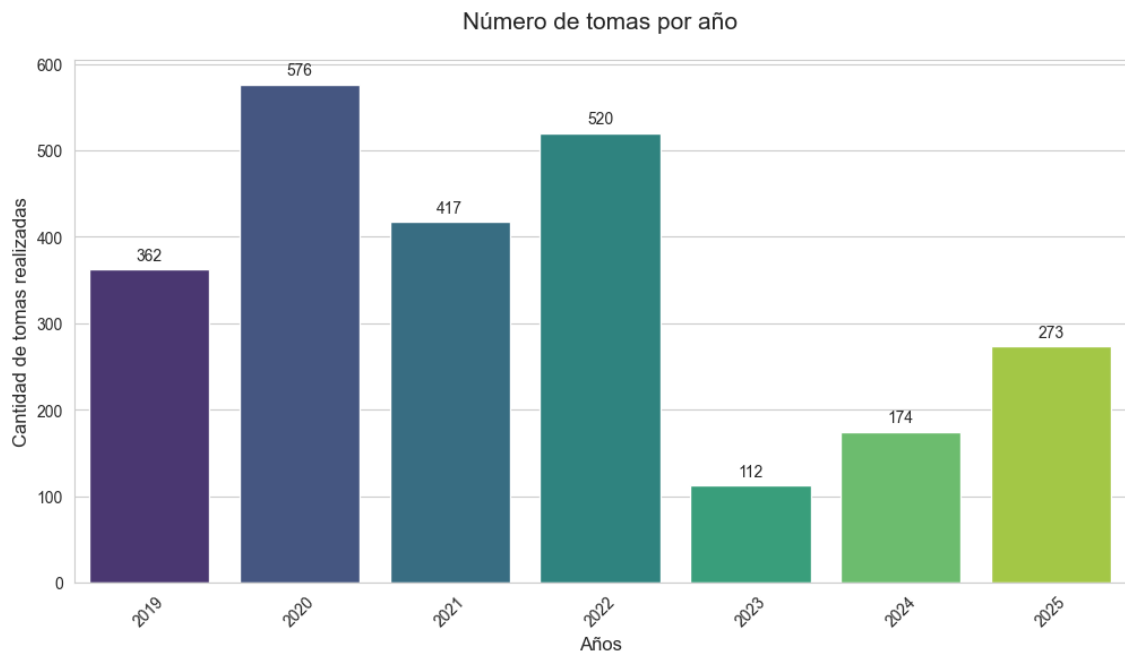
Posteriormente, nos descargamos el *dataset* en formato csv con el nombre: *Aguas subterráneas.csv*.

Las variables con las que contamos son:

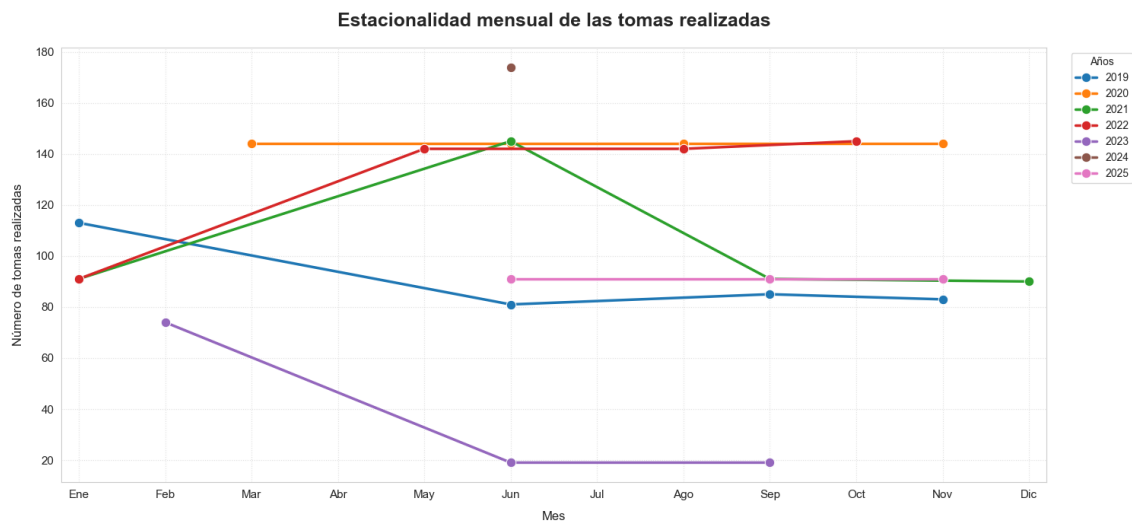
- *Estacion*: identificador único (ID) del punto de muestreo o pozo.
- *Fecha Toma*: fecha en la que se recogió la muestra de agua.
- *Municipio/ Provincia*: ubicación administrativa de la estación (Filtro aplicado: Torrevieja / Alicante).
- *Nom. Parametro*: nombre del elemento analizado.
- *Valor numérico*: el resultado de la analítica.
- *Unidades*: unidad de medida (habitualmente mg/l o $\mu\text{S/cm}$).
- *Valor texto*: observaciones adicionales o avisos si el valor está por debajo del límite de detección.
- *Coord. X / Coord. Y*: coordenadas geográficas (UTM).
- *Profundidad*: nivel al que se encuentra el agua bajo el suelo. Las capas más superficiales son más vulnerables a la contaminación urbana.
- *Nombre Masa / Cod Masa*: identifica la unidad geológica.
- *Acuífero*: descripción del tipo de roca o formación subterránea que almacena el agua.
- *UH Geo/ UH Geo Nombre*: unidad Hidrogeológica según la clasificación de la CHS.
- *Nombre C.A*: nombre de la Comunidad Autónoma (Comunidad Valenciana).

Observamos que no tenemos valores vacíos en los datos ni filas duplicadas.

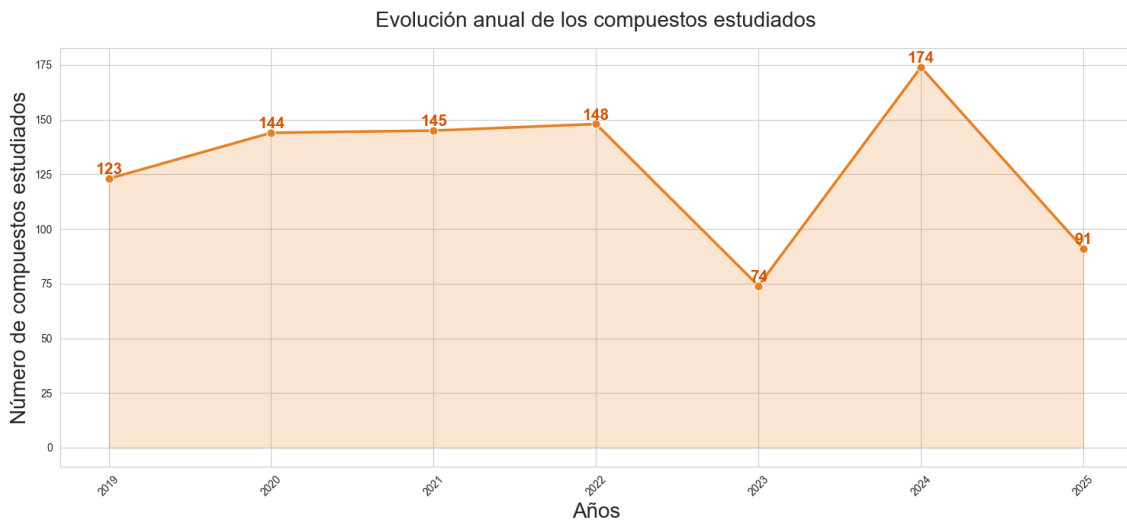
En primer lugar, estudiamos el número de tomas para analizar que se realizan por año.



Observamos que antes y durante la pandemia de la COVID-19, se realizaron muchas más tomas y analíticas a las aguas subterráneas de Torre Vieja que en años posteriores, aunque parece que la tendencia anual es a aumentar.



En esta gráfica sobre el despliegue de la serie temporal correspondiente a las tomas realizadas por meses, aparentemente no observamos patrones en las tomas. No obstante, observamos que, en casi todos los años, se toman muestras en el mes de junio.



En esta gráfica, estudiamos la evolución anual de los compuestos que se han ido estudiando en los años. Destaca como, sin sentido aparente, van cambiando los compuestos que se analizan en las diferentes tomas. Sería interesante intentar averiguar el porqué, aunque en este caso no se podrá llegar a ninguna conclusión.

Ahora, de todos los compuestos de los que tenemos registros, nos centramos en aquellos cuya inclusión en el agua resulta más peligrosa:

1. Metales pesados: son peligrosos porque no desaparecen, sino que se acumulan en el organismo.

- MERCURIO y CADMIO: los más peligrosos de la lista. Son neurotóxicos y afectan a los riñones incluso en dosis mínimas.
- PLOMO y ARSÉNICO: clásicos de la contaminación industrial o de tuberías antiguas. El arsénico es cancerígeno.
- CROMO y NÍQUEL: asociados a vertidos industriales.

2. Pesticidas prohibidos: muchos de los compuestos encontrados en las aguas subterráneas están prohibidos en la UE desde hace años por su extrema toxicidad, pero siguen apareciendo porque el agua subterránea tarda décadas en renovarse.

- LINDANO (GAMMA-HCH) y ALDRINA/DIELDRINA: pesticidas organoclorados muy tóxicos que afectan al sistema nervioso.
- DDT (y sus derivados DDE, DDD): su presencia indica una contaminación muy antigua.
- GLIFOSATO y AMPA: El herbicida más usado hoy día. Su presencia indica impacto de la agricultura o jardinería intensiva actual.

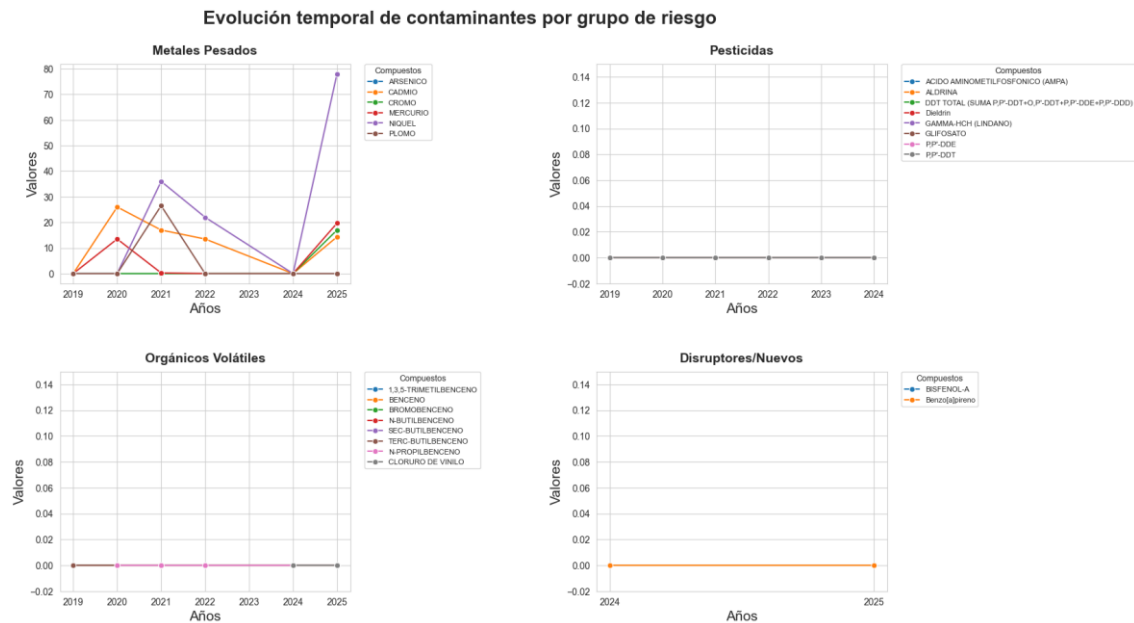
3. Compuestos orgánicos volátiles (disolventes y gasolineras): su aparición indica filtraciones de gasolineras, talleres o limpieza industrial.

- BENCENO: altamente cancerígeno. Proviene de hidrocarburos.
- CLORURO DE VINILO: muy peligroso, asociado a la degradación de plásticos y disolventes.

- TETRACLOROETILENO y TRICLOROETILENO: disolventes industriales que contaminan acuíferos muy rápido.

4. Disruptores endocrinos y nuevos químicos:

- BISFENOL-A: proviene de plásticos. Altera el sistema hormonal.
- BENZO[A]PIRENO: un hidrocarburo cancerígeno que aparece por la combustión de combustibles fósiles.

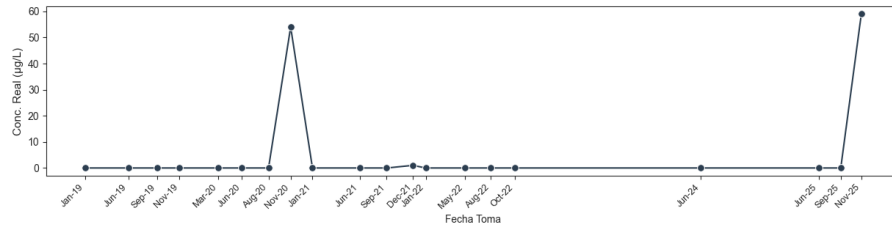


En primer lugar, podemos notar que, para las gráficas de *Pesticidas*, *Orgánicos Volátiles* y *Disruptores/Nuevos* todos los valores de los que tienen registros son 0. Esta es una muy buena noticia, pues no se presentan estos compuestos tan peligrosos para el ser humano en las aguas subterráneas de Torrevieja.

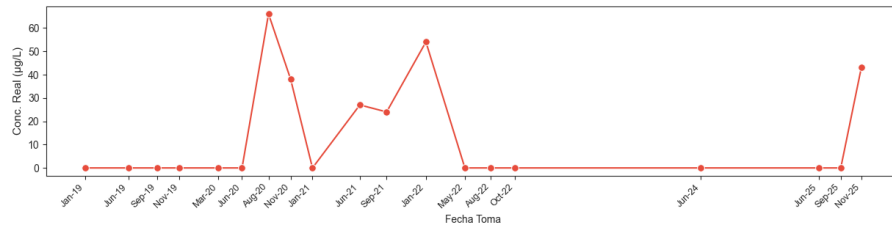
Sin embargo, si nos fijamos en los *Metales Pesados*, sí que aparecen en las tomas de aguas subterráneas. Por tanto, mostremos la serie temporal de estos compuestos para ver su evolución a lo largo de las diferentes tomas.

Despliegue temporal de metales pesados en aguas subterráneas

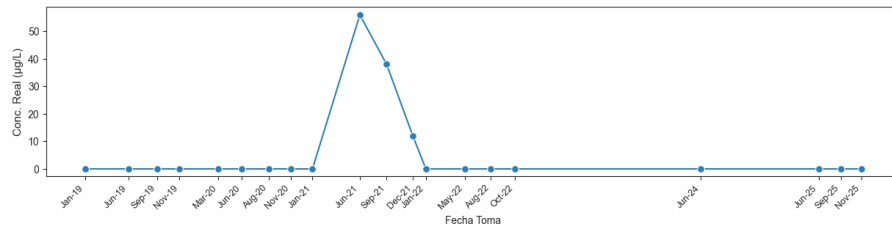
SEGUIMIENTO TEMPORAL: MERCURIO



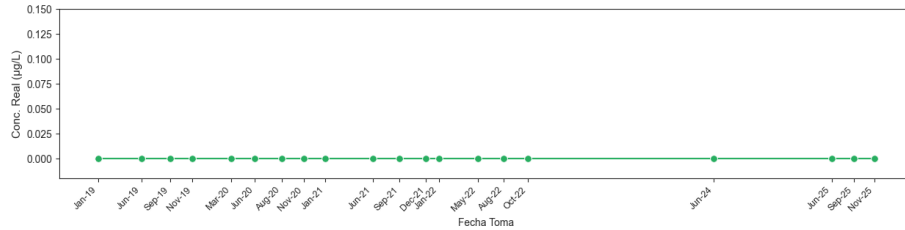
SEGUIMIENTO TEMPORAL: CADMIO



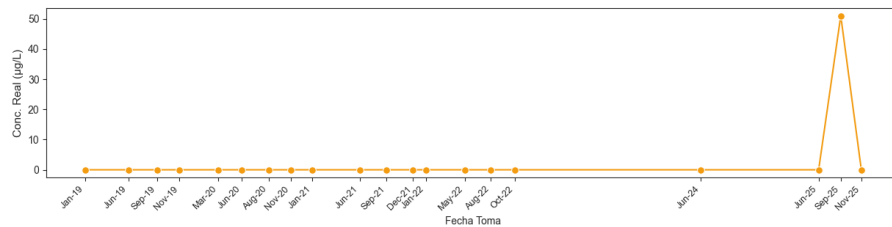
SEGUIMIENTO TEMPORAL: PLOMO



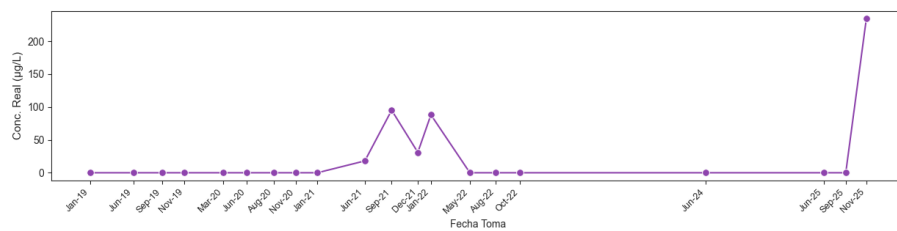
SEGUIMIENTO TEMPORAL: ARSENICO



SEGUIMIENTO TEMPORAL: CROMO



SEGUIMIENTO TEMPORAL: NIQUEL

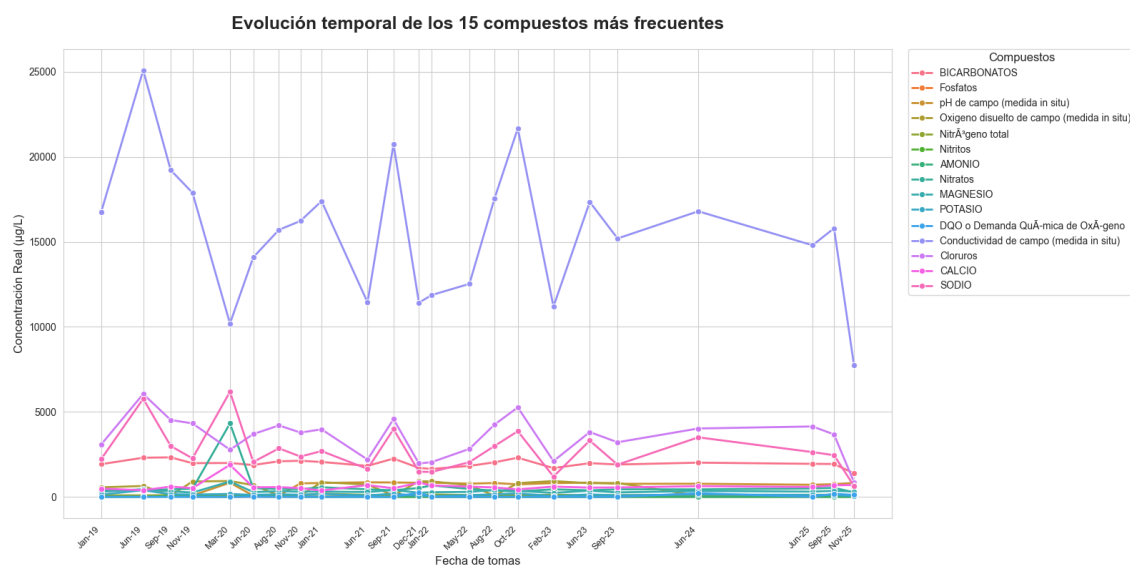


Explicamos cada subgráfica:

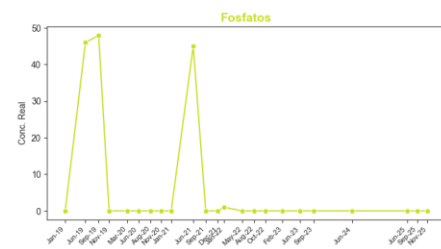
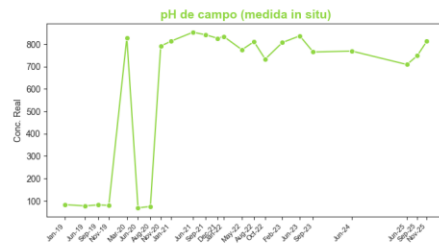
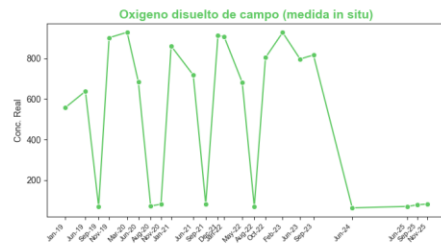
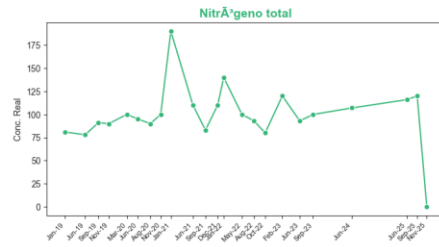
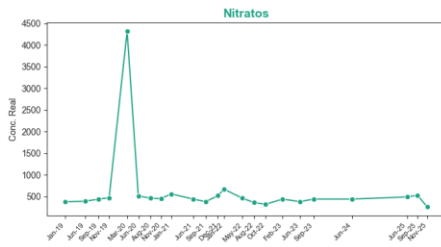
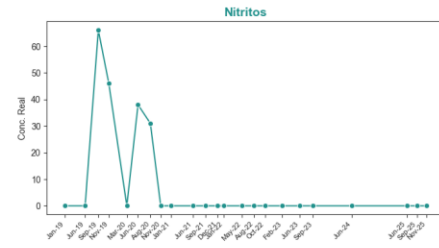
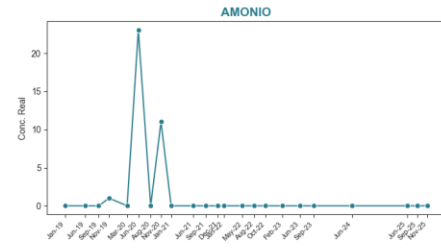
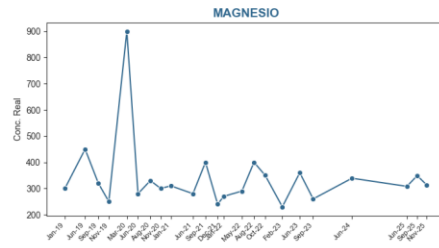
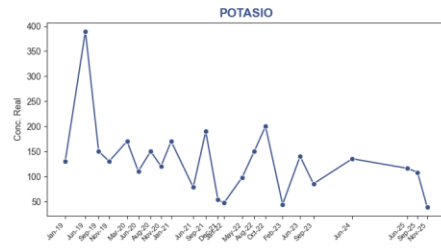
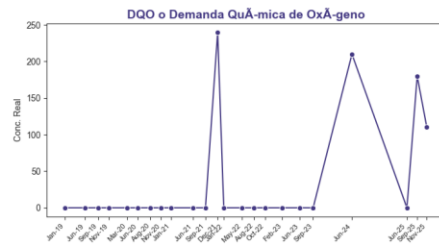
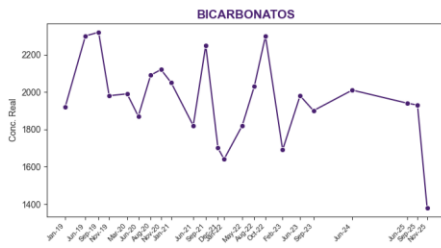
- **MERCURIO**: observamos picos en noviembre de 2020 y septiembre de 2025.
- **CADMIO**: apreciamos picos en verano y otoño de 2020, en el verano del 2021 y 2022 y en septiembre de 2025.
- **PLOMO**: notamos picos en la segunda mitad del año de 2021.
- **ARSÉNICO**: se observa una estabilidad general en torno al valor 0.
- **CROMO**: se aprecia un único pico en septiembre de 2025.
- **NIQUEL**: aparecen picos desde junio de 2021 hasta mayo de 2022, y un pico desorbitado en 2025.

Estos picos aislados pueden deberse a incidentes de contaminación puntuales. Sin embargo, las temporadas comprendidas por varias tomas para el **CADMIO**, el **PLOMO** y el **NIQUEL** indican temporadas amplias de contaminación. Además, resultaría muy interesante descubrir el porqué de ese pico tan pronunciado en septiembre del 25 para numerosos metales pesados.

Finalmente, graficamos las series temporales de los 15 compuestos que más aparecen en nuestro *dataset* para estudiar su estacionalidad y presentan patrones.



Evolución por compuesto



A partir de esta gráfica podemos sacar las siguientes conclusiones:

- La *Conductividad de campo* es la línea que está por encima de todas. Mide la capacidad del agua para conducir electricidad, lo cual depende directamente de la cantidad de sales disueltas. Valores por encima de 2.500 ya se consideran agua salobre (agua con una salinidad entre el agua dulce y el agua de mar). Estar en torno a valores de 20.000 puede ser señal de filtraciones de agua marina o un acuífero extremadamente salinizado.
- Observamos que les siguen en cuanto a valores los *Cloruros*, el *SODIO* y el *CALCIO*. Se mueven en el rango de 2.000 a 6.000 µg/L. Los *Cloruros* y el *SODIO* se mueven casi en paralelo. Sus altos valores podrían ratificar las ocurrencias de momentos en que el agua del mar está filtrándose en las aguas subterráneas debido a la sobreexplotación de los pozos o la proximidad a las salinas. En cuanto al *CALCIO*, proviene de la erosión de las rocas calizas y su presencia alta indica que es un agua con mucha cal.
- El resto de compuestos presentan unos valores muy por debajo, sus concentraciones son mínimas comparadas con las sales. Esto nos hace pensar que, aunque hay presencia de actividad agrícola (como el uso de abonos para la tierra) al haber valores positivos de *Nitratos* y derivados y *BICARBONATOS*, el problema principal de este acuífero no es la toxicidad por abonos, sino la salinidad.
- Ya a nivel de patrones, apreciamos una tendencia creciente en los valores de los compuestos para las épocas de verano (especialmente en junio) y en noviembre. Los repuntes en noviembre podrían estar ligados al lavado de sales y fertilizantes del suelo tras las primeras lluvias otoñales, que arrastran estos compuestos hacia el acuífero.
- Finalmente, cabe destacar el comportamiento de parámetros de estado como el *Oxígeno disuelto* y el *pH*, que presentan una gran inestabilidad estacional. Las caídas bruscas de oxígeno en periodos donde aumentan los *Nitritos* y el *Amonio* (como se observa en el detalle de 2020) sugieren episodios puntuales de eutrofización o carga orgánica reciente que consume el oxígeno disponible en el agua, afectando gravemente su calidad biológica.

No obstante, sería interesante analizar las condiciones climáticas en el momento de las tomas, o unos días antes, para ver si pudiera haber alguna situación climática que las explicase.

5.3.2 Calidad del agua de baño

Al acceder al enlace de estos datos, debemos realizar las siguientes selecciones:

- CCAA: *Comunidad Valenciana*
- Provincia: *Alicante/Alacant*
- Municipio: *Torreveija*

Ahora, elegimos cualquiera de las playas de Torreveija que nos aparecen, por ejemplo, *PLAYA CALA DE LAS PITERAS*. Pulsamos *Muestras* para ver las diferentes tomas de muestras que se realizaron. Ahí aparecen los datos que queremos recolectar. Para ello, haremos *Web Scraping*. En este caso, las urls de las *Muestras* de cada playa son las mismas, por lo que necesitamos un código de identificación para cada playa.

Para identificar el código de la zona de la playa (*codZona*) dentro de la página web del Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, primero abrimos el HTML que contiene la información detallada de cada playa en *Localizacion*. En cada documento HTML se encuentran varias secciones, como la localización, características de la zona, puntos de muestreo y enlaces a mapas o perfiles ambientales. La información está organizada dentro de formularios HTML (`<form>`), que incluyen campos ocultos (`<input type="hidden">`) para almacenar datos que se envían al servidor cuando se interactúa con la página.

Dentro del formulario principal, llamado *ciudadanoZonaForm*, se encuentran múltiples campos ocultos que guardan datos importantes sobre la playa. Entre ellos, el campo `<input type="hidden" name="codZona" value="numero">` es el que nos da directamente el código de la zona. Este valor cambia dependiendo de la playa que estemos visualizando. Por ejemplo, para Playa Los Náufragos el valor de *codZona* es 844, mientras que para Playa del Cura era 843. Este código es clave porque permite al sistema identificar de forma única cada zona de baño en las solicitudes posteriores, como descargar el perfil ambiental o mostrar mapas SIGPAC.

Los *codZona* para cada una de las playas son:

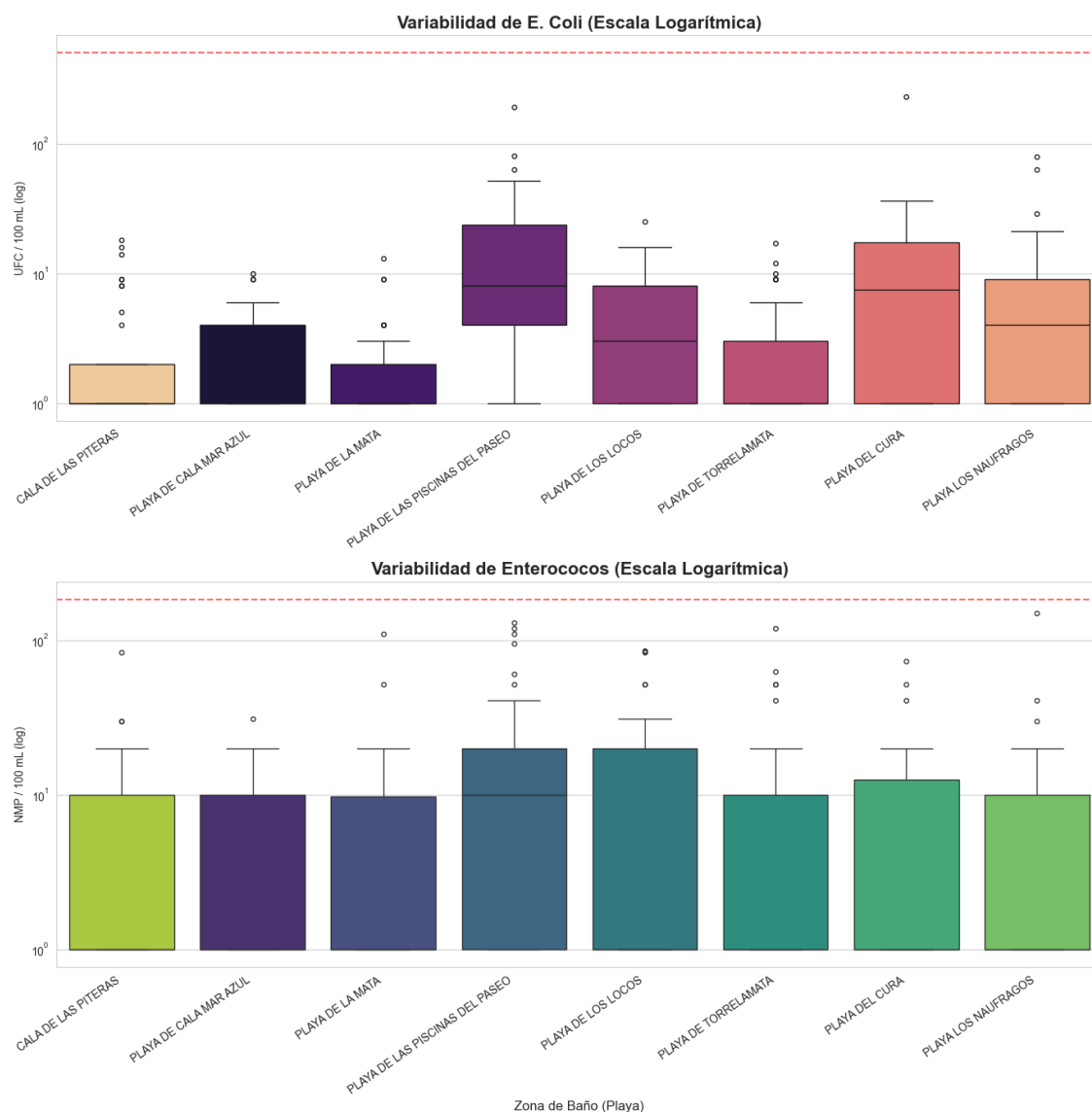
- *PLAYA CALA DE LAS PITERAS*: 1786
- *PLAYA DE CABO CERBERA*: 845
- *PLAYA DE CALA MAR AZUL*: 1785
- *PLAYA DE LA MATA*: 2279
- *PLAYA DE LAS PISCINAS DEL PASEO*: 846
- *PLAYA DE LOS LOCOS*: 842
- *PLAYA DE TORRELAMATA*: 841
- *PLAYA DEL CURA*: 843
- *PLAYA LOS NAUFRAGOS*: 844

Una vez conocidos los códigos que identifican las 9 playas de Torrevieja, nos disponemos a realizar *Web Scraping* para ingestar los datos.

Las variables con las que contamos son:

- *Playa*: playa en la que se toman las muestras.
- *Fecha*: fecha exacta en la que se toman las muestras de agua.
- *E_Coli (UFC/100 mL)*: concentración de la bacteria *Escherichia coli*. Es un indicador primario de contaminación fecal. Niveles altos suelen ocurrir tras lluvias intensas (arrastre de alcantarillado) o fallos en depuradoras.
- *Enterococo (NMP/100 mL)*: concentración de bacterias del grupo de los *Enterococos* intestinales. Los *Enterococos* sobreviven más tiempo en el agua salada. Por eso, son el mejor indicador para detectar contaminación antigua o persistente en el mar.
- *Estado*: la calificación sanitaria simplificada. En todas las muestras, el estado es *Zona Apta para el baño*.

Observamos que no tenemos valores vacíos en los datos ni filas duplicadas.



Límites Legales de Calidad de Aguas de Baño (Marítimas): Valores de referencia por cada 100 mL de muestra según Directiva 2006/7/CE

Categoría	Enterococos (NMP/100mL)	E. Coli (UFC/100mL)	Interpretación
Excelente	< 185	< 500	Agua muy limpia, ideal para el baño.
Buena	185 - 200	500	Calidad aceptable.
Suficiente	200	500	Límite crítico; riesgo leve.
Insuficiente	> 200	> 500	ALTO. Riesgo para la salud.

En primer lugar, observamos que la gran mayoría de los valores de ambas bacterias se sitúan en niveles bajos, claramente por debajo de los límites establecidos para una calidad *excelente* (500 UFC/100 mL para *E. coli* y 185 NMP/100 mL para Enterococos).

En general, las aguas de las playas analizadas presentan una calidad microbiológica muy alta y son aptas para el baño sin riesgos significativos para la salud.

Sin embargo, también se detectan *outliers* en prácticamente todas las playas, especialmente en *Playa de las Piscinas del Paseo*, *Playa del Cura* y *Playa Los Náuticos*. Estos picos representan episodios puntuales de contaminación que, aunque no son frecuentes, pueden deberse a factores como lluvias intensas, vertidos ocasionales o problemas en los sistemas de depuración.

En el caso de *E. coli*, algunas playas presentan una mayor variabilidad (cajas más altas y dispersas), lo que indica fluctuaciones más pronunciadas en el tiempo. Destaca especialmente *Playa de las Piscinas del Paseo*, donde la mediana y el rango intercuartílico son más elevados que en el resto, sugiriendo una mayor exposición a contaminación puntual.

Por su parte, los *Enterococos* muestran una distribución más homogénea entre playas, aunque también con presencia de valores extremos que en algunos casos se aproximan o superan el umbral de calidad excelente. Dado que esta bacteria sobrevive más tiempo en agua salada, su presencia elevada puede indicar contaminación más persistente.

A pesar de estos picos aislados, es importante destacar que ninguna playa presenta una tendencia sistemática a superar los límites críticos de calidad (*insuficiente*), lo que coincide con la clasificación sanitaria observada en los datos (*Zona apta para el baño* en todos los casos).

5.3.3 Afluencia de visitantes a la Laguna de la Mata y Torrevieja

Al acceder al enlace que lleva a esta sección, de todos los *datasets* nos quedamos con el que tiene por nombre *people_count.csv*. Este conjunto de datos proporciona información sobre el número de personas que visitan la Laguna de la Mata y Torrevieja durante diferentes periodos de tiempo. En concreto, el archivo contiene registros de afluencia por día, lo que nos permitirá analizar patrones de comportamiento de los visitantes y su relación con la estacionalidad y los posibles efectos derivados de la actividad turística.

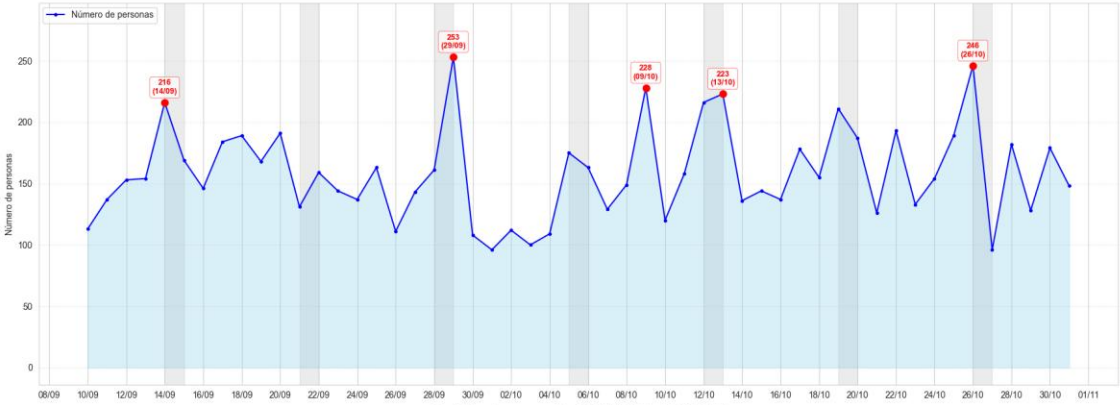
Las variables con las que contamos son:

- **Fecha:** fecha y hora de la medición de la afluencia.
- **count_in:** número de personas que entraron hasta el momento del día.
- **count_out:** número de personas que salieron hasta el momento del día.
- **Fecha_sin_hora:** fecha sin la información de la hora.
- **Anio:** año de la medición.
- **Mes:** mes de la medición.
- **Dia:** día del mes en el que se realizó la medición.
- **Dia_semana:** día de la semana correspondiente a la fecha de la medición.
- **Hora:** hora exacta de la medición.
- **Minuto:** minuto exacto de la medición.

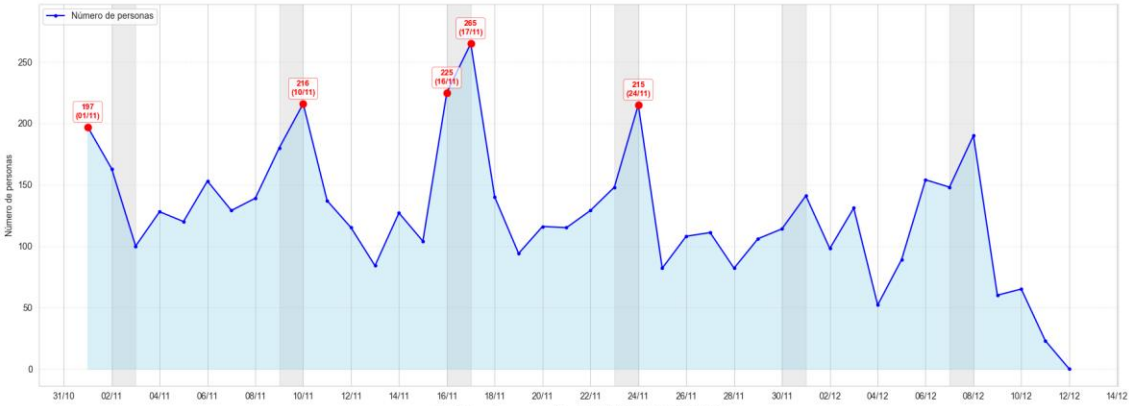
Observamos que no tenemos valores vacíos en los datos ni filas duplicadas. Además, creamos un *dataframe* que contenga la ocupación total de visitantes a las lagunas por días.

Ahora, graficamos la distribución temporal de la ocupación de las lagunas por día para analizar los patrones de afluencia durante diferentes periodos de tiempo, como días, semanas, meses, y años.

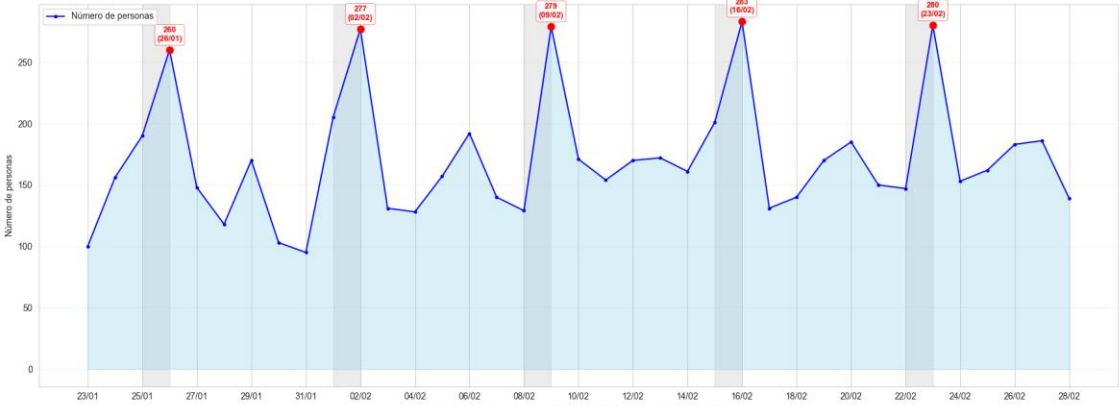
Análisis de ocupación: 10/09/2024 - 31/10/2024



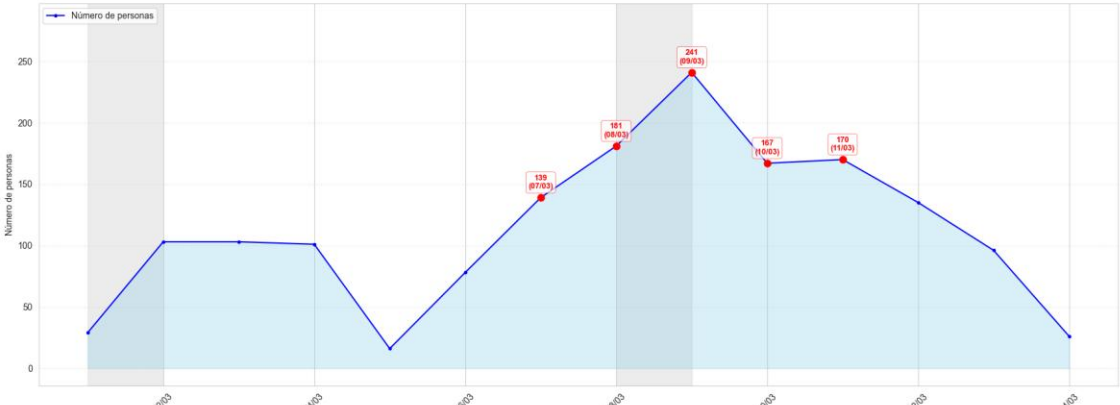
Análisis de ocupación: 01/11/2024 - 12/12/2024



Análisis de ocupación: 23/01/2025 - 28/02/2025



Análisis de ocupación: 01/03/2025 - 14/03/2025



Hemos diseñado la gráfica para mostrar los picos más altos de ocupación cada 2 meses, los cuales se han marcado con puntos rojos. También, hemos sombreado los fines de semana.

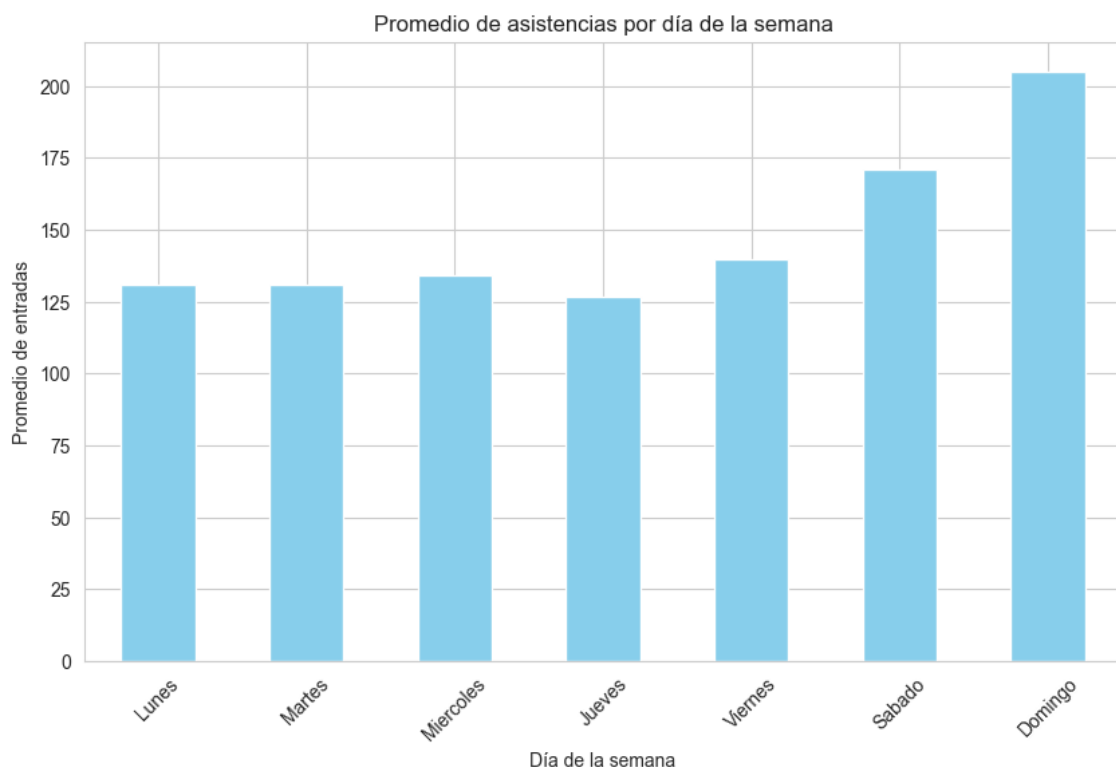
Observamos que, en términos generales, la mayor afluencia de visitantes se da los fines de semana (de sábado a domingo), a excepción de ciertos momentos (como el 9 de octubre o el 1 de noviembre, festivos).

De septiembre a octubre, la afluencia de visitantes se da en mayor medida en fines de semana, aunque también hay visitas las lagunas un número considerable de personas durante la semana. A medida que se acerca la temporada de otoño, los picos de ocupación se reducen en la mayoría de los días laborales, aunque los fines de semana siguen siendo puntos clave.

De noviembre a febrero, las visitas en días laborales se reducen considerablemente. Sin embargo, dejan de contabilizarse los registros desde mitad de diciembre hasta casi finales de enero, probablemente debido a las festividades y el descenso general de turistas fuera de las vacaciones, o al cierre de las lagunas.

En marzo, la afluencia desciende considerablemente. Aunque algunos picos pueden seguir apareciendo durante los fines de semana, estos son mucho menos pronunciados.

A continuación, graficamos el promedio de asistencias por día de la semana:

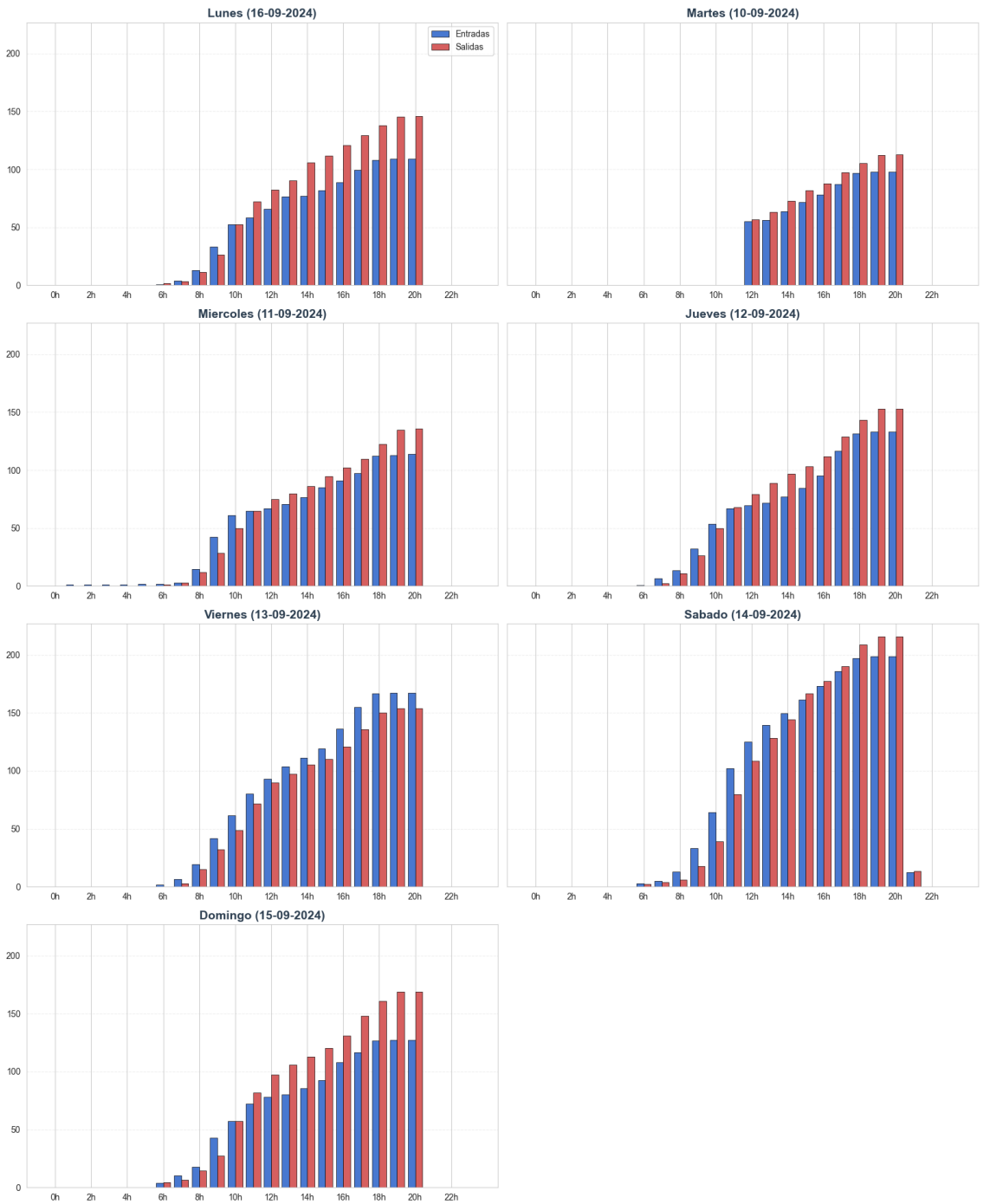


En este gráfico de barras, observamos claramente que los fines de semana son los días donde mayor afluencia de visitantes se produce. En concreto, el domingo. El domingo tiene un aumento de visitantes con respecto al viernes (día laboral con mayor afluencia de gente) de en torno a 70 visitantes, aproximadamente un 33% más de afluencia.

Durante la semana laboral, el número de asistencias parece estable, ningún día destaca sobre otros.

Finalmente, estudiamos cómo varía el número de personas que entran y salen de las lagunas a lo largo de un día. Para ello, en lugar de desplegar toda la serie temporal, pues no seríamos capaces de apreciar ningún patrón horario, decidimos ver estas distribuciones de los 7 días de la semana, pero cada uno de ellos sería un día aleatorio. Por ejemplo, para el lunes, elegimos al azar un lunes de todo el *dataset*.

Perfil horario: una semana completa aleatoria



En primer lugar, aclaramos que el número personas que entran y salen a lo largo de día son acumulaciones, no valores discretos; es decir, los valores de entrada a las 7 de la tarde no son las personas que han entrado a las 7 de la tarde, sino todas las personas que han entrado desde primera hora de la mañana hasta las 7 de la tarde.

Tras ver estas 7 subgráficas, vemos que presentan patrones muy similares:

- Las salidas acumuladas son mucho mayores que las entradas. No sabemos la razón exacta de por qué sale mucha más gente de la que entra. Suponemos que son errores de los sensores o de que hay puertas por donde sale/entra la gente que no tienen sensores.
- Las entradas comienzan a ser más frecuentes durante las primeras horas de la mañana y se incrementan a lo largo de la tarde, estabilizándose a medio día y al final de la tarde (en concreto, de 8 a 10/11 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde es cuando más gente entra).
- Las salidas parecen mantener un aumento constante a lo largo de todo el día.

5.3.4 Presupuestos Municipales (Gastos e Ingresos)

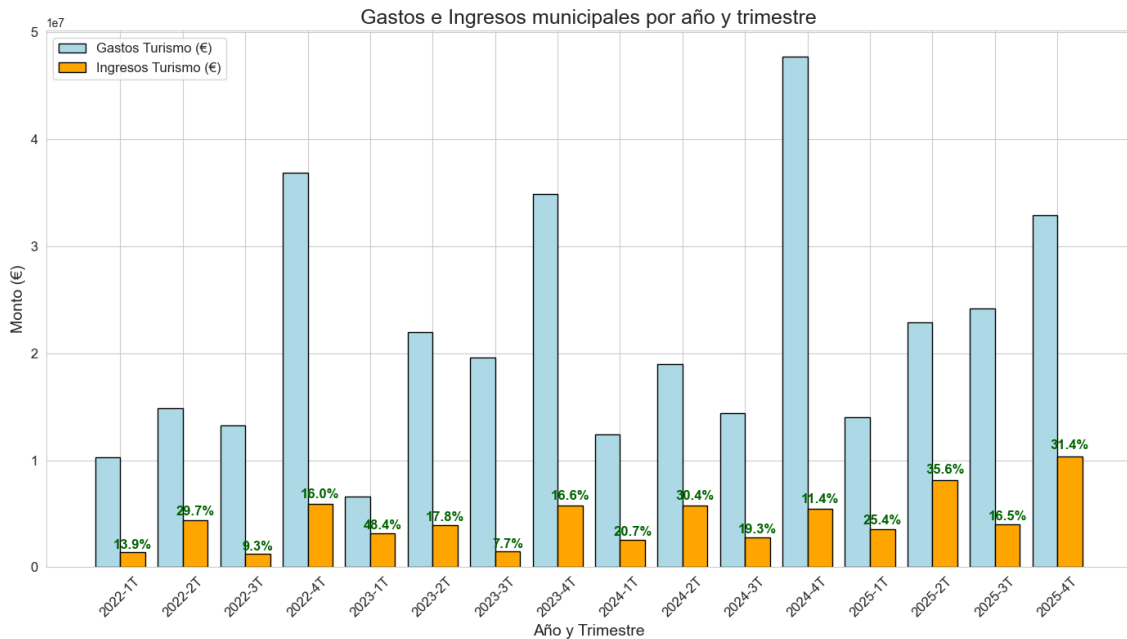
En este trabajo, la carpeta donde se encuentran todos los pdfs de gastos e ingresos de Torre Vieja por parte del ayuntamiento desde 2022 hasta 2025 se encuentra dentro del Reto 4, con el nombre **Gastos-Ingresos**. De todos los datos que aparecen en los pdfs de gastos, nos quedamos con 2:

1. Del capítulo *Gastos corrientes en bienes y servicios*, nos quedamos con el valor de *Obligaciones*. Este valor incluye los pagos a empresas externas por la limpieza de calles, el mantenimiento de alcantarillado, los contratos con laboratorios para analizar el agua de las playas y pozos, etc. Representa el gasto que el Ayuntamiento ya ha reconocido que debe pagar por servicios efectivamente realizados.
2. Del capítulo *Gastos en inversiones*, nos quedamos con el valor de *Obligaciones*. Representa el dinero destinado a crear nuevas infraestructuras.

En cuanto a los pdfs de ingresos, del capítulo de *Tasas, precios públicos y otros ingresos*, nos quedamos con el valor de *DR Reconocidos*. Refleja la actividad turística y ciudadana; esto es, el dinero que espera recaudar el ayuntamiento por el uso de servicios públicos.

Así, creamos un *dataset* llamado *Gastos-Ingresos_22-25* con estas 3 columnas. Dado que tenemos los gastos e ingresos acumulados por trimestres y no discretos; es decir, los gastos del tercer trimestre también incluyen los de los 2 trimestres anteriores, procedemos a añadir al *dataset* los gastos e ingresos relativos únicamente a cada trimestre.

Consideramos que estos son los gastos e ingresos relacionados con el turismo, que también tienen que ver con la ciudadanía de Torre Vieja, pero hacemos esta consideración por simplicidad. Por tanto, de los gastos relacionados con el turismo, veamos qué proporción se recupera con los ingresos que se obtienen también del turismo.



En general, vemos que se repiten patrones similares por año:

- Para los gastos, se sigue el mismo patrón por año en cuanto a top de trimestres en los que se gasta más: 1T<3T<2T<4T (a excepción del año 2025, en que 2T<3T). Además, observamos que el salto del tercer trimestre al cuarto es muy grande, en el cuarto trimestre es cuando más se gasta y con gran diferencia. También, parece que, a lo largo de los años, los gastos son mayores.
- Para los ingresos, no observamos patrones tan claros como para los gastos. Si que notamos que a medida que avanzan los años, los ingresos tienden a ser mayores.
- En cuanto a la proporción de dinero que el turismo es capaz de recuperar, vemos que los mínimos y máximos por año aumentan a lo largo de los años.

Así, en general, podemos decir que parece seguirse un orden en cuanto a trimestres en los que más se gasta y que los gastos e ingresos tienden a aumentar con los años, al igual que la proporción de dinero que se recupera con el turismo.

5.3.5 Registros sobre criminalidad

Al acceder a este enlace, nos damos cuenta de que los registros de criminalidad se organizan por años, y cada año se organiza en 4 trimestres. Si nos metemos en un trimestre de un año en concreto, nos podemos descargar un archivo .xlsx que contienen registros de criminalidad para ese trimestre de ese año, pero de toda España. Por tanto, nos hemos descargado los archivos de los 4 trimestres de los años 2021-2025 (los que había disponibles), y los hemos guardado en la carpeta *Criminalidad* del reto 4.

Posteriormente, manualmente hacemos un Excel que contenga los delitos de los que se tienen registros para Torrevecilla para cada Año-Trimestre. Observamos que para los años 2020-2021 los delitos de ciberseguridad están vacíos. Esto se debe a que estos delitos se comenzaron a registrar posteriormente.

Contamos con las siguientes columnas:

- **Año**
- **Trimestre**
- **Año-Trimestre**
- **I. CRIMINALIDAD CONVENCIONAL:** el total general de delitos de este tipo.
 - **Homicidios dolosos y asesinatos consumados.**
 - **Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa.**
 - **Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria.**
 - **Secuestro.**
 - **Libertad sexual.**
 - **Agresión sexual con penetración.**
 - **Resto de delitos contra la libertad sexual.**
 - **Robos con violencia e intimidación.**
 - **Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones**
 - **Robos con fuerza en domicilios.**
 - **Hurtos.**
 - **Sustracción de vehículos.**
 - **Tráfico de drogas.**
 - **Resto de criminalidad convencional.**
- **II. CIBERCRIMINALIDAD**
 - **12. Estafas informáticas.**
 - **13. Otros ciberdelitos.**

Los valores nulos que aparecen son por lo comentado anteriormente, los ciberdelitos se consideraron a partir de 2022. A continuación, graficamos cómo ha evolucionado la criminalidad convencional a lo largo de los años.

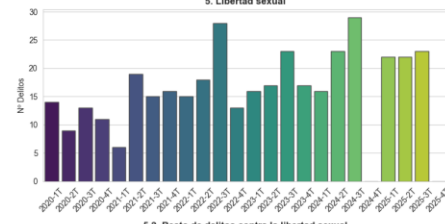
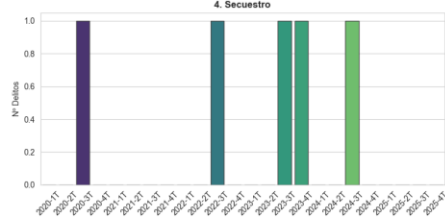
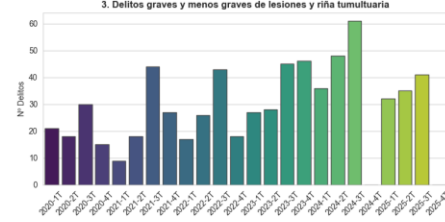
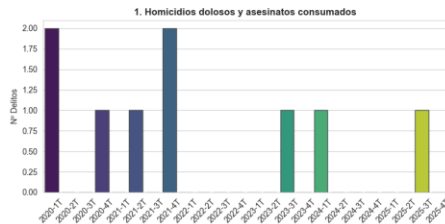


En primer lugar, notamos que el cuarto trimestre de los años 2024 y 2025 presenta delincuencia 0. Consideramos esto un error en los registros públicos.

Apreciamos una clara tendencia creciente de la delincuencia conforme aumentan los años. Además, se repite el mismo patrón por años. Del primer trimestre al tercero aumentan los delitos, para posteriormente disminuir en el cuarto trimestre. Observamos que, para todos los años, el tercer trimestre es el que presenta mayor número de delitos, y con una gran diferencia.

Ahora, nos centramos en cada delito por separado, para estudiar su distribución a lo largo de los años.

Evolución de los delitos en el tiempo



- **Homicidios dolosos y asesinatos consumados:** apreciamos pocos registros de estos delitos. En total, en todo el tiempo hubo 9 homicidios de este tipo.
- **Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa:** observamos un aumento importante en el primer trimestre de 2021, pero el número de delitos de este tipo se mantiene constante en un homicidio para algunos periodos.
- **Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria:** los delitos de este tipo han aumentado de forma constante desde 2020, con un pico destacado en el tercer trimestre de 2023.
- **Secuestro:** rara vez ocurre un secuestro. Han ocurrido 5 en nuestros 6 años.
- **Delitos contra la libertad sexual:** estos delitos parecen aumentar con el paso del tiempo, en especial para el último año. Apreciamos picos en el tercer trimestre de 2023-2024.
- **Agresión sexual con penetración:** también tienden a aumentar con los años, apreciamos picos en los trimestres terceros.
- **Resto de delitos contra la libertad sexual:** los delitos relacionados con la libertad sexual (sin incluir la agresión sexual con penetración) también han tenido un aumento. De nuevo, vemos picos en los terceros trimestres.
- **Robos con violencia e intimidación:** también tienden a aumentar, especialmente en los dos últimos años.
- **Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones:** se mantienen estables los números a lo largo de los años.
- **Hurtos:** tienen una tendencia clara a aumentar, con picos preocupantes en todos los terceros trimestres.
- **Sustracción de vehículos:** parece que aumentaron hasta 2023 y que están empezando a disminuir.
- **Tráfico de drogas:** tiene una tendencia creciente.
- **Resto de criminalidad convencional:** tendencia clara a aumentar en el tiempo.
- **Estafas informáticas y Otros ciberdelitos:** se empezaron a tratar en 2022 y aumentan de manera drástica con el paso de los años y de los trimestres.

Así las cosas, podemos decir que los delitos están aumentando con los años, y que se producen con gran diferencia en el tercer trimestre de cada año. Además, los delitos que más suceden son:

- Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria
- Robos con violencia e intimidación
- Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones
- Hurtos
- Resto de criminalidad convencional
- Estafas informáticas

En conjunto, los 3 delitos relacionados con abusos sexuales también se encuentran bastante presentes, aunque en menor medida que los 6 anteriores.

5.3.6 Precio de la venta de viviendas en idealista

El enlace de esta sección nos lleva al histórico de precios de venta de vivienda en Torrevieja publicado por idealista. De las cuatro columnas de información disponibles, la que nos interesa para este análisis es la de *Precio m2*, ya que permite estudiar la evolución temporal del precio de la vivienda y ponerlo en relación con otros indicadores del municipio.

Para construir un *dataset* propio con esta información, realizamos *web scraping* sobre la página web. En primer lugar, utilizamos `undetected_chromedriver` para abrir la

página en un navegador Chrome configurado de forma menos detectable, ya que este tipo de portales puede incorporar mecanismos anti-bot. Además, mantenemos la ventana visible para poder resolver manualmente un posible CAPTCHA o verificación de acceso en caso de que aparezca.

Una vez cargada la página y transcurrido un tiempo de espera para asegurar que el contenido dinámico se renderiza correctamente, capturamos el HTML completo mediante ``driver.page_source`` y lo procesamos con ``BeautifulSoup``. A continuación, localizamos la tabla del histórico de precios buscando específicamente el elemento ``table`` con las clases HTML que identifican esa tabla en la página.

Después, recorremos las filas del cuerpo de la tabla (``tbody``) y extraemos, para cada fila, la información correspondiente a la fecha y al precio por metro cuadrado. En el caso del precio, realizamos una limpieza del texto para eliminar la unidad €/m², los espacios y los separadores de miles, de modo que el valor quede en formato numérico limpio y listo para su posterior análisis.

Finalmente, almacenamos los datos extraídos en una lista de diccionarios y los exportamos a un archivo CSV, con las columnas:

- *Fecha*: mes y año de referencia del dato.
- *Precio_m2*: precio de venta por metro cuadrado en Torrevieja.

De este modo, conseguimos una serie temporal mensual del precio de la vivienda en venta, adecuada para estudiar su evolución y compararla con otras variables del reto.

En primer lugar, estudiamos la evolución del precio medio por metro cuadrado de la vivienda en Torrevieja. Esto nos permite analizar cómo ha cambiado el mercado inmobiliario a lo largo del tiempo, identificando tendencias, fases de crecimiento o caída, así como posibles cambios estructurales en el comportamiento de los precios.



A partir de la gráfica, podemos identificar varias fases bien diferenciadas en la evolución del precio de la vivienda:

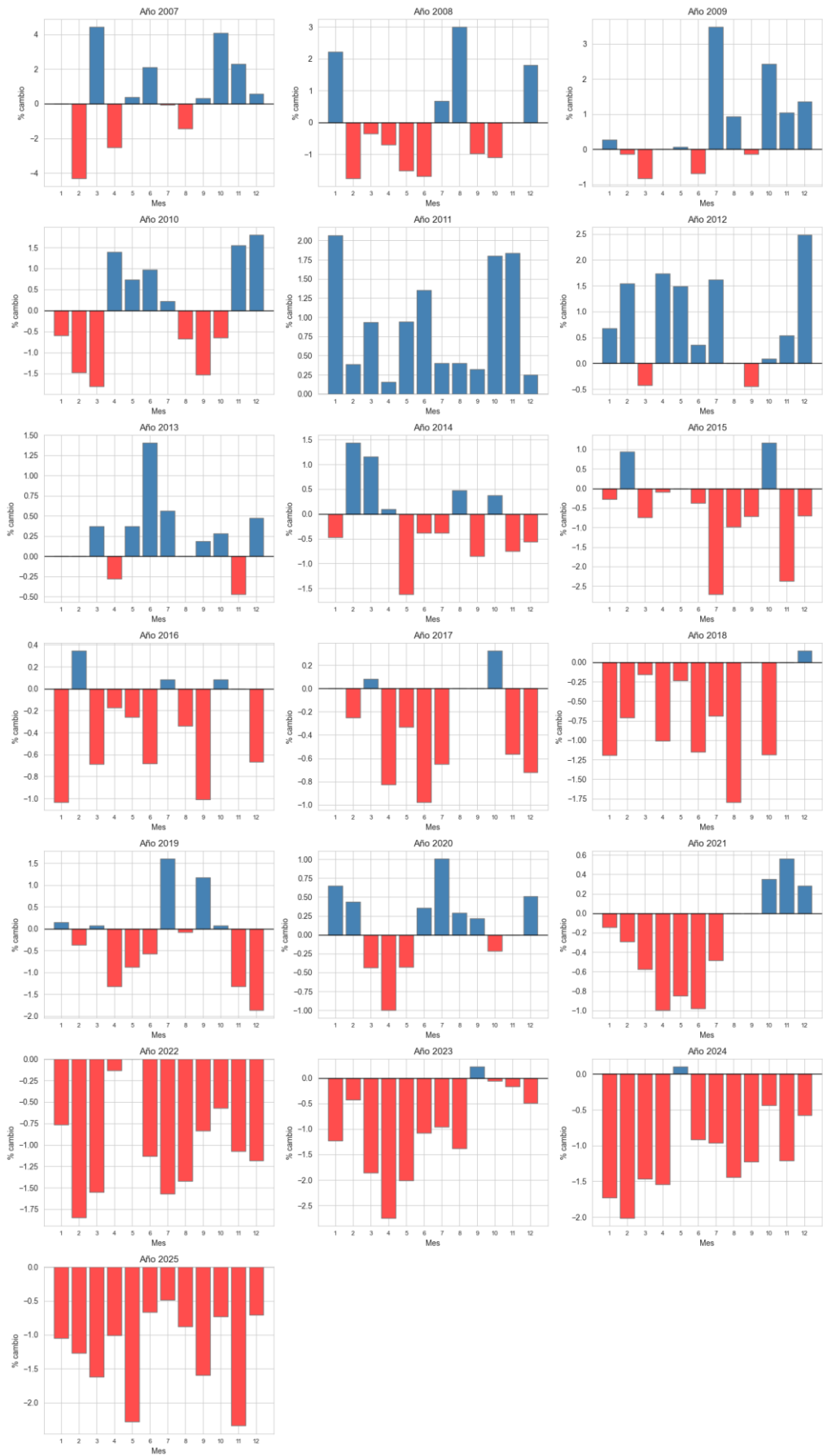
- En primer lugar, observamos un descenso progresivo desde aproximadamente 2007 hasta 2013-2014 (explosión de la burbuja inmobiliaria), en el que los

precios pasaron de 1600–1700 €/m² a 1000 €/m² (un descenso de entorno el 40%).

- A partir de 2014, los precios empiezan a crecer de forma gradual y bastante estable hasta aproximadamente 2019-2020, alcanzando valores cercanos a los 1400 €/m².
- Entre 2020 y 2022, los precios se mantienen bastante estables, con pequeñas fluctuaciones, pero sin cambios bruscos en la tendencia general.
- Sin embargo, desde 2022 en adelante, apreciamos un aumento prácticamente exponencial en los precios, pasando de los 1400 €/m² en 2022 a superar los 2400 €/m² en 2026 (un aumento del 70% en tan solo 4 años).

A continuación, representamos la variación porcentual mensual del precio por metro cuadrado con el fin de, a diferencia del análisis en niveles absolutos, estudiar la dinámica del mercado inmobiliario, mostrando cómo fluctúan los precios de un mes a otro.

Variación mensual del precio de la vivienda por año (%)



En primer lugar, notamos una elevada volatilidad en los primeros años (aproximadamente 2007–2010), donde aparecen tanto picos positivos como negativos que alcanzan valores superiores al $\pm 4\%$. Los valores negativos indican que el precio ha subido con respecto al mes anterior, mientras que los valores positivos indican que el precio ha bajado. Esta alta variabilidad mensual evidencia un mercado claramente inestable. Dado que tenemos variaciones de entorno un 4% de un mes a otro en los primeros años, podemos decir que el mercado estaba muy inestable.

Entre 2007 y 2013, esta volatilidad se combina con una tendencia general descendente del precio (con algunas excepciones puntuales como 2008 y 2010, donde se registran subidas temporales). En general, los precios tienden a disminuir conforme avanza el año.

A partir de 2013–2014, se produce un cambio en la dinámica. La variabilidad se reduce notablemente y comienzan a predominar valores negativos en la variación mensual, lo que indica un cambio de tendencia hacia un crecimiento del precio. Desde 2014 hasta 2019, el patrón se invierte completamente: los precios aumentan de forma progresiva tanto a nivel anual como mensual, con variaciones relativamente estables en torno al -1.7% mensual.

En los años 2019 y 2020, observamos un comportamiento algo diferente, con incrementos de precio durante la primera mitad del año (hasta junio-julio), seguidos de ligeros descensos en los meses posteriores. Durante 2020 y 2021, aunque apreciamos episodios puntuales de caídas, estos son rápidamente compensados por nuevas subidas.

Finalmente, desde 2021 hasta 2025, el crecimiento del precio se vuelve continuo y sostenido tanto a nivel anual como mensual, con variaciones estables en torno al -1% / -2%. Además, apreciamos que la pendiente de crecimiento es cada vez mayor en los últimos años, lo que indica una intensificación del ritmo de subida de los precios. Como única excepción, en 2021 se produce un ligero descenso hacia finales de año.

5.3.7 Precio de los alquileres de viviendas en idealista

El enlace de esta sección nos lleva al histórico de precios de alquileres de vivienda en Torre vieja publicado por idealista. De las cuatro columnas de información disponibles, la que nos interesa para este análisis es la de *Precio m2*, ya que permite estudiar la evolución temporal del precio de los alquileres y ponerlo en relación con otros indicadores del municipio.

Para construir un *dataset* propio con esta información, realizamos *web scraping* sobre la página web de la siguiente manera:

En primer lugar, configuramos un navegador automatizado utilizando la librería ``undetected_chromedriver``, lo que permite acceder a la página evitando en la medida de lo posible los mecanismos de detección de bots. A continuación, cargamos la URL correspondiente al histórico de precios de alquiler en Torre vieja. Debido a las protecciones de la página (como verificaciones tipo CAPTCHA), introducimos una pausa en la ejecución para que podamos resolver manualmente cualquier comprobación de seguridad que aparezca.

Una vez cargada correctamente la página, obtenemos el HTML renderizado y lo procesamos mediante la librería ``BeautifulSoup``. Localizamos la tabla que contiene los datos de interés utilizando sus clases HTML específicas, para posteriormente recorrer todas sus filas.

Para cada fila, extraemos dos elementos: la fecha y el precio por metro cuadrado. Descartamos aquellas filas que contienen valores no disponibles (indicados como *n.d.*), ya que no aportan información útil para el análisis.

En cuanto al tratamiento de los datos, realiza una limpieza del campo de precio eliminando la unidad (€/m²) y transformando el formato numérico, sustituyendo la coma decimal por un punto, con el objetivo de poder trabajar posteriormente con valores numéricos.

Finalmente, los datos procesados se almacenan en un archivo CSV, generando así un *dataset* estructurado con las variables *Fecha* y *Precio_m2*.

En primer lugar, estudiamos la evolución del precio medio por metro cuadrado en los alquileres de Torre Vieja. Esto nos permite analizar cómo ha cambiado el mercado inmobiliario a lo largo del tiempo, identificando tendencias, fases de crecimiento o caída, así como posibles cambios estructurales en el comportamiento de los precios.



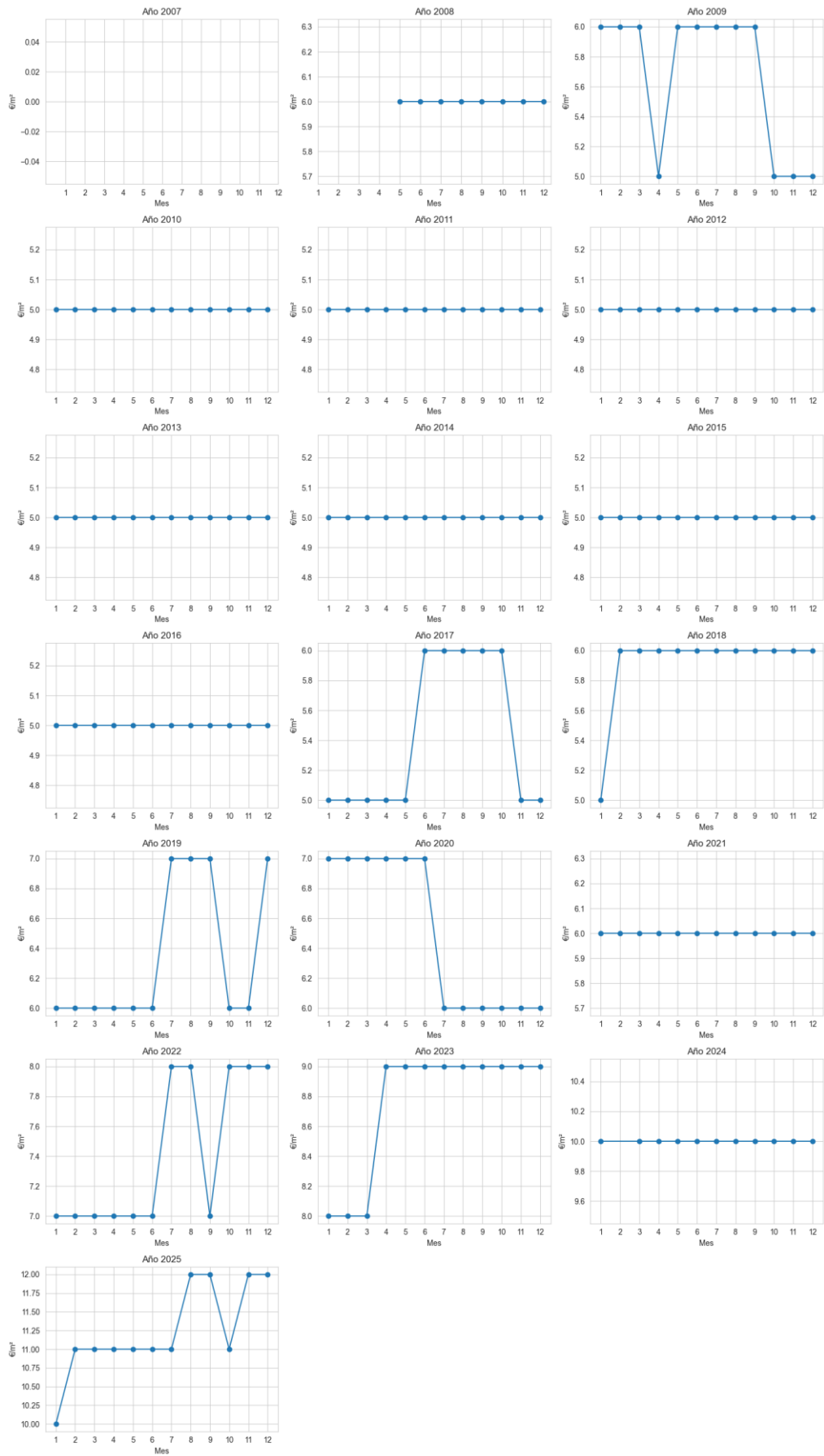
En primer lugar, observamos un periodo inicial (2008–2017) caracterizado por una gran estabilidad en los precios, situándose en torno a los 5–6 €/m². Durante estos años, el mercado del alquiler presenta muy poca variación (solo una poca hasta 2010).

A partir de 2017, la tendencia se vuelve creciente. Sin embargo, es a partir de 2019 cuando notamos un crecimiento más claro, aunque todavía moderado, con algunas oscilaciones puntuales.

El cambio más significativo se produce desde 2022 en adelante. En este periodo, el precio del alquiler experimenta sube de manera pronunciada y sostenida, pasando de valores cercanos a 6 €/m² hasta alcanzar aproximadamente 12 €/m² en 2026 (se duplican los precios de los alquileres).

Finalmente, graficamos la evolución mensual del precio por metro cuadrado para cada año de forma individual, para analizar cómo varía el precio cada año y si se repiten patrones en los años.

Estacionalidad del precio de alquiler por año



En primer lugar, observamos que durante los primeros años (2008–2016) apenas hay variaciones registradas (únicamente alguna en 2009), lo que indica una gran estabilidad del precio del alquiler en ese periodo

A partir de 2017, comienzan a aparecer las primeras variaciones significativas, con algunos incrementos puntuales importantes (por ejemplo, subidas cercanas al 20%) acompañados de caídas posteriores. No obstante, aunque notamos algunas reducciones en los precios de los alquileres, las pocas variaciones que se producen son subidas, de entorno al 7-10%, o incluso llegando al 16%.

Tampoco observamos patrones que se repitan año tras año, más allá de que, cada 4 años a partir de 2019, a mitad de año se produce una subida, luego una bajada y posteriormente otra subida en los precios de los alquileres.

5.4 Conclusiones conjuntas

El análisis conjunto de los 7 *datasets* estudiados permite hacernos una idea bastante coherente de la evolución reciente de Torre Vieja. A grandes rasgos, los datos apuntan a un municipio sometido a una presión creciente desde varios frentes: presión turística, presión urbana e inmobiliaria, y también presión ambiental sobre algunos de sus ecosistemas.

Por un lado, los indicadores vinculados a la actividad humana y económica muestran una intensificación en los últimos años. Tanto los **gastos e ingresos municipales relacionados con el turismo** como los **precios de la vivienda en venta** y los **precios del alquiler** presentan una tendencia creciente, especialmente pronunciada desde 2022. En el caso de la vivienda en venta, tras la caída provocada por la explosión de la burbuja inmobiliaria entre 2007 y 2013-2014, se entra en una fase de recuperación progresiva que se acelera fuertemente a partir de 2022, con aumentos muy intensos en pocos años. En el caso del alquiler, la situación es aún más clara: tras una década larga de estabilidad, los precios prácticamente se duplican entre 2022 y 2026. Todo esto apunta hacia un mercado inmobiliario cada vez más tensionado, probablemente asociado a un aumento de la demanda residencial, turística o especulativa.

Esta idea casa bien con los datos de **afluencia a las lagunas**, aunque su serie temporal sea mucho más corta. El patrón que hemos observado nos muestra una fuerte concentración de visitantes en fines de semana, festivos y primeros meses del otoño, lo que podría indicar que los espacios naturales de Torre Vieja funcionan son bastante atractivos y tienen público. Además, los perfiles horarios muestran una dinámica de entradas concentradas por la mañana y la tarde, acorde a un espacio recreativo o turístico. Aunque los sensores presentan inconsistencias, la conclusión general que sacamos es: existe una presión de uso significativa sobre estos espacios, especialmente en periodos de mayor movilidad y ocio. No obstante, si hubiéramos dispuesto de un rango de tiempo mayor para estos datos, podríamos haber sacado conclusiones más robustas.

Al mismo tiempo, esta mayor actividad económica y turística parece coexistir con un aumento de problemas sociales y de seguridad. Los datos de **criminalidad** muestran una tendencia creciente bastante notoria conforme avanzan los años, con un patrón estacional muy marcado: los delitos aumentan del primer al tercer trimestre y descienden en el cuarto. El hecho de que el tercer trimestre concentre sistemáticamente los máximos de criminalidad resulta especialmente significativo, ya que coincide con la época del año en la que se espera una mayor actividad turística y una mayor ocupación del espacio urbano. No podemos afirmar causalidad directa solo con estos EDAs, pero

la coincidencia temporal nos hace pensar que el incremento estacional de población y actividad está altamente asociado al aumento de ciertos delitos, especialmente hurtos, robos con violencia, lesiones, delitos sexuales y ciberdelitos.

En este sentido, apreciamos una cierta convergencia entre varios bloques de datos: el municipio parece volverse más atractivo económicamente, pero también más tensionado. Suben los precios de ventas de viviendas y de alquileres, crecen los **gastos e ingresos ligados al turismo**, aumenta la afluencia en espacios naturales y, paralelamente, se incrementa la criminalidad, especialmente en los trimestres de mayor actividad. Todo esto nos dibuja el perfil de un municipio cada vez más demandado, pero también más expuesto a desequilibrios derivados de ese crecimiento.

Frente a esta presión urbana y turística, la parte ambiental ofrece una imagen mixta. Por un lado, la **calidad microbiológica del agua de baño** es, en general, muy buena. La mayoría de las playas presentan valores de *E. coli* y *Enterococos* por debajo de los límites legales de calidad excelente, lo que indica que el baño es seguro en casi todos los casos. Los outliers detectados en algunas playas parecen ser más bien episodios puntuales que a un deterioro estructural. Esto nos indica que, al menos en superficie y en el entorno costero, el sistema sigue funcionando razonablemente bien pese a la elevada presión humana.

Sin embargo, la situación de las **aguas subterráneas** es diferente. Aquí, el problema principal no parece ser la presencia de compuestos orgánicos altamente tóxicos, ya que pesticidas, compuestos orgánicos volátiles y disruptores endocrinos presentan valores nulos en los registros disponibles, sino la salinidad y la presencia puntual o estacional de algunos metales pesados. La conductividad extremadamente alta, junto con los elevados valores de cloruros, sodio y calcio, nos llevan a un acuífero fuertemente salinizado, posiblemente por intrusión marina, sobreexplotación o influencia de las salinas. Además, ciertos metales como cadmio, plomo o níquel muestran picos y periodos de contaminación más prolongados, especialmente en algunos momentos de 2020-2022 y de forma muy marcada en 2025.

Esta diferencia entre aguas de baño y aguas subterráneas nos lleva a pensar que los indicadores más visibles y ligados al uso turístico directo ofrecen una imagen positiva, pero los indicadores menos visibles, como el estado del acuífero, muestran señales de deterioro más profundas y persistentes. En otras palabras, Torrevieja parece mantener una buena imagen ambiental en sus espacios de uso recreativo, pero esa buena situación no se extiende necesariamente al conjunto del sistema ecológico.

Además, las series temporales de las aguas subterráneas presentan un componente estacional compatible con la presión climática y antrópica (impacto del ser humano en entornos medioambientales): en verano y en noviembre aumentan varios compuestos, quizás por evaporación, por mayor concentración salina o por arrastre de sales y fertilizantes tras las primeras lluvias otoñales. Esta estacionalidad ambiental encaja parcialmente con la estacionalidad social y económica del municipio: los meses cálidos y los periodos de mayor actividad parecen ser también los momentos en los que más se tensionan tanto el territorio como ciertos parámetros ambientales.

Así las cosas, la imagen que podemos tener de Torrevieja es la de una ciudad que ha ganado atractivo y actividad en los últimos años, algo que se refleja en el crecimiento del turismo, en la subida de los precios inmobiliarios y en la intensidad de uso de algunos espacios, pero que presenta cada vez mayores niveles de criminalidad y ciertos indicios de presión ambiental, sobre todo en el subsuelo. Por tanto, la conclusión general no es simplemente que Torrevieja esté creciendo, sino que está creciendo bajo una intensificación que genera beneficios económicos y atractivo residencial, pero que al

mismo tiempo incrementa tensiones sociales, encarece el acceso a la vivienda y deja huella en algunos componentes del medio natural.

5.5 Respuestas a las preguntas planteadas

A continuación, presentamos las respuestas a las preguntas iniciales del reto a partir de las conclusiones obtenidas. En aquellos casos en los que no ha sido posible responder de forma concluyente, indicamos las limitaciones y los datos adicionales necesarios.

Eje ambiental

- **¿Cómo evolucionan en el tiempo los principales parámetros físico-químicos de las aguas subterráneas en Torrevieja?** Los parámetros físico-químicos muestran una elevada presencia de sales disueltas a lo largo del tiempo, destacando especialmente la conductividad, los cloruros, el sodio y el calcio. Además, hemos observado variaciones estacionales, con aumentos en verano y en noviembre. Algunos contaminantes como metales pesados presentan picos puntuales o periodos de mayor concentración.
- **¿Existen tendencias crecientes o decrecientes en contaminantes como nitratos o conductividad?** No se identifica una tendencia claramente creciente o decreciente sostenida en el tiempo para todos los contaminantes. Sin embargo, la conductividad se mantiene en niveles muy elevados de forma constante, lo que podría implicar un problema estructural de salinidad más que una tendencia puntual.
- **¿Se mantienen estables los niveles de calidad del acuífero a lo largo de los años?** No completamente. Aunque muchos compuestos se mantienen en niveles bajos, la elevada salinidad y la aparición de picos en metales pesados indican que el acuífero no presenta una estabilidad total y sufre episodios de deterioro.
- **¿Cuál es el nivel de concentración de bacterias fecales (*E. coli* y *Enterococos*) en las playas de Torrevieja?** Los niveles son, en general, bajos y se sitúan claramente por debajo de los umbrales establecidos para una calidad excelente.
- **¿Se mantienen estos indicadores dentro de niveles considerados seguros para el baño?** Sí. En prácticamente todas las muestras, los valores se encuentran dentro de los niveles seguros, lo que indica que las playas son aptas para el baño.
- **¿Existen diferencias significativas entre distintas playas o puntos de muestreo?** Sí, aunque no extremas. Algunas playas, como *Playa de las Piscinas del Paseo*, *Playa del Cura* y *Playa Los Náuticos*, presentan mayor variabilidad y más episodios puntuales de contaminación.
- **¿Cómo varía la afluencia de visitantes en la Laguna de la Mata a lo largo del tiempo?** La afluencia presenta una clara variación temporal, con mayor número de visitantes en fines de semana, festivos y en los primeros meses del otoño.
- **¿Se identifican patrones diarios o semanales en el uso de este espacio natural?** Sí. A nivel semanal, los fines de semana concentran la mayor afluencia. A nivel diario, las entradas se concentran en las primeras horas de la mañana y en la tarde, mostrando un patrón típico de uso recreativo.

Eje social

- **¿Cómo evoluciona el número total de delitos en Torrevieja a lo largo del tiempo?** Se observa una tendencia creciente en el número total de delitos conforme avanzan los años.

- **¿Qué tipologías delictivas son más frecuentes en el municipio?** Los delitos más frecuentes son los relacionados con lesiones y riñas, robos con violencia, hurtos, robos con fuerza, criminalidad convencional y estafas informáticas.
- **¿Existen tendencias crecientes o decrecientes en la criminalidad en los últimos años?** Sí, la tendencia general es creciente, especialmente en los últimos años analizados.
- **¿Cómo han evolucionado los precios de la vivienda en venta en Torrevieja desde 2006?** Han seguido tres fases: caída (2007–2013), recuperación progresiva (2014–2020) y fuerte crecimiento desde 2022, con aumentos muy pronunciados.
- **¿Cómo han evolucionado los precios del alquiler desde 2008?** Han permanecido estables hasta aproximadamente 2017, para posteriormente iniciar una fase de crecimiento que se intensifica a partir de 2022, llegando a duplicarse en pocos años.
- **¿Existen cambios estructurales en el mercado inmobiliario en determinados periodos?** Sí. El cambio más importante se produce a partir de 2022, cuando se pasa de un crecimiento moderado a un crecimiento muy acelerado tanto en venta como en alquiler.
- **¿Cómo evolucionan los gastos e ingresos municipales asociados al turismo?** Tanto los gastos como los ingresos muestran una tendencia creciente a lo largo de los años. Los gastos presentan un patrón estacional muy claro, con máximos en el cuarto trimestre, mientras que los ingresos también aumentan con el tiempo, aunque de forma menos regular.
- **¿Existe un equilibrio entre los gastos y los ingresos generados por el turismo?** No completamente, aunque observamos una mejora progresiva. La proporción de dinero recuperado a través de los ingresos turísticos aumenta con los años, lo que sugiere una mayor eficiencia o rentabilidad del modelo turístico, aunque los gastos siguen siendo elevados.
- **¿Se identifican patrones estacionales en el gasto turístico?** Sí. Existe un patrón bastante consistente en el que el gasto aumenta progresivamente a lo largo del año, alcanzando su máximo en el cuarto trimestre, lo que indica una fuerte concentración del esfuerzo económico en ese periodo.

Inferencias (cruce de datos)

- **¿Coinciden los periodos de mayor afluencia de visitantes con cambios en la calidad de las aguas subterráneas?** No podemos afirmar con certeza debido a la falta de alineación temporal exacta entre ambos datasets. Sería necesario disponer de datos simultáneos de afluencia y calidad del agua en los mismos periodos.
- **¿Se observa alguna relación temporal entre la presión de visitantes (Laguna) y los niveles de contaminantes?** No podemos concluir de forma directa. Se necesitaría una serie temporal más larga y sincronizada de ambos fenómenos.
- **¿Se producen variaciones en los indicadores microbiológicos de las playas en periodos de mayor uso turístico?** No hemos observado una relación clara en los datos analizados. Aunque existen picos puntuales, no podemos vincularlos directamente con periodos de mayor uso sin un análisis temporal más preciso.
- **¿Puede inferirse que el sistema de saneamiento mantiene su funcionamiento bajo presión estacional?** Sí, de forma indirecta. A pesar del aumento de actividad turística, los niveles microbiológicos se mantienen en

rangos seguros, lo que sugiere un funcionamiento adecuado del sistema de saneamiento.

- **¿Coinciden los periodos de mayor afluencia de visitantes con incrementos en la criminalidad?** Sí, de forma indirecta. El tercer trimestre concentra tanto mayor actividad turística como mayores niveles de criminalidad, lo que nos lleva a una posible relación.
- **¿Se observan patrones estacionales en determinados tipos de delitos (por ejemplo, hurtos)?** Sí. Muchos delitos, especialmente hurtos y robos, presentan picos en el tercer trimestre de cada año.
- **¿Existe una relación entre el crecimiento de los precios de la vivienda y el modelo turístico del municipio?** No podemos demostrar causalidad directa, pero la coincidencia entre el aumento del turismo y la subida de precios nos hace pensar fuertemente en una relación plausible.
- **¿Se comportan de forma diferente los precios de venta y los precios de alquiler?** Sí. El alquiler muestra una estabilidad prolongada seguida de un crecimiento brusco, mientras que la venta presenta ciclos más claros (caída, recuperación y crecimiento acelerado). No obstante, en los últimos años se comportan de la misma manera: suben constantemente y sin frenos.
- **¿Puede interpretarse la evolución de los precios como una señal indirecta de gentrificación o desplazamiento de población local?** Podría ser una hipótesis razonable, pero no podemos confirmarlo con los datos disponibles. Serían necesarios datos socioeconómicos (renta, movilidad, etc.).
- **¿Se puede relacionar la presión turística con el deterioro o estabilidad de indicadores ambientales?** No de forma concluyente. Aunque hay indicios de presión ambiental (especialmente en aguas subterráneas), no podemos establecer una relación directa sin datos más completos y sincronizados.
- **¿Existe una relación temporal entre presión turística, criminalidad y evolución del mercado inmobiliario?** Sí, a nivel inferencial. Los tres indicadores muestran incrementos en los últimos años y patrones estacionales coincidentes, lo que sugiere una dinámica común asociada al aumento de actividad.
- **¿Se comportan de forma coherente los distintos indicadores ante los periodos de mayor demanda?** En gran medida, sí. En los periodos de mayor actividad (especialmente verano), aumentan la criminalidad y la presión sobre el territorio, mientras que los precios inmobiliarios reflejan una tendencia estructural al alza. Sin embargo, los indicadores ambientales visibles (como las aguas de baño) se mantienen estables, lo que indica cierta resiliencia del sistema en superficie.

5.5 Parte 2: Necesidad de nuevos datos – Líneas de investigación futuras

A partir de las preguntas que no hemos podido resolver con los datos disponibles y los que nos hemos sido capaces de encontrar, hemos pensado varias líneas de investigación que permitirían completar y enriquecer el análisis que hemos realizado.

En primer lugar, en el eje ambiental, sería muy interesante incorporar datos adicionales que permitan cuantificar de forma directa la presión sobre los recursos naturales. En particular, disponer de series temporales sobre el consumo de agua (a nivel mensual o estacional) permitiría analizar si existe una relación clara entre el aumento de población turística y la demanda hídrica, una de las cuestiones que ha quedado sin respuesta en este reto. Esta limitación se debe a la ausencia de datos desagregados, por lo que sería

necesario contar con información detallada, idealmente a nivel diario o mensual, diferenciando entre consumo de residentes y turistas y, si fuera posible, por zonas del municipio. Este tipo de información podría obtenerse a través de registros administrativos de las empresas suministradoras o mediante sistemas de medición inteligente, y su actualización periódica permitiría mejorar la planificación de recursos.

Asimismo, contar con información diferenciada entre consumo de residentes y turistas ayudaría a entender mejor el impacto real del turismo sobre este recurso, lo que resulta fundamental para la toma de decisiones en un contexto de creciente presión sobre el territorio.

De igual forma, sería muy relevante acceder a datos sobre generación de residuos, ya que permitirían evaluar si los periodos de mayor actividad turística se traducen en un aumento significativo de desechos, reforzando así la hipótesis de presión ambiental estacional que hemos planteado. En este caso, la principal limitación radica en la inexistencia de datos temporales detallados, por lo que sería necesario disponer de registros diarios o semanales, desagregados por tipo de residuo y por zona geográfica. Estos datos podrían obtenerse a través de servicios municipales o mediante la implantación de contenedores inteligentes, y su análisis permitiría optimizar la gestión de residuos y mejorar la sostenibilidad del destino.

En esta misma línea, disponer de medidas directas de ocupación de playas (por ejemplo, densidad de personas por metro cuadrado) permitiría cuantificar de forma precisa los niveles de saturación del litoral en temporada alta, algo que actualmente solo podría inferirse indirectamente. Para responder a esta cuestión, sería necesario contar con datos de alta frecuencia (incluso horarios) y desagregados por playa, que podrían obtenerse mediante sensores, cámaras o sistemas de conteo automatizado. Esta información sería útil para la gestión de aforos, la planificación de servicios y la mejora de la experiencia turística.

En cuanto al eje social, una de las principales limitaciones del análisis es la falta de desagregación de los datos de criminalidad. En particular, no hemos podido responder con precisión a la pregunta de qué parte de la criminalidad está asociada a población residente frente a población visitante. Para ello, sería necesario disponer de datos más detallados, que incluyan tanto la localización de los delitos (por barrios o zonas) como características básicas de los implicados. Estos datos, que podrían obtenerse mediante convenios con cuerpos de seguridad o registros administrativos más completos, deberían actualizarse de forma periódica (mensual o trimestral) para permitir un seguimiento adecuado. Su disponibilidad permitiría diseñar políticas de seguridad más eficaces y adaptadas a las dinámicas reales del municipio.

Por otro lado, en relación con el mercado inmobiliario, sería muy interesante incorporar datos sobre el alquiler turístico (tipo Airbnb o similares), ya que actualmente no hemos podido determinar hasta qué punto este fenómeno influye en el incremento de los precios del alquiler residencial. Para responder a esta cuestión, sería necesario contar con información sobre número de viviendas turísticas, precios, niveles de ocupación y localización, con un nivel de detalle suficiente (por barrios o zonas) y una actualización frecuente, especialmente en periodos de alta demanda. Estos datos podrían obtenerse mediante plataformas digitales, técnicas de web scraping o registros municipales, y resultarían fundamentales para comprender la dinámica del mercado y diseñar políticas que equilibren el uso turístico y residencial del espacio urbano.

En conjunto, la incorporación de estos nuevos datos no solo permitiría responder a preguntas que han quedado abiertas en este análisis, sino que facilitaría el desarrollo de una estrategia de datos más completa, orientada a la toma de decisiones y a la gestión sostenible del destino.

5.6 Técnicas de Minería de Datos: *Clustering* e interpretación mediante árboles de decisión para las playas

Una vez explorados los diferentes *datasets* y comentado lo que hemos podido averiguar y lo que no a partir de los mismos, en este apartado final aplicamos una combinación de técnicas de aprendizaje no supervisado y supervisado vistas en la asignatura.

Con el objetivo de identificar patrones en la calidad microbiológica de las playas de Torre Vieja y, posteriormente, interpretar dichos patrones de forma explicable, haremos uso de algoritmos de *clustering* y de árboles de decisión.

5.6.1 *Clustering*

En primer lugar, utilizamos técnicas de *clustering* para agrupar las playas en función de su comportamiento microbiológico, sin imponer categorías previas. Para ello, construimos un conjunto de variables agregadas por playa que resumen su distribución de contaminantes:

- Media.
- Desviación típica.
- Percentil 90.
- Mediana.

Estas variables permiten capturar no solo el nivel medio de contaminación, sino también su variabilidad y la presencia de valores extremos (*outliers*). A partir de estas características, aplicamos el algoritmo de *clustering K-means* para identificar grupos de playas con comportamientos similares.

Número de clusters

Número de Clusters (k)	Silhouette Score
k = 2	0.5158
k = 3	0.3158
k = 4	0.2723

Aunque el valor óptimo según la métrica *silhouette* corresponde a $k = 2$, hemos optado por utilizar $k = 3$ *clústeres* en el análisis porque, aunque $k = 2$ ofrece una mejor separación entre grupos, $k = 3$ permite una interpretación mucho más rica y útil desde el punto de vista del análisis.

En concreto, con $k = 3$, podemos diferenciar entre:

- Playas estables (baja contaminación y variabilidad).
- Playas con picos puntuales de contaminación.
- Playas con mayor variabilidad en sus niveles microbiológicos.

Dado que el objetivo de este trabajo no es únicamente optimizar una métrica, sino extraer conocimiento interpretable y relevante para la gestión del entorno, hemos priorizado la interpretabilidad frente a la ligera pérdida en la calidad del *clustering*.

Tras aplicar el algoritmo de *K-Means* con $k = 3$ clústers, obtenemos la asignación de cada playa a uno de los grupos identificados:

Playa	Cluster
CALA DE LAS PITERAS	1
PLAYA DE CALA MAR AZUL	1
PLAYA DE LA MATA	1
PLAYA DE LAS PISCINAS DEL PASEO	2
PLAYA DE LOS LOCOS	1
PLAYA DE TORRELAMATA	1
PLAYA DEL CURA	0
PLAYA LOS NAUFRAGOS	1

En primer lugar, observamos que la mayoría de las playas se concentran en el **Cluster 1**, lo que indica que comparten características microbiológicas similares. Esto sugiere la existencia de un comportamiento bastante homogéneo en la mayor parte del litoral analizado.

Por otro lado, encontramos dos playas que se diferencian claramente del resto:

- **Playa de las Piscinas del Paseo (Cluster 2)**: aparece como un caso aislado, lo que indica que presenta un comportamiento significativamente distinto al resto de playas.
- **Playa del Cura (Cluster 0)**: también forma un clúster independiente, lo que sugiere que sus características son diferenciadas respecto al resto, aunque posiblemente por motivos distintos a los del clúster anterior.

Para comprender el significado de los clústeres obtenidos, analizamos sus centroides en la escala original, lo que nos permite interpretar directamente los valores de las variables microbiológicas. A partir de estos resultados, podemos caracterizar cada grupo de la siguiente manera:

Clúster 1

Este clúster presenta:

- Valores muy bajos de *E. coli* (media aprox. de 4.19).
- Baja variabilidad (desviación típica aprox. de 5.60).
- Percentiles altos (p90) también reducidos (aprox. de 9.7).
- En *Enterococos*, valores moderados, pero sin grandes picos.

Por tanto, este cluster contiene playas con niveles de contaminación muy bajos y, sobre todo, muy estables en el tiempo. No presentan grandes oscilaciones ni episodios preocupantes. Este cluster corresponde a **Playas estables (baja contaminación)**.

Clúster 0

Este clúster se caracteriza por:

- Valores medios de *E. coli* más elevados (aprox. de 14.57).
- Alta variabilidad (std aprox. de 34.50).

- Percentil alto moderado (aprox. de 25.7).
- Mediana baja, lo que indica que los valores altos no son constantes.

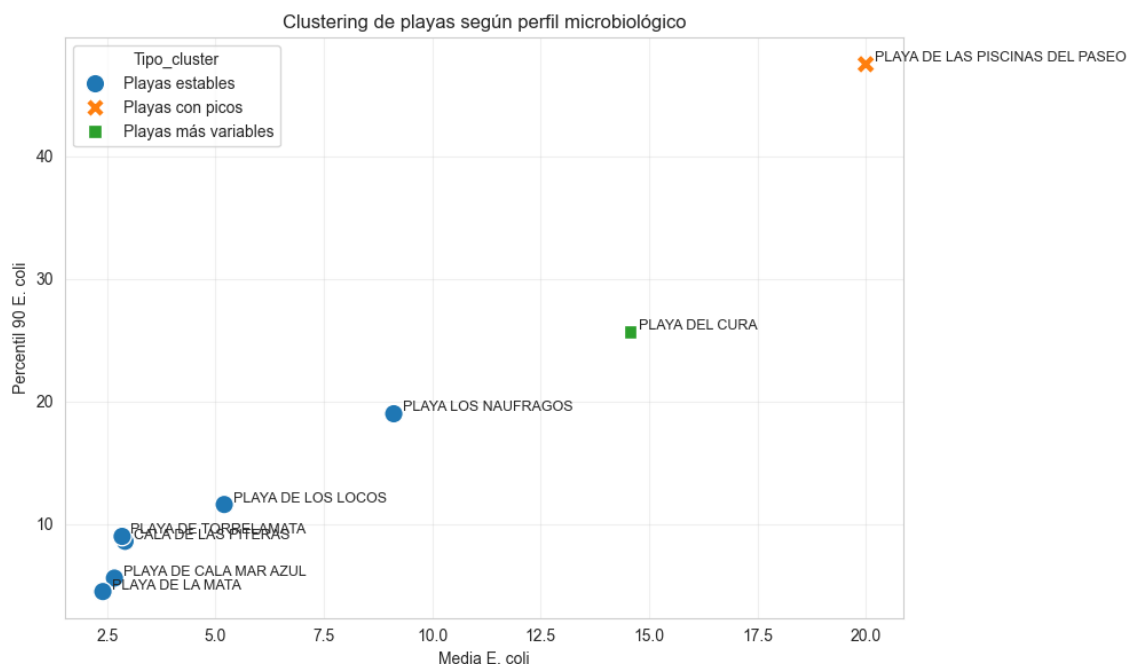
Entonces, estas playas presentan un comportamiento generalmente bueno, pero con episodios puntuales de contaminación que elevan la media y la desviación. Así, este clúster corresponde a **Playas con picos puntuales**.

Clúster 2

Este clúster presenta:

- Valores más altos en todas las métricas:
 - *E. coli* media aprox. de 20.
 - Percentil 90 aprox. de 47.5.
 - *Enterococos* media aprox. de 21.
- Alta variabilidad en ambas bacterias.
- Mediana también más elevada, lo que indica niveles altos más frecuentes.

Por consiguiente, se trata de playas con un comportamiento claramente distinto, donde no solo hay picos, sino también niveles más altos y frecuentes de contaminación. Este clúster corresponde a **Playas más problemáticas o variables**.



- Las playas del *clúster Playas estables* tiene media baja de *E. coli* y valores bajos del percentil 90 de *E. coli*.
- La playa del *clúster Playas con picos* tiene media de *E. coli* ligeramente por encima de la mitad y un valor en la mitad del percentil 90 de *E. coli*.
- La playa del *clúster Playas más variables* tiene media de *E. coli* y un valor del percentil 90 de *E. coli* muy altos, los más altos.

5.6.2 Árbol de decisión

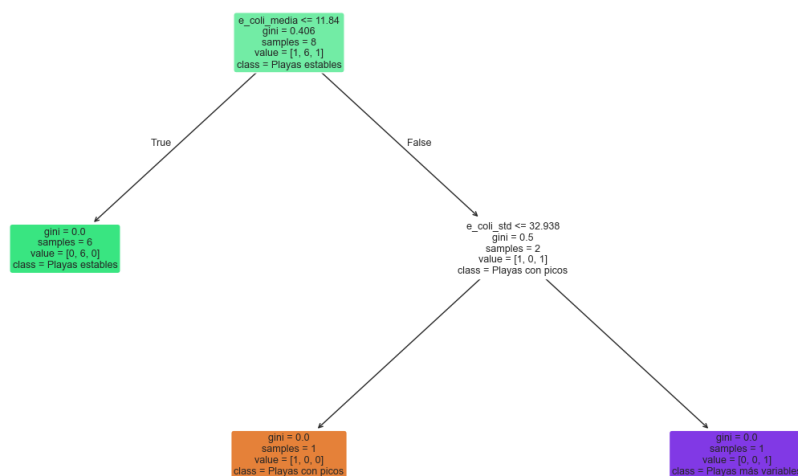
Una vez obtenidos los *clústeres*, pasamos a una segunda fase en la que utilizamos un árbol de decisión para interpretar los resultados del *clustering*.

En este caso, el problema se transforma en uno de clasificación supervisada:

- Variables de entrada: las mismas variables microbiológicas utilizadas en el clustering.
- Variable objetivo: el *clúster* asignado a cada playa.

El objetivo del árbol no es mejorar la clasificación, sino extraer reglas interpretables que expliquen cómo se diferencian los distintos grupos.

Árbol de decisión para interpretar los clusters de playas



El árbol de decisión nos permite traducir los resultados del *clustering* en reglas interpretables, facilitando la clasificación de las playas según su perfil microbiológico.

Primera división: media de *E. coli*

El árbol utiliza como criterio principal la variable *e_coli_media*, con un umbral en 11.84.

- Si la media es baja, la playa se clasifica directamente como estable (**Cluster 1**). Esto indica que el nivel medio de contaminación es el factor más determinante.

Segunda división: variabilidad (desviación estándar)

Para playas con media de *E. coli* alta, el árbol introduce una segunda variable: *e_coli_std*.

- Si la variabilidad es menor o igual de 32.94, las playas se clasifican como *Playas con picos* (*Clúster 2*).
- Si la variabilidad es mayor de 32.94, las playas se clasifican como *Playas más variables* (*Clúster 0*).

6. Conclusiones finales

El análisis conjunto de los cuatro retos nos permite tener una visión global del modelo turístico de Torre Vieja. Más allá de los resultados individuales de cada reto, lo relevante del trabajo es ver cómo estos encajan entre sí y refuerzan una misma idea estructural: Torre Vieja no es simplemente un destino turístico, sino un sistema urbano tensionado por un modelo residencial intensivo y estacional.

El punto de partida de esta interpretación se encuentra en el Reto 1, donde hemos demostrado que la población real del municipio multiplica por más de tres la población empadronada durante los periodos de máxima actividad. Este hecho no es aislado, sino que sirve como explicación para el resto de las dinámicas observadas. La existencia de una población flotante masiva, invisible para las estadísticas tradicionales, es la clave para entender tanto los patrones económicos como las tensiones sociales y ambientales detectadas en los demás retos.

En este sentido, el Reto 2 nos ha hecho entender que esta presión no es constante, sino estacional. La actividad turística, el empleo y el gasto se concentran en unos pocos meses del año, generando un modelo económico intensivo, pero temporalmente desequilibrado. Esta estacionalidad no es una anomalía, sino una consecuencia directa del modelo residencial: un parque de viviendas diseñado para ser ocupado únicamente durante cortos periodos. Como resultado, el municipio alterna fases de saturación extrema con fases de infrautilización, lo que dificulta la planificación eficiente de recursos y servicios.

El Reto 3, adicionalmente, nos permite evidenciar el papel de las Viviendas de Uso Turístico dentro de este sistema. Lejos de ser un fenómeno marginal, las VUT representan la formalización de un modelo histórico basado en segundas residencias. Su crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente tras la pandemia, indica una intensificación del modelo, no una transformación. Además, su fuerte concentración espacial y su relación con el incremento de los precios inmobiliarios sugieren que este tipo de alojamiento no solo responde a la demanda turística, sino que también está reconfigurando el mercado residencial del municipio.

Por su parte, el Reto 4 nos ha permitido observar las consecuencias de este modelo sobre el territorio. Los datos muestran una realidad dual: por un lado, los indicadores más visibles y directamente vinculados al uso turístico (como la calidad de las aguas de baño) se mantienen en niveles adecuados, lo que sostiene la imagen de destino atractivo y seguro. Por otro lado, los indicadores menos visibles, como el estado de las aguas subterráneas o la evolución de la criminalidad, revelan señales de presión y deterioro más profundas. Este contraste sugiere que el sistema es capaz de absorber la presión en superficie, pero acumula tensiones en capas menos evidentes.

Así, al integrar los cuatro retos, tenemos una conclusión clara: todas las dinámicas analizadas (población efectiva, estacionalidad, mercado de alojamiento, precios inmobiliarios, presión ambiental y criminalidad) no son fenómenos independientes, sino manifestaciones de un mismo modelo estructural. La población flotante impulsa la estacionalidad; la estacionalidad

alimenta el mercado de VUT; el crecimiento de este mercado tensiona los precios de la vivienda; y, en conjunto, todo ello incrementa la presión sobre recursos, servicios y cohesión social.

En el repositorio de GitHub se encuentran todos los *datasets* empleados, así como los notebooks donde se realizan los retos de manera independiente (obtención de datos, limpieza y análisis).

ENLACE AL GITHUB: <https://github.com/MalenaSancho/Turismo-Mineria-Datos>

ENLACE AL VÍDEO:

<https://drive.google.com/file/d/1vrL8RJpRYsHnId8wxdiGG26GQ0pDaVL/view?usp=sharing>